

ざーっと一気に

中学数学 → 高校数学 超わかりやすい教科書

中1 正負の数 から 数学III 積分 まで

「なぜそうなるか」をイメージでつかむ全34章

じっくり解説・入試チャレンジ・計算ドリル1500問以上・総合演習31題・用語集 収録

この本の使い方

- 各章は2段構え。前半(★～🔄)で要点を一気に、後半「▼もっと詳しく」で理由・証明・応用までじっくり。
- 後半には 📖じっくり解説、追加の ⇨例題、🏆入試チャレンジ、📊計算ドリル(答えは巻末)があります。
- 一周目は前半だけ読んで全体をつかみ、二周目で後半に取り組むのがおすすめ。
- 各章は ★ここだけ覚える → 💡イメージ → ⇨例題 → 🔄練習 の順。練習の答えは章の最後にあります。
- わからない章があったら、前の章に戻るのが一番の近道です。数学は積み上げです。
- 全部を完璧にしなくてOK。まず一周ざーッと読んで「全体の地図」を頭に入れましょう。

数学の全体地図

流れ	中学	高校
数と式 計算の道具	正負の数 → 文字式 → 平方根 → 展開・因数分解	数と式 → 式と証明・複素数 → 指数・対数 → 複素数平面
方程式 未知数を求める	一次方程式 → 連立 → 二次方程式	不等式 → 高次方程式
関数 変化を見る	比例・一次関数 → $y = ax^2$	二次関数 → 三角関数・指数・対数 → 微分・積分 → 極限
図形 形と長さ	角・合同 → 相似 → 三平方 → 円	三角比 → 図形の性質 → 図形と方程式 → ベクトル → 2次曲線
確率・データ 不確かさ	確率 → データの活用	場合の数・確率 → データの分析 → 統計的推測

目次

第1部 中学数学

1. 正負の数
2. 文字式
3. 一次方程式
4. 連立方程式
5. 比例・反比例・一次関数
6. 平面図形・空間図形
7. 合同と三角形・四角形
8. 平方根
9. 展開と因数分解
10. 二次方程式
11. 関数 $y = ax^2$
12. 相似・三平方の定理・円
13. 確率とデータ

第2部 数学I・A

14. 数と式・不等式
15. 集合と論理
16. 二次関数

17. 三角比
18. データの分析
19. 場合の数と確率
20. 整数の性質
21. 図形の性質

第3部 数学II・B・C

22. 式と証明・複素数・高次方程式
23. 図形と方程式
24. 三角関数
25. 指数関数・対数関数
26. 微分(数II)
27. 積分(数II)
28. 数列
29. 統計的推測
30. ベクトル
31. 複素数平面・2次曲線

第4部 数学III

32. 極限

33. 微分法(数III)

34. 積分法(数III)

巻末

総合演習(入試レベル31題)

公式まとめ

計算ドリル解答

用語集(五十音順)

第1部 中学数学

計算の道具をそろえ、関数と図形の基礎をつくる

中学数学は「高校数学の道具箱」です。特に **文字式・方程式・因数分解・一次関数・三平方の定理** は高校で毎日使います。ここが速く正確になるだけで高校数学はぐっと楽になります。

1 正負の数 中1

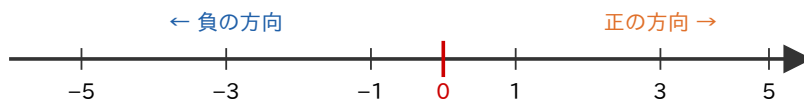
★ここだけ覚える

- ・マイナスは「逆向き」のこと。数直線で0より左。
- ・ひき算は「逆向きのたし算」： $a - b = a + (-b)$
- ・かけ算・わり算の符号：マイナスが偶数個なら+、奇数個なら-
- ・計算の順番： $() \rightarrow \text{累乗} \rightarrow \times \div \rightarrow + -$

💡 イメージで言うと

数直線を歩く人を想像しよう。「+3」は右へ3歩、「-3」は左へ3歩。

「- をかける」は「回れ右」。回れ右を2回すると元の向き。だから $(-) \times (-) = (+)$ 。



絶対値

0からの距離のこと。 $|-5| = 5$ 、 $|3| = 3$ 。向きを無視した「大きさ」です。

累乗の注意

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ だが、 $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$ 。かっこの有無で答えが変わる。

⇒ 例題

$-2 + 5 \times (-3) - (-4)^2 \div 8$ を計算せよ。

解 累乗： $(-4)^2 = 16$ 。 $\times \div$ ： $5 \times (-3) = -15$ 、 $16 \div 8 = 2$ 。

よって $-2 - 15 - 2 = -19$

🔄 練習問題

(1) $-7 + (-3) - (-12)$ (2) $(-2)^3 \times 3$ (3) $-2^4 + (-6) \div (-2)$

✓ 練習の答え

(1) 2 (2) -24 (3) $-16 + 3 = -13$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 数の世界はどう広がってきたか

人類が最初に使った数は「1, 2, 3, ...」という自然数です。ものを数えるにはこれで十分でした。ところが「 $5 - 8$ は？」と聞かれると、自然数の中に答えがありません。そこで「0より小さい数」=負の数^①が作られました。こうして生まれたのが整数(..., -2, -1, 0, 1, 2, ...)です。

負の数は日常のあちこちにあります。

場面	基準(0)	＋の意味	－の意味
気温	0℃	0℃より暖かい	氷点下
お金	貸し借りなし	持っている	借金
標高	海面	海面より上	海面より下
時刻	今	未来	過去

ポイントは、**＋と－は「反対の向き」を表すペア**だということ。「東へ -3km 」は「西へ 3km 」と同じ意味になります。

じっくり解説② たし算・ひき算は「数直線の移動」

$a + b$ は「 a の位置から、 b だけ動く」と考えます。 b が正なら右へ、負なら左へ動きます。

- $3 + (-5)$: 3 の位置から左へ 5 $\rightarrow -2$
- $-4 + 7$: -4 の位置から右へ 7 $\rightarrow 3$
- $-2 + (-6)$: -2 の位置から左へ 6 $\rightarrow -8$

ひき算は「逆向きに動く」です。 $3 - (-5)$ は「 -5 動く、の逆」=「 $+5$ 動く」なので $3 + 5 = 8$ 。「マイナスを引く＝プラスを足す」はこうということです。

💡 イメージで言うと

借金で考えるとわかりやすい。あなたの財布が 3000 円。そこから「5000 円の借金」を取り除いてもらった？ 実質 8000 円分得をしたのと同じ。だから $3000 - (-5000) = 8000$ 。

じっくり解説③ かけ算の符号は「なぜ」そうなる？

次の規則正しい表を見てください。上から下へ、かける数が 1 ずつ減ると答えは 3 ずつ減っています。

$3 \times 2 = 6$	$(-3) \times 2 = -6$
$3 \times 1 = 3$	$(-3) \times 1 = -3$
$3 \times 0 = 0$	$(-3) \times 0 = 0$
$3 \times (-1) = -3$	$(-3) \times (-1) = ?$
$3 \times (-2) = -6$	$(-3) \times (-2) = ?$

右の列は、かける数が 1 減るたびに答えが **3 ずつ増えています** ($-6 \rightarrow -3 \rightarrow 0$)。このきまりを続けると $(-3) \times (-1) = 3$ 、 $(-3) \times (-2) = 6$ 。**マイナス×マイナス＝プラス**は、きまりを壊さないための「必然」なのです。

じっくり解説④ 計算の順序とよくある落とし穴

1. かっこの中を先に
2. 累乗(2乗・3乗)
3. かけ算・わり算(左から順に)
4. たし算・ひき算(左から順に)

▲ よくあるミス

- ・ -3^2 と $(-3)^2$ の取り違い (-9 と 9)
- ・ $12 \div 3 \times 2$ は「左から」なので $4 \times 2 = 8$ 。 $12 \div 6 = 2$ ではない
- ・ $-(-2)^3 = -(-8) = 8$ 。符号を1つずつ丁寧に

じっくり解説⑤ わり算は「逆数をかける」

$a \div b = a \times \frac{1}{b}$ 。わり算はすべてかけ算に直せます。分数どうしのわり算 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ も同じ考え方です。かけ算に直せば、符号のルール(マイナスの個数)もまとめて処理できます。

⇒ 例題

$$\left(-\frac{3}{4}\right) \div \frac{9}{8} \times (-6)$$

解 $= \left(-\frac{3}{4}\right) \times \frac{8}{9} \times (-6)$ 。マイナスは2個なので答えは+。 $\frac{3 \times 8 \times 6}{4 \times 9} = \frac{144}{36} = 4$

⇒ 例題

ある日の最高気温と最低気温の差は 13°C で、最低気温は -4°C だった。最高気温は？

解 $-4 + 13 = 9^\circ\text{C}$

🏆 入試チャレンジ

5人のテストの点数を、基準 70 点との差で表すと $+8, -5, +12, -3, 0$ だった。平均点は？

解 差の平均は $\frac{8-5+12-3+0}{5} = \frac{12}{5} = 2.4$ 。平均点は $70 + 2.4 = 72.4$ 点。

「基準を決めて差だけ計算する」のは、高校の「仮平均」「偏差」と同じ発想です。

📊 計算ドリル: 正負の数(60問) 答えは巻末「ドリル解答」

- $-11 + 3 - 12$
- $(-7) \times (-1) \times (-4)$
- $30 \div 6 + 6$
- $(5)^3 - (-1) \times 3$
- $-2^2 + 1 \times (-2)$
- $-15 + 13 - 11$
- $3 \times 4 \times 4$
- $-45 \div (-9) + (-1)$
- $(-2)^2 - 1 \times 3$
- $-2^2 + (-6) \times (-2)$
- $-15 + 5 - 2$
- $(-9) \times 3 \times 5$
- $-12 \div (-3) + (-9)$
- $(3)^2 - 3 \times 3$
- $-3^2 + 2 \times (-2)$
- $-8 + (-4) - (-8)$
- $(-2) \times 5 \times (-1)$
- $-36 \div (-9) + 8$
- $(5)^2 - (-2) \times 3$
- $-4^2 + 5 \times (-2)$
- $12 + (-6) - (-12)$
- $1 \times 7 \times 1$
- $-21 \div 7 + 9$
- $(2)^3 - (-4) \times 3$

$$25. -3^2 + (-3) \times (-2)$$

$$26. 8 + 10 - (-3)$$

$$27. 4 \times (-4) \times 3$$

$$28. -14 \div 2 + 5$$

$$29. -4^2 + (-1) \times (-2)$$

$$30. 15 + 12 - 15$$

$$31. (-8) \times (-7) \times (-4)$$

$$32. -8 \div 2 + (-1)$$

$$33. (4)^2 - (-4) \times 3$$

$$34. -4^2 + 4 \times (-2)$$

$$35. -10 + (-2) - 5$$

$$36. 3 \times 7 \times 3$$

$$37. 35 \div 5 + (-1)$$

$$38. (-5)^2 - 1 \times 3$$

$$39. -3^2 + (-1) \times (-2)$$

$$40. 14 + (-3) - (-2)$$

$$41. 7 \times (-4) \times 3$$

$$42. 8 \div (-4) + (-2)$$

$$43. -2^2 + (-4) \times (-2)$$

$$44. 1 + 1 - (-4)$$

$$45. 7 \times 8 \times (-3)$$

$$46. 20 \div 5 + 7$$

$$47. (4)^3 - 1 \times 3$$

$$48. -3^2 + (-4) \times (-2)$$

$$49. 15 + 9 - (-3)$$

$$50. 5 \times 7 \times (-2)$$

$$51. -6 \div 6 + 6$$

$$52. (3)^3 - 3 \times 3$$

$$53. 3 + 8 - 14$$

$$54. 8 \times 5 \times 2$$

$$55. -2 \div (-2) + (-4)$$

$$56. (4)^3 - 3 \times 3$$

$$57. -3^2 + (-2) \times (-2)$$

$$58. -8 + 3 - 2$$

$$59. (-5) \times 2 \times 4$$

$$60. 54 \div 6 + (-7)$$

2 文字式 中1・中2

★ここだけ覚える

- ・文字は「まだ決まっていない数の入れ物」。
- ・ルール: $\times$ は省略 ($3 \times a = 3a$)、数字を前に、 $\div$ は分数に ($a \div 2 = \frac{a}{2}$)。
- ・同類項 (文字の部分と同じ項) だけまとめられる: $3x + 5x = 8x$ 、でも $3x + 5y$ はそのまま。
- ・分配法則: $a(b + c) = ab + ac$

💡 イメージで言うと

x を「りんご」、 y を「みかん」と思おう。りんご3個+りんご5個=りんご8個。でもりんご3個+みかん5個は、まとめて「8個の何か」にはできません。

⇒ 例題

$3(2x - y) - 2(x - 4y)$ を簡単にせよ。

解 $= 6x - 3y - 2x + 8y = 4x + 5y$ (-2 をかけるとき、後ろの項の符号も変わるのに注意)

式の値・等式の変形

「 $x = -2$ のとき $x^2 - 3x$ の値」→ そのまま代入: $(-2)^2 - 3(-2) = 4 + 6 = 10$ 。負の数は必ずかっこ付きで代入。

等式の変形 (例: $2x + 3y = 6$ を y について解く): $3y = 6 - 2x \rightarrow y = \frac{6 - 2x}{3}$ 。方程式と同じ操作です。

🔄 練習問題

(1) $5a - 3b - 2a + 7b$ (2) $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3}$ (3) $V = \frac{1}{3}Sh$ を h について解け

✓ 練習の答え

(1) $3a + 4b$ (2) $\frac{3(x+1) - 2(x-2)}{6} = \frac{x+7}{6}$ (3) $h = \frac{3V}{S}$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① なぜ文字を使うのか

「1個 120 円のパンを何個か買う」とき、代金は 1個なら 120、2個なら 240、3個なら 360……と無限に書くことになります。これを「 x 個買うと $120x$ 円」と1つの式でまとめて言えるのが文字式の力です。文字は「どんな数でも入る万能の入れ物」です。

じっくり解説② 項・係数・次数のことば

$3x^2 - 5x + 7$ で、 $3x^2$ 、 $-5x$ 、 7 のそれぞれを項、文字の前の数 (3 や -5) を係数、かけ合わされている文字の個数を次数といいます。 $3x^2$ は2次、 $-5x$ は1次、 7 は定数項。式全体の次数は一番大きい2なので「2次式」です。

式	項	次数
$4a - 3b$	$4a, -3b$	1次式
$2x^2y$	$2x^2y$ (単項式)	3次
$a^2 - ab + b^2$	$a^2, -ab, b^2$	2次式

じっくり解説③ 単項式のかけ算・わり算

数どうし、文字どうしで計算します。 $(-2a)^3 = -8a^3$ 、 $6x^2y \div 3xy = \frac{6x^2y}{3xy} = 2x$ 。わり算は分数にして約分が鉄則です。

⇒ 例題

$$\frac{3}{4}a^2b \times (-8ab) \div 6a^2$$

$$\text{解} = \frac{3a^2b \times (-8ab)}{4 \times 6a^2} = -\frac{24a^3b^2}{24a^2} = -ab^2$$

じっくり解説④ 文字式で「説明」する

文字式の本当の使い道は「いつでも成り立つこと」を示すことです。

⇒ 例題

連続する3つの整数の和は3の倍数であることを説明せよ。

解 真ん中の数を n とすると3つの数は $n-1, n, n+1$ 。和は $(n-1) + n + (n+1) = 3n$ 。 n は整数なので $3n$ は3の倍数。■

($n, n+1, n+2$ においても $3n+3 = 3(n+1)$ で同じ結論。真ん中を n にすると計算が楽)

⇒ 例題

2けたの自然数と、その十の位と一の位を入れかえた数の差は9の倍数であることを説明せよ。

解 十の位を a 、一の位を b とすると、元の数 $10a + b$ 、入れかえた数 $10b + a$ 。

差は $(10a + b) - (10b + a) = 9a - 9b = 9(a - b)$ 。 $a - b$ は整数なので9の倍数。■

覚えておきたい表し方: 偶数 $2n$ 、奇数 $2n + 1$ 、 a の倍数 an 、「 p で割ると r 余る数」 $pn + r$ 。

▲ よくあるミス

- ・ $2(x + 3) = 2x + 3$ としてしまう (後ろにもかける!)
- ・ $-(a - b) = -a - b$ としてしまう ($-a + b$ が正しい)
- ・分数の式で $\frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3}$ を通分したあと、 $-(x-1)$ のかっこを忘れる

🏆 入試チャレンジ

奇数と奇数の積は奇数であることを説明せよ。

解 m, n を整数として2つの奇数を $2m + 1, 2n + 1$ とおく。

積 $= (2m + 1)(2n + 1) = 4mn + 2m + 2n + 1 = 2(2mn + m + n) + 1$ 。 $2mn + m + n$ は整数なので奇数。■

2つの奇数に別の文字を使うのがポイント (同じ n だと「同じ奇数どうし」になってしまう)。

計算ドリル:文字式の計算(60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $1(5x - 6y) - 1(-6x - 2y)$
2. $5(3x + 3y) - 3(4x - 4y)$
3. $-4(2x - 3y) - (-6)(6x - 3y)$
4. $2(2x - 3y) - 2(-x + 3y)$
5. $-1(x - 2y) - 4(2x + 3y)$
6. $5(-6x + 6y) - 5(2x + 6y)$
7. $-4(2x + 6y) - 2(-3x - 6y)$
8. $1(-x + 3y) - 2(-3x + 2y)$
9. $1(-x - 1y) - (-6)(2x + 2y)$
10. $3(6x + 3y) - (-1)(x + 3y)$
11. $-6(6x - 3y) - 4(-4x + 2y)$
12. $3(-4x - 5y) - 6(2x + 6y)$
13. $\frac{-x - 5}{2} - \frac{5x - 4}{3}$
14. $\frac{2 - 5x}{3} - \frac{-5x - 1}{4}$
15. $\frac{-x - 4}{2} - \frac{4x - 3}{5}$
16. $\frac{-x - 4}{2} - \frac{-3x - 3}{5}$
17. $\frac{3x - 3}{2} - \frac{5x - 1}{5}$
18. $\frac{2x + 2}{2} - \frac{2x - 4}{3}$
19. $\frac{1 - x}{2} - \frac{x - 2}{5}$
20. $\frac{-4x - 1}{3} - \frac{3x - 2}{5}$
21. $\frac{x - 5}{4} - \frac{-2x - 5}{6}$
22. $\frac{-3x - 5}{3} - \frac{2 - 3x}{5}$
23. $\frac{5x + 1}{3} - \frac{3x - 2}{5}$
24. $\frac{2x - 2}{2} - \frac{3x + 5}{3}$
25. $6(5x + 2y) - 2(2x + 2y)$
26. $4(3x + 3y) - (-2)(5x - 3y)$
27. $1(2x - 1y) - 4(3x - 5y)$
28. $6(-x + 5y) - (-6)(-3x + 5y)$
29. $-5(-6x + 3y) - 4(-6x - 2y)$
30. $3(-3x + 4y) - (-5)(6x + 2y)$
31. $-4(-2x - 3y) - (-3)(-6x + 5y)$
32. $6(-6x - 6y) - (-1)(-x - 4y)$
33. $-3(4x - 6y) - (-5)(-5x - 5y)$
34. $-6(-6x + 5y) - (-6)(-x - 2y)$
35. $-4(-4x + 5y) - (-4)(2x + 5y)$
36. $-6(3x - 6y) - 6(-3x - 4y)$
37. $\frac{-5x - 5}{2} - \frac{4x + 5}{3}$
38. $\frac{2 - x}{4} - \frac{-5x - 1}{6}$
39. $\frac{3x + 4}{4} - \frac{-5x - 1}{6}$
40. $\frac{4x - 3}{2} - \frac{2x - 2}{3}$
41. $\frac{5x + 5}{4} - \frac{-4x - 5}{6}$
42. $\frac{3 - 3x}{4} - \frac{4x + 1}{6}$
43. $\frac{3x - 3}{3} - \frac{-x - 1}{5}$
44. $\frac{x + 5}{3} - \frac{3 - 5x}{4}$
45. $\frac{5x - 5}{3} - \frac{-x - 5}{4}$
46. $\frac{-3x - 3}{3} - \frac{2 - 4x}{4}$
47. $\frac{3x - 5}{4} - \frac{-2x - 2}{6}$
48. $\frac{-4x - 1}{3} - \frac{4 - 4x}{4}$
49. $4(x - 5y) - (-1)(6x - 5y)$
50. $-4(-6x - 2y) - 6(-5x - 6y)$
51. $3(3x + 6y) - (-6)(5x + 3y)$
52. $-1(2x - 2y) - 2(-3x - 6y)$
53. $-2(-6x - 5y) - (-5)(3x + 2y)$
54. $-6(-3x - 2y) - 3(-2x - 4y)$
55. $5(-6x - 1y) - (-1)(-x - 4y)$
56. $1(2x + 4y) - 3(4x + 2y)$
57. $-5(3x + 6y) - 2(-2x + 4y)$
58. $5(5x - 3y) - (-2)(-2x + 2y)$
59. $-2(2x - 1y) - (-6)(6x + 3y)$
60. $-1(-6x + 3y) - 3(4x - 4y)$

3 一次方程式 中1

★ここだけ覚える

- ・方程式＝「天秤がつり合っている」状態。両辺に同じことをすればつり合いは崩れない。
- ・移項：項を反対側へ移すと符号が変わる。
- ・手順：①かっこ・分数をなくす → ② x を左、数を右へ移項 → ③まとめる → ④ x の係数でわる

💡イメージで言うと

天秤の左に「箱 $x \times 2$ と おもり3」、右に「おもり11」。両側から3を取り除くと「箱2個 = $11 - 3 = 8$ 」。箱1個は4。これが $2x + 3 = 11 \Rightarrow x = 4$ です。

⇒ 例題

$$\frac{x-1}{3} = \frac{x}{2} - 1 \text{ を解け。}$$

解 両辺に6をかける： $2(x-1) = 3x-6 \rightarrow 2x-2 = 3x-6 \rightarrow -x = -4 \rightarrow x = 4$

文章題のコツ

1. 求めたいものを x とおく
2. 「等しいもの」を2通りに表して = で結ぶ
3. 解いたら問題に合うか確かめる（人数が負になっていないか等）

⇒ 例題

1個120円のパンと1個80円のおにぎりを合わせて10個買い、1000円だった。パンは何個？

解 パン x 個、おにぎり $(10-x)$ 個。 $120x + 80(10-x) = 1000 \rightarrow 40x = 200 \rightarrow x = 5$ 個

🔄 練習問題

(1) $5x - 7 = 2x + 8$ (2) $0.3x + 1.2 = 0.5x$ (3) 比例式 $x : 6 = 4 : 3$

✓ 練習の答え

(1) $x = 5$ (2) 10倍して $3x + 12 = 5x \rightarrow x = 6$ (3) 外項の積=内項の積： $3x = 24 \rightarrow x = 8$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説①「解」とは何か

方程式 $2x + 3 = 11$ は「 x にどんな数を入れたら左右が等しくなる？」というクイズです。 $x = 4$ を入れると左辺 = 11、右辺 = 11 で等しくなるので、4 が解。解を求めることを「方程式を解く」といいます。

だから、答えが出たら代入して確かめる習慣をつけましょう。検算は数学で一番強い武器です。

じっくり解説② 等式の性質(天秤の4つのルール)

$A = B$ のとき、次のどれをしても等式は保たれます。

操作	式	天秤で言うと
同じ数をたす	$A + C = B + C$	両側に同じおもりを載せる
同じ数をひく	$A - C = B - C$	両側から同じおもりを降ろす
同じ数をかける	$AC = BC$	両側をそれぞれ C 倍に
同じ数でわる	$\frac{A}{C} = \frac{B}{C} (C \neq 0)$	両側をそれぞれ C 等分

「移項」は、両辺から同じ数をひく操作を省略して書いたものです。 $2x + 3 = 11$ の両辺から3をひくと $2x = 11 - 3$ 。結果として「+3 が右へ移って -3 になった」ように見えるわけです。

じっくり解説③ 係数が小数・分数のとき

まず整数に直すのが鉄則。小数なら 10 倍・100 倍、分数なら分母の最小公倍数をかけます。すべての項にかけるのを忘れずに。

⇒ 例題

$$0.2(x - 3) = 0.5x + 0.3$$

解 両辺を10倍: $2(x - 3) = 5x + 3 \rightarrow 2x - 6 = 5x + 3 \rightarrow -3x = 9 \rightarrow x = -3$

じっくり解説④ 文章題の典型パターン

⇒ 例題

【速さ】弟が家を出て分速 60m で歩き始めた。10分後に兄が分速 180m の自転車で追いかけた。兄は出発して何分後に追いつく？

解 兄が出発して x 分後に追いつくとする。弟は $(x + 10)$ 分歩いている。

道のり: $180x = 60(x + 10) \rightarrow 120x = 600 \rightarrow x = 5$ 分後

⇒ 例題

【過不足】何人かの子どもにあめを配る。1人に5個ずつだと8個余り、7個ずつだと6個足りない。子どもの人数とあめの数は？

解 人数を x 人すると、あめの数を2通りに表せる: $5x + 8 = 7x - 6 \rightarrow x = 7$ 。あめは $5 \cdot 7 + 8 = 43$ 個。7人、43個

⇒ 例題

【割合】定価の2割引きで買ったら 960 円だった。定価は？

解 定価 x 円。 $x \times (1 - 0.2) = 960 \rightarrow 0.8x = 960 \rightarrow x = 1200$ 円

⇒ 例題

【食塩水】8% の食塩水 300g に水を何 g 加えると 6% になる？

解 食塩の量は変わらない: $300 \times 0.08 = 24$ g。水を x g 加えると $\frac{24}{300 + x} = 0.06 \rightarrow 24 = 18 + 0.06x \rightarrow x = 100$ g

食塩水の問題は「食塩の重さ」で式を立てるのが鉄則。

入試チャレンジ

現在、父は 42 歳、子は 10 歳。父の年齢が子の年齢の3倍になるのは何年後？

解 x 年後とすると $42 + x = 3(10 + x) \rightarrow 42 + x = 30 + 3x \rightarrow x = 6$ 。**6年後**(父48歳、子16歳 で確かに3倍)。

もし答えが負になったら「 $|x|$ 年前」と解釈します。問題に合うかの確認が大切。

計算ドリル:一次方程式(60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $9x + 9 = x + 33$
2. $-8x - 6 = -5x - 18$
3. $1 - 7x = 25 - 4x$
4. $-x - 12 = 24 - 5x$
5. $-8x - 6 = 9x - 142$
6. $5x + 12 = 93 - 4x$
7. $-8x - 6 = 3x - 83$
8. $6 - 6x = -3x$
9. $9x + 3 = 51 - 3x$
10. $3x + 3 = 7x + 27$
11. $x - 3 = 3x + 15$
12. $-4x - 2 = 7 - 3x$
13. $1 - 5x = x - 53$
14. $5 - x = -6x - 10$
15. $8x + 12 = 6x + 16$
16. $11 - 2x = 51 - 7x$
17. $\frac{x-2}{2} = \frac{x-4}{3} - 1$
18. $\frac{x-1}{6} = \frac{x-2}{4} + 1$
19. $\frac{x+4}{6} = \frac{x-2}{4} + 1$
20. $\frac{x+1}{2} = \frac{x-5}{5} + 2$
21. $\frac{x+3}{6} = \frac{x-4}{4} + 2$
22. $\frac{x-3}{6} = \frac{x-1}{4} - 1$
23. $\frac{x-3}{4} = \frac{x+6}{3} - 2$
24. $\frac{x+1}{3} = \frac{x-5}{4} + 1$
25. $-x - 4 = 4x - 14$
26. $-9x - 11 = -5x - 39$
27. $4x - 9 = 15 - 4x$
28. $-7x - 9 = -2x - 44$
29. $12 - 9x = 42 - 4x$
30. $-6x - 12 = -3x - 6$
31. $5x + 8 = 8x - 13$
32. $1 - 3x = 4x - 20$
33. $6 - 9x = 9x - 120$
34. $4x + 6 = 7x + 30$
35. $-6x - 1 = 6x + 47$
36. $7x + 7 = -6x - 110$
37. $2x + 9 = 31 - 9x$
38. $12 - 6x = -3x$
39. $5x + 1 = -8x - 116$
40. $5x + 6 = 54 - 3x$
41. $\frac{x-4}{2} = \frac{x-1}{3} - 3$
42. $\frac{x+3}{3} = \frac{x-3}{4} + 1$
43. $\frac{x+1}{6} = \frac{x+5}{4} - 1$
44. $\frac{x+1}{3} = \frac{x-5}{4} + 2$
45. $\frac{x-3}{2} = \frac{x-5}{3} + 0$
46. $\frac{x-1}{4} = \frac{x+5}{3} - 2$
47. $\frac{x+3}{2} = \frac{x+6}{3} - 2$
48. $\frac{x+1}{4} = \frac{x+1}{3} + 1$
49. $9x - 4 = 9 - 4x$
50. $6 - 7x = 2x - 3$
51. $4x - 4 = 7x + 11$
52. $2x - 3 = 4x - 13$

53. $9x - 11 = 4x + 9$

54. $-5x - 12 = -3x - 20$

55. $7x + 5 = 4x + 23$

56. $12 - 8x = 5x + 38$

57. $8x - 5 = x + 44$

58. $9x - 5 = -6x - 110$

59. $-8x - 6 = 7x + 114$

60. $9x - 12 = 56 - 8x$

4 連立方程式

中2

★ここだけ覚える

- ・文字が2つなら式も2本必要。**1つの文字を消して**一次方程式にする。
- ・**加減法**: 式をたしたりひいたりして消す。**代入法**: $y = \dots$ の形を他方に代入。

💡 イメージで言うと

「りんご2個とみかん1個で 300円」「りんご1個とみかん1個で 200円」。2つを比べると差は「りんご1個=100円」。このように**比べて片方を消すのが加減法**。

⇒ 例題

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

解 下の式を3倍: $9x - 3y = 21$ 。上の式とたす: $11x = 33 \rightarrow x = 3$ 。代入: $9 - y = 7 \rightarrow y = 2$ 。

答え $(x, y) = (3, 2)$

🔄 練習問題

$$(1) \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

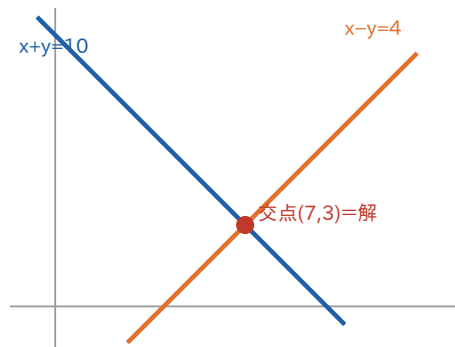
✓ 練習の答え

(1) $(7, 3)$ (2) $3x + 2(2x - 1) = 12 \rightarrow 7x = 14 \rightarrow (x, y) = (2, 3)$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① なぜ式が2本必要なのか

$x + y = 10$ だけだと、 $(1, 9), (2, 8), (3, 7), (2.5, 7.5), \dots$ と**解は無数**にあります。グラフで言えば直線上のすべての点です。もう1本の式 $x - y = 4$ があると、2本の直線の**交点1つ**に絞られます。



逆に、2本の直線が**平行**なら交点がない(解なし)、**重なる**なら解は無数。例: $x + y = 3$ と $2x + 2y = 5$ は平行で解なし。

じっくり解説② 加減法と代入法の使い分け

形	おすすめ
両方とも $ax + by = c$ の形	加減法
片方が $y = \dots$ や $x = \dots$ の形	代入法
係数に分数・小数	まず整数に直してから加減法

⇒ 例題

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ 0.3x - 0.2y = -0.6 \end{cases}$$

解 上を6倍: $3x + 2y = 12$ 。下を10倍: $3x - 2y = -6$ 。たして $6x = 6 \rightarrow x = 1$ 。代入して $2y = 9 \rightarrow y = \frac{9}{2}$ 。

答え $x = 1, y = \frac{9}{2}$

⇒ 例題

$$\text{【3つの文字】} \begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

解 1式-2式: $2y = 4 \rightarrow y = 2$ 。1式-3式: $2z = 6 \rightarrow z = 3$ 。 $x = 6 - 2 - 3 = 1$ 。 $(x, y, z) = (1, 2, 3)$

文字が3つなら式は3本。1文字ずつ消していけば必ず解ける。

じっくり解説③ 文章題

⇒ 例題

【つるかめ算】つるとかめが合わせて 20 匹、足は合わせて 56 本。それぞれ何匹？

解 つる x 、かめ y 。 $x + y = 20$, $2x + 4y = 56$ 。2式を2でわって $x + 2y = 28$ 、1式を引いて $y = 8$, $x = 12$ 。つる12羽、かめ8匹

⇒ 例題

【速さ】A町から峠を越えてB町まで 14km。上りは時速 3km、下りは時速 5km で、全体で 4時間かかった。上りと下りの道のりは？

解 上り x km、下り y km。 $x + y = 14$, $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 4$ 。2式を15倍: $5x + 3y = 60$ 。1式の3倍を引いて $2x = 18 \rightarrow x = 9$, $y = 5$ 。上り9km、下り5km

🏆 入試チャレンジ

ある学校の昨年の生徒数は 500 人。今年は男子が 10% 増え、女子が 5% 減ったので全体で 5 人増えた。今年の男子・女子の人数は？

解 昨年の男子 x 、女子 y 。 $x + y = 500$, $0.1x - 0.05y = 5$ 。2式を20倍: $2x - y = 100$ 。1式とたして $3x = 600 \rightarrow x = 200$, $y = 300$ 。

今年は男子 $200 \times 1.1 = 220$ 人、女子 $300 \times 0.95 = 285$ 人。

「昨년을 x, y とおく」のがコツ。今年をおくと割合の計算が面倒になる。

 計算ドリル: 連立方程式 (48問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $\begin{cases} x - 4y = -9 \\ 4x + 3y = 21 \end{cases}$
2. $\begin{cases} -4x - y = 9 \\ -x + 4y = 15 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 2x - y = 9 \\ -4x - 5y = 17 \end{cases}$
4. $\begin{cases} 4x + 5y = -38 \\ -5x - 4y = 34 \end{cases}$
5. $\begin{cases} -5x - 2y = 13 \\ -2x + 4y = 34 \end{cases}$
6. $\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 5x - 2y = -10 \end{cases}$
7. $\begin{cases} -4x + y = 21 \\ x + 3y = 11 \end{cases}$
8. $\begin{cases} -x + 2y = 6 \\ -4x - 2y = 4 \end{cases}$
9. $\begin{cases} -5x - 5y = -15 \\ -5x - y = -19 \end{cases}$
10. $\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - 4y = -7 \end{cases}$
11. $\begin{cases} 4x + 2y = -22 \\ -4x - y = 21 \end{cases}$
12. $\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ 2x + 5y = 24 \end{cases}$
13. $\begin{cases} -3x + 3y = -3 \\ -2x - y = 4 \end{cases}$
14. $\begin{cases} -4x - y = 15 \\ -4x + 2y = 6 \end{cases}$
15. $\begin{cases} 4x + 5y = 0 \\ -2x + y = 14 \end{cases}$
16. $\begin{cases} -3x + 4y = -18 \\ -x - 2y = 14 \end{cases}$
17. $\begin{cases} -x + 2y = 16 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$
18. $\begin{cases} x + 2y = 15 \\ 5x - y = 20 \end{cases}$
19. $\begin{cases} 2x + 4y = -22 \\ -x + 3y = -9 \end{cases}$
20. $\begin{cases} -4x - 3y = -32 \\ 3x - 3y = 3 \end{cases}$
21. $\begin{cases} -4x + 5y = -49 \\ 5x - 5y = 55 \end{cases}$
22. $\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 5x + 5y = -30 \end{cases}$
23. $\begin{cases} -3x + 3y = 6 \\ -x - 4y = -3 \end{cases}$
24. $\begin{cases} x - 4y = -12 \\ 3x - 2y = -16 \end{cases}$
25. $\begin{cases} -x - 3y = -11 \\ -3x + 2y = -11 \end{cases}$
26. $\begin{cases} x + 4y = -7 \\ -3x + 2y = -21 \end{cases}$
27. $\begin{cases} -5x + 4y = 15 \\ x - 3y = -14 \end{cases}$
28. $\begin{cases} 2x - y = 10 \\ x - y = 8 \end{cases}$
29. $\begin{cases} x + 5y = 30 \\ 2x + 3y = 25 \end{cases}$
30. $\begin{cases} 5x - 4y = -25 \\ -2x + 3y = 17 \end{cases}$
31. $\begin{cases} -5x + 2y = -21 \\ 3x + 2y = 3 \end{cases}$
32. $\begin{cases} -4x - 5y = 4 \\ x - 2y = 12 \end{cases}$
33. $\begin{cases} -4x + 3y = 39 \\ 3x + 2y = -8 \end{cases}$
34. $\begin{cases} -4x + y = 0 \\ 5x + y = -9 \end{cases}$
35. $\begin{cases} -x - 2y = 1 \\ x - 4y = 11 \end{cases}$
36. $\begin{cases} -5x + y = 22 \\ -4x + 4y = 24 \end{cases}$
37. $\begin{cases} 2x + 4y = -32 \\ 5x + 3y = -38 \end{cases}$
38. $\begin{cases} -5x + 4y = 4 \\ x - 5y = -26 \end{cases}$
39. $\begin{cases} 2x + y = 2 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$
40. $\begin{cases} -2x + 3y = 3 \\ -x + 4y = -6 \end{cases}$

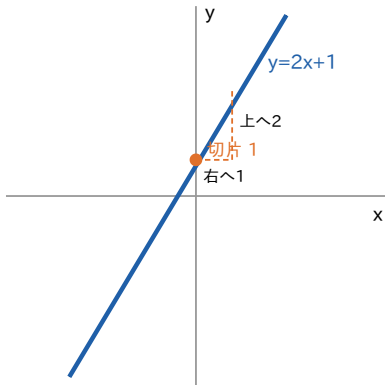
41. $\begin{cases} x - 2y = -17 \\ x - 3y = -23 \end{cases}$
42. $\begin{cases} 3x - y = -17 \\ -4x + 2y = 22 \end{cases}$
43. $\begin{cases} 5x + 3y = 10 \\ x + 5y = -20 \end{cases}$
44. $\begin{cases} 4x + 3y = -5 \\ -4x + 4y = 40 \end{cases}$
45. $\begin{cases} 2x - 3y = 28 \\ -2x + y = -16 \end{cases}$
46. $\begin{cases} -4x + 4y = 32 \\ -4x + 5y = 34 \end{cases}$
47. $\begin{cases} -4x - 5y = 46 \\ -4x + 5y = -14 \end{cases}$
48. $\begin{cases} -x + 4y = 19 \\ -x - 4y = -21 \end{cases}$

5 比例・反比例・一次関数

中1・中2

★ここだけ覚える

- ・関数: x を決めると y がただ1つ決まる関係 (自販機: ボタンを押すと商品が1つ出る)。
- ・比例 $y = ax$ (原点を通る直線) / 反比例 $y = \frac{a}{x}$ (双曲線, $xy = a$ 一定)
- ・一次関数 $y = ax + b$: a = 傾き (x が1増えたときの y の増え方)、 b = 切片 (y 軸との交点)
- ・傾き $a = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ (変化の割合)



💡 イメージで言うと

一次関数は「基本料金 + 従量料金」。スマホ代が「基本 b 円 + 1GB ごと a 円」なら $y = ax + b$ 。
 グラフは y 軸の b からスタートして、右に1進むごとに a 上がる直線。

直線の式の求め方

⇒ 例題

2点 $(1, 3)$, $(3, 7)$ を通る直線の式は?

解 傾き $a = \frac{7-3}{3-1} = 2$ 。 $y = 2x + b$ に $(1, 3)$ を代入: $3 = 2 + b \rightarrow b = 1$ 。 $y = 2x + 1$

2直線の交点 = 2つの式の連立方程式の解。グラフと方程式はつながっています。

🔄 練習問題

- (1) y は x に反比例し、 $x = 3$ のとき $y = 4$ 。 $x = 6$ のとき y は?
 (2) 傾き -3 、点 $(2, 1)$ を通る直線の式 (3) $y = x + 1$ と $y = -x + 5$ の交点

✓ 練習の答え

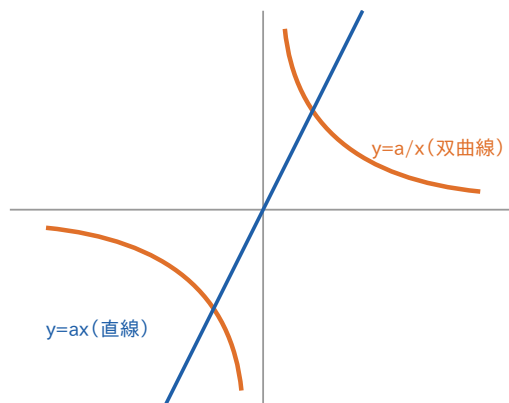
- (1) $xy = 12$ より $y = 2$ (2) $y = -3x + 7$ (3) $x + 1 = -x + 5 \rightarrow (2, 3)$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 比例と反比例を表でくらべる

x	1	2	3	4	6	12
比例 $y = 2x$	2	4	6	8	12	24
反比例 $y = \frac{12}{x}$	12	6	4	3	2	1

比例は x が2倍・3倍になると y も2倍・3倍 ($\frac{y}{x}$ が一定)。反比例は x が2倍・3倍になると y は $\frac{1}{2}$ 倍・ $\frac{1}{3}$ 倍 (xy が一定)。



反比例のグラフ(双曲線)は2つの曲線に分かれ、 x 軸にも y 軸にも限りなく近づくが交わらないのが特徴です。

じっくり解説② 傾きは「坂の急さ」

道路標識の「勾配 10%」は、水平に 100m 進むと 10m 上がる坂。数学の傾きで言うと $\frac{10}{100} = 0.1$ です。

- $a > 0$: 右上がり(上り坂) $a < 0$: 右下がり(下り坂) $a = 0$: 水平
- $|a|$ が大きいほど急な坂
- 傾きが等しい2直線は平行

じっくり解説③ 直線の式の求め方3パターン

わかっていること	手順
傾きと切片	そのまま $y = ax + b$
傾きと1点	$y = ax + b$ に点を代入して b を求める
2点	傾きを計算 → 1点を代入(または連立方程式)

じっくり解説④ 方程式とグラフの関係

$2x + 3y = 6$ のような二元一次方程式のグラフも直線です。 $y = -\frac{2}{3}x + 2$ と変形できるから。 $x = 3$ のグラフは y 軸に平行な直線、 $y = 2$ は x 軸に平行な直線です。

じっくり解説⑤ 一次関数の利用

⇒ 例題

ある携帯プランは、基本料 1500 円+1GB あたり 300 円。別プランは基本料 3000 円+1GB あたり 100 円。何GB以上使うと後者が得？

解 $y = 300x + 1500$ と $y = 100x + 3000$ 。等しくなるのは $300x + 1500 = 100x + 3000 \rightarrow x = 7.5$ 。

グラフで見ると $x > 7.5$ では後者が下にある。7.5GB より多く使うなら後者が得。

⇒ 例題

【面積の問題】直線 $y = -x + 6$ と x 軸・ y 軸で囲まれた三角形の面積。

解 y 切片 6、 x 切片 6 ($y = 0$ とおく)。面積 $\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$

🏆 入試チャレンジ

3点 A(0,6), B(-2,0), C(4,0) を頂点とする $\triangle ABC$ がある。点 A を通り $\triangle ABC$ の面積を2等分する直線の式は？

解 頂点を通して面積を2等分する直線は、対辺の中点を通る(底辺が半分になるから)。BC の中点は (1, 0)。

2点 (0, 6), (1, 0) を通る直線: 傾き $\frac{0-6}{1-0} = -6$ 、切片 6。 $y = -6x + 6$

📊 計算ドリル: 一次関数(直線の式・交点) (60問) 答えは巻末「ドリル解答」

- 2点 $(-3, 6)$, $(-1, -2)$ を通る直線
- 2点 $(-1, 4)$, $(0, -1)$ を通る直線
- 2点 $(1, -7)$, $(2, -8)$ を通る直線
- 2点 $(-2, 2)$, $(1, -13)$ を通る直線
- 2点 $(2, 11)$, $(4, 15)$ を通る直線
- 2点 $(2, 0)$, $(5, -12)$ を通る直線
- 2点 $(1, 4)$, $(3, -4)$ を通る直線
- 2点 $(-3, 5)$, $(0, -4)$ を通る直線
- 2点 $(1, -6)$, $(4, -9)$ を通る直線
- 2点 $(-3, 7)$, $(-2, 4)$ を通る直線
- $y = 4x - 2$ と $y = 1 - 3x$ の交点
- $y = x - 3$ と $y = -5x - 1$ の交点
- $y = -x - 6$ と $y = 5x + 6$ の交点
- $y = x$ と $y = 3x + 6$ の交点
- $y = 3x + 6$ と $y = 4 - 5x$ の交点
- $y = -3x$ と $y = 2x - 8$ の交点
- $y = 5x + 5$ と $y = 4x - 8$ の交点
- $y = 3 - 5x$ と $y = 4x - 4$ の交点
- $y = 4x - 4$ と $y = -3x$ の交点
- $y = 4 - x$ と $y = 4x + 4$ の交点
- 2点 $(-3, -8)$, $(-2, -4)$ を通る直線
- 2点 $(-2, -4)$, $(0, -2)$ を通る直線
- 2点 $(-4, -12)$, $(0, -4)$ を通る直線
- 2点 $(0, 0)$, $(2, 4)$ を通る直線
- 2点 $(2, 2)$, $(3, 4)$ を通る直線
- 2点 $(0, 7)$, $(1, 2)$ を通る直線
- 2点 $(1, 11)$, $(4, 23)$ を通る直線
- 2点 $(0, 0)$, $(4, 8)$ を通る直線
- 2点 $(0, -6)$, $(3, -21)$ を通る直線
- 2点 $(-2, 10)$, $(0, 4)$ を通る直線
- $y = -5x - 3$ と $y = 2x + 4$ の交点
- $y = 2x + 1$ と $y = -3x - 8$ の交点
- $y = 6 - x$ と $y = 3 - 5x$ の交点
- $y = 4 - 5x$ と $y = 4x + 6$ の交点
- $y = 1 - 2x$ と $y = 2x - 4$ の交点
- $y = 2x + 1$ と $y = -4x$ の交点
- $y = 2 - x$ と $y = 5x + 1$ の交点
- $y = 5x + 4$ と $y = 3x - 6$ の交点

39. $y = 3x - 2$ と $y = x + 8$ の交点
40. $y = 8 - 3x$ と $y = 5x - 6$ の交点
41. 2点 $(0, 8)$, $(2, -2)$ を通る直線
42. 2点 $(0, -5)$, $(1, -9)$ を通る直線
43. 2点 $(2, 8)$, $(4, 14)$ を通る直線
44. 2点 $(-3, 11)$, $(-1, 3)$ を通る直線
45. 2点 $(-2, 0)$, $(1, 6)$ を通る直線
46. 2点 $(-2, -4)$, $(2, 12)$ を通る直線
47. 2点 $(0, 4)$, $(2, -4)$ を通る直線
48. 2点 $(-1, -4)$, $(3, 0)$ を通る直線
49. 2点 $(-3, 13)$, $(-1, 7)$ を通る直線
50. 2点 $(1, 3)$, $(5, -13)$ を通る直線
51. $y = 3x + 6$ と $y = 4x - 3$ の交点
52. $y = -3x$ と $y = -2x - 4$ の交点
53. $y = 4x + 8$ と $y = 1 - 2x$ の交点
54. $y = 5x + 5$ と $y = 4x$ の交点
55. $y = 1 - 2x$ と $y = -5x$ の交点
56. $y = 2x + 4$ と $y = -2x - 3$ の交点
57. $y = 4x + 3$ と $y = 2 - 2x$ の交点
58. $y = 2x - 4$ と $y = x + 7$ の交点
59. $y = 4x - 2$ と $y = 2x - 8$ の交点
60. $y = 2x - 6$ と $y = x - 7$ の交点

6 平面図形・空間図形 中1

★ここだけ覚える

- ・円: 周 $= 2\pi r$ 、面積 $= \pi r^2$
- ・おうぎ形(中心角 a°): 弧 $= 2\pi r \times \frac{a}{360}$ 、面積 $= \pi r^2 \times \frac{a}{360} \left(= \frac{1}{2} \ell r \right)$
- ・柱の体積 $=$ 底面積 $\times$ 高さ、錐の体積 $= \frac{1}{3} \times$ 底面積 $\times$ 高さ
- ・球: 体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 、表面積 $4\pi r^2$

💡 イメージで言うと

おうぎ形は「ピザの一切れ」。中心角が 90° なら丸ごと1枚の $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ 。だから面積も弧も全体の $\frac{1}{4}$ 。
錐が柱の $\frac{1}{3}$ なのは、同じ底・同じ高さの円錐3杯分の水でちょうど円柱がいっぱいになるから。

球の公式の覚え方: 体積「**身の上に心配ある参上**」 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 、表面積「**心配ある事情**」 $4\pi r^2$ 。

⇒ 例題

半径 6cm、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さ と 面積。

解 $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ 。弧 $= 12\pi \times \frac{1}{3} = 4\pi$ cm、面積 $= 36\pi \times \frac{1}{3} = 12\pi$ cm²

🔄 練習問題

(1) 底面の半径 3、高さ 5 の円錐の体積 (2) 半径 3 の球の体積と表面積

✓ 練習の答え

(1) $\frac{1}{3} \times 9\pi \times 5 = 15\pi$ (2) 体積 36π 、表面積 36π

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 基本の作図

定規とコンパスだけで描く「作図」は、図形の性質を理解する練習になります。

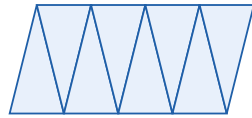
作図	使う性質
垂直二等分線	2点から等しい距離にある点の集まり
角の二等分線	角の2辺から等しい距離にある点の集まり
垂線	垂直二等分線の応用

例えば「3つの町 A, B, C から等しい距離に消防署を建てたい」→ AB と BC の **垂直二等分線の交点** (これが高校で学ぶ「外心」)。

じっくり解説② 円周率 π の正体

どんな大きさの円でも「円周 ÷ 直径」は同じ値 $3.14159\cdots$ になります。この値を π と名付けました。だから円周 $= \pi \times \text{直径} = 2\pi r$ 。

円の面積が πr^2 になる理由: 円をピザのように細かく切って交互に並べると、ほぼ長方形になります。縦が r 、横が円周の半分 πr なので、面積 $= r \times \pi r = \pi r^2$ 。



→ 細かくするほど長方形

横 $\pi r \times$ 縦 r

じっくり解説③ 空間図形: 展開図と表面積

円錐の側面はおうぎ形になります。母線(側面の斜めの線)の長さ ℓ 、底面の半径 r とすると、おうぎ形の弧の長さ=底面の円周 $2\pi r$ 。

側面積 $= \pi \ell r$ (覚えておくと便利)。中心角は $360^\circ \times \frac{r}{\ell}$ 。

⇒ 例題

母線 10、底面の半径 4 の円錐の表面積。

解 側面積 $\pi \times 10 \times 4 = 40\pi$ 、底面積 16π 。合計 **56π** 。

(側面のおうぎ形の中心角は $360^\circ \times \frac{4}{10} = 144^\circ$)

じっくり解説④ 回転体と投影図

長方形を1辺を軸に回転すると円柱、直角三角形を直角をはさむ1辺を軸に回すと円錐、半円を直径を軸に回すと球。投影図は「真正面から見た図(立面図)」と「真上から見た図(平面図)」の組です。

じっくり解説⑤ 直線や平面の位置関係

空間の2直線は「交わる」「平行」「ねじれの位置(交わらず平行でもない)」の3通り。ねじれの位置は空間ならではの(立体交差する2本の道路のようなもの)。

🏆 入試チャレンジ

半径 3 の球がちょうど入る円柱(球が底面・上面・側面に接する)がある。球の体積は円柱の体積の何倍?

解 円柱は半径 3、高さ 6 で体積 $9\pi \times 6 = 54\pi$ 。球は $\frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$ 。 $\frac{36\pi}{54\pi} = \frac{2}{3}$ 倍。

これはアルキメデスが発見し、自分の墓に刻ませたと言われる関係です。表面積も $36\pi : 54\pi = 2 : 3$ になります。

📊 計算ドリル: おうぎ形・立体の計量(47問) 答えは巻末「ドリル解答」

- 半径 4、中心角 270° のおうぎ形の弧の長さ と 面積
- 半径 3、中心角 72° のおうぎ形の弧の長さ と 面積
- 半径 9、中心角 30° のおうぎ形の弧の長さ と 面積
- 半径 4、中心角 240° のおうぎ形の弧の長さ と 面積
- 半径 7、中心角 240° のおうぎ形の弧の長さ と 面積
- 半径 12、中心角 150° のおうぎ形の弧の長さ と 面積
- 半径 12、中心角 72° のおうぎ形の弧の長さ と 面積
- 半径 5、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さ と 面積

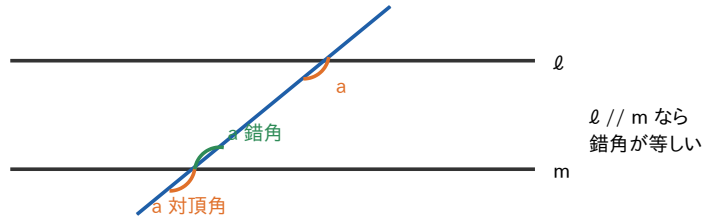
9. 底面の半径9、高さ12の円錐の体積
10. 底面の半径5、高さ8の円錐の体積
11. 底面の半径6、高さ12の円柱の体積
12. 底面の半径2、高さ3の円錐の体積
13. 底面の半径4、高さ10の円柱の体積
14. 底面の半径6、高さ6の円錐の体積
15. 半径9の球の体積と表面積
16. 半径6の球の体積と表面積
17. 半径3の球の体積と表面積
18. 半径8の球の体積と表面積
19. 半径2の球の体積と表面積
20. 半径 6、中心角 30° のおうぎ形の弧の長さ と面積
21. 半径 5、中心角 150° のおうぎ形の弧の長さ と面積
22. 半径 10、中心角 72° のおうぎ形の弧の長さ と面積
23. 半径 10、中心角 90° のおうぎ形の弧の長さ と面積
24. 半径 2、中心角 45° のおうぎ形の弧の長さ と面積
25. 半径 3、中心角 135° のおうぎ形の弧の長さ と面積
26. 半径 7、中心角 72° のおうぎ形の弧の長さ と面積
27. 半径 7、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さ と面積
28. 底面の半径3、高さ7の円錐の体積
29. 底面の半径7、高さ4の円錐の体積
30. 底面の半径9、高さ6の円錐の体積
31. 底面の半径4、高さ9の円柱の体積
32. 底面の半径6、高さ7の円柱の体積
33. 底面の半径3、高さ5の円錐の体積
34. 半径4の球の体積と表面積
35. 半径 9、中心角 72° のおうぎ形の弧の長さ と面積
36. 半径 5、中心角 45° のおうぎ形の弧の長さ と面積
37. 半径 5、中心角 90° のおうぎ形の弧の長さ と面積
38. 半径 5、中心角 72° のおうぎ形の弧の長さ と面積
39. 半径 6、中心角 60° のおうぎ形の弧の長さ と面積
40. 半径 12、中心角 30° のおうぎ形の弧の長さ と面積
41. 底面の半径2、高さ7の円柱の体積
42. 底面の半径8、高さ3の円柱の体積
43. 底面の半径3、高さ3の円錐の体積
44. 底面の半径6、高さ2の円錐の体積
45. 底面の半径9、高さ11の円錐の体積
46. 底面の半径2、高さ2の円錐の体積
47. 半径7の球の体積と表面積

7 合同と三角形・四角形

中2

★ここだけ覚える

- ・対頂角は等しい／平行線の同位角・錯角は等しい
- ・三角形の内角の和 180° 、 n 角形の内角の和 $180^\circ \times (n - 2)$ 、外角の和は常に 360°
- ・三角形の外角 = となりにない2つの内角の和
- ・合同条件: ①3辺 ②2辺とその間の角 ③1辺とその両端の角
- ・直角三角形の合同: ④斜辺と1鋭角 ⑤斜辺と他の1辺



証明の書き方(型)

「 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ において ①仮定より $AB=DE$ …… ②…… ③…… ①②③より、2辺とその間の角がそれぞれ等しいので $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 」。根拠 → 条件 → 結論 の順に書くだけ。

特別な三角形・四角形

図形	性質
二等辺三角形	底角が等しい／頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分
平行四辺形	2組の対辺・対角がそれぞれ等しい／対角線はそれぞれの中点で交わる
ひし形	4辺が等しい／対角線が垂直に交わる
長方形	4角が等しい／対角線の長さが等しい
正方形	ひし形と長方形の性質を両方もつ

練習問題

- (1) 正六角形の1つの内角 (2) 内角の和が 1440° の多角形は何角形？

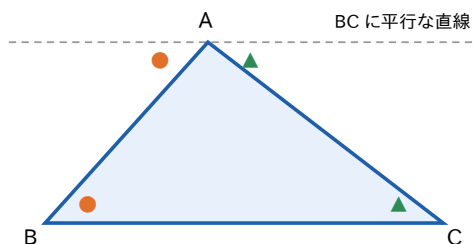
練習の答え

- (1) $720^\circ \div 6 = 120^\circ$ (2) $180(n - 2) = 1440 \rightarrow n = 10$ 、十角形

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① なぜ三角形の内角の和は 180° なのか

三角形 ABC の頂点 A を通り、BC に**平行な直線**を引きます。すると錯角が等しいことから、 $\angle B$ と $\angle C$ がそれぞれ A のところへ移動し、3つの角が一直線(180°)に並びます。



n 角形は、1つの頂点から対角線を引くと $(n - 2)$ 個の三角形に分かれるので、内角の和は $180^\circ \times (n - 2)$ 。外角の和が常に 360° なのは、多角形の周りを一周歩くと**ちょうど1回転**するからです。

じっくり解説② 角度の名問「ブーメラン型」と「星型」

⇒ 例題

ブーメラン型(凹四角形):へこんだ角 = 他の3つの角の和。

理由:へこんだ点と反対側の頂点を結ぶ線で2つの三角形に分け、外角の性質を2回使う。

⇒ 例題

星型五角形の先端5つの角の和は 180° 。

理由:外角の性質で角を寄せ集めると、1つの三角形の3つの内角になる。

じっくり解説③ 証明の考え方

証明は「**なぜそう言えるかを、誰でも確認できる形で並べたもの**」です。

1. 仮定(問題で与えられていること)と結論(示したいこと)を区別する
2. 結論から逆に考える:「 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ を示したい $\rightarrow$ 合同条件のどれが使えそう?」
3. 図に等しい辺・角の印をつける
4. 根拠(仮定・対頂角・平行線の錯角・共通な辺など)をつけて書く

⇒ 例題

問 線分 AB と CD が点 O で交わり、 $AO=BO$ 、 $CO=DO$ のとき、 $AC=BD$ を証明せよ。

証明 $\triangle AOC$ と $\triangle BOD$ において

仮定より $AO=BO \cdots ①$ 、 $CO=DO \cdots ②$

対頂角は等しいので $\angle AOC=\angle BOD \cdots ③$

①②③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので $\triangle AOC \equiv \triangle BOD$ 。

合同な図形の対応する辺は等しいので $AC=BD$ 。■

じっくり解説④ 定理の「逆」

「二等辺三角形 $\Rightarrow$ 2つの底角が等しい」の逆は「2つの角が等しい $\Rightarrow$ 二等辺三角形」。この場合は逆も正しいですが、**逆はいつも正しいとは限りません**。例:「 $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ 」は正しいが、逆「 $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ 」は正しくない($x = -2$ もある)。

じっくり解説⑤ 平行線と面積(等積変形)

底辺が共通で、頂点が底辺に平行な直線上にある三角形は、**高さが同じなので面積が等しい**。これを使うと、四角形を面積を変えずに三角形に変形できます(土地の境界線を引き直す問題で定番)。

入試チャレンジ

平行四辺形 ABCD の辺 BC 上に点 E をとる。△AED の面積は平行四辺形の面積の何倍？

解 △AED は底辺 AD、高さは平行四辺形の高さと同じ。よって面積は $\frac{1}{2} \times AD \times h$ 、平行四辺形は $AD \times h$ 。 $\frac{1}{2}$ 倍 (E が BC 上のどこにあっても同じ!)

計算ドリル: 多角形の角(26問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 正17角形の1つの内角 | 14. 内角の和が 2700° の多角形 |
| 2. 内角の和が 1440° の多角形 | 15. 正15角形の1つの内角 |
| 3. 正9角形の1つの内角 | 16. 正14角形の1つの内角 |
| 4. 内角の和が 1980° の多角形 | 17. 正16角形の1つの内角 |
| 5. 正18角形の1つの内角 | 18. 内角の和が 2160° の多角形 |
| 6. 内角の和が 1620° の多角形 | 19. 正10角形の1つの内角 |
| 7. 正6角形の1つの内角 | 20. 正20角形の1つの内角 |
| 8. 内角の和が 3240° の多角形 | 21. 内角の和が 2340° の多角形 |
| 9. 内角の和が 2520° の多角形 | 22. 正8角形の1つの内角 |
| 10. 内角の和が 900° の多角形 | 23. 正7角形の1つの内角 |
| 11. 正13角形の1つの内角 | 24. 内角の和が 2880° の多角形 |
| 12. 内角の和が 1080° の多角形 | 25. 内角の和が 3060° の多角形 |
| 13. 正12角形の1つの内角 | 26. 正19角形の1つの内角 |

8 平方根 中3

★ここだけ覚える

- ・ $\sqrt{a}$ = 「2乗すると a になる正の数」。 a の平方根は $\pm\sqrt{a}$ 。
- ・ $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 、 $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ (中の2乗を外に出す)
- ・たし算は中身が同じものだけ: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$
- ・有理化: 分母の $\sqrt{\quad}$ を消す。 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

💡 イメージで言うと

面積 2 の正方形の1辺が $\sqrt{2}$ (約1.414)。「面積から辺の長さを逆算する」ボタンが $\sqrt{\quad}$ です。
 $\sqrt{\quad}$ は文字式の x のようなもの。 $\sqrt{3}$ を「くま」と思えば、くま2匹+くま5匹=くま7匹。

よく使う値: $\sqrt{2} \approx 1.414$ (ひとよひとよに)、 $\sqrt{3} \approx 1.732$ (ひとなみに)、 $\sqrt{5} \approx 2.236$ (ふじさんろく)

⇒ 例題

$$\sqrt{12} + \sqrt{27} - \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\text{解} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

🔄 練習問題

(1) $\sqrt{50} - \sqrt{8}$ (2) $(\sqrt{3} + 1)^2$ (3) $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ を有理化

✓ 練習の答え

(1) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ (2) $3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$ (3) 分母分子に $\sqrt{5} + \sqrt{3}$: $\frac{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{5 - 3} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① $\sqrt{\quad}$ の値の見積もり

$\sqrt{20}$ はいくつくらい? $\rightarrow 16 < 20 < 25$ なので $4 < \sqrt{20} < 5$ 。2乗した数で挟むのがコツです。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225

この表(平方数)は暗記推奨。因数分解・三平方・ $\sqrt{\quad}$ の簡単化すべてで役立ちます。

じっくり解説② 有理数と無理数

有理数: $\frac{\text{整数}}{\text{整数}}$ で表せる数 ($3, -\frac{1}{2}, 0.25$ など)。小数にすると有限小数か循環小数になる。

無理数: 分数で表せない数 ($\sqrt{2}, \pi$ など)。小数にすると循環しない無限小数。

$\sqrt{2}$ が無理数であることは高校で「背理法」で証明します(第15章)。

じっくり解説③ $\sqrt{\quad}$ の計算ルールの理由

$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ の理由: 左辺を2乗すると $(\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$ 。左辺は正なので ab の正の平方根、つまり $\sqrt{ab}$ 。

一方 $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$: 例えば $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ だが $\sqrt{25} = 5$ 。

じっくり解説④ $\sqrt{\quad}$ の簡単化の手順

$\sqrt{72}$: 72 を素因数分解 $\rightarrow 2^3 \times 3^2 = 2^2 \times 3^2 \times 2$ 。ペアになった数を外に出す $\rightarrow 2 \times 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ 。

⇒ 例題

$$\sqrt{18} \times \sqrt{24}$$

$$\text{解} = 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{6} = 6\sqrt{12} = 6 \times 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

先に簡単にしてからかけると、大きな数を扱わずにすむ。

じっくり解説⑤ 有理化はなぜするの?

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ を小数で求めると $1 \div 1.414 \dots$ (面倒)。有理化した $\frac{\sqrt{2}}{2}$ なら $1.414 \div 2 = 0.707$ (簡単)。また、答えの形をそろえて比較しやすくする意味もあります。

分母が $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ の形なら、 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ を利用して、分母と分子に $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ をかけます。

⇒ 例題

$\sqrt{n}$ が整数になるような、 $\sqrt{180n}$ の最小の自然数 n 。

$$\text{解} \quad 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5。ペアになっていない 5 を補えばよいので $n = 5 (\sqrt{900} = 30)$ 。$$

🏆 入試チャレンジ

$\sqrt{7}$ の整数部分を a 、小数部分を b とするとき、 $b(b+4)$ の値を求めよ。

$$\text{解} \quad 4 < 7 < 9 \text{ より } 2 < \sqrt{7} < 3。a = 2, b = \sqrt{7} - 2。$$

$$b + 4 = \sqrt{7} + 2 \text{ なので } b(b+4) = (\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = 7 - 4 = 3。$$

📊 計算ドリル: 平方根の計算(60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $\sqrt{18} + \sqrt{8}$

7. $\sqrt{112} - \sqrt{175}$

2. $(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})^2$

8. $(\sqrt{2} + 3\sqrt{3})^2$

3. $\frac{7}{\sqrt{6}}$

9. $\frac{5}{\sqrt{3}}$

4. $\sqrt{48} - \sqrt{27}$

10. $\sqrt{112} + \sqrt{7}$

5. $(\sqrt{3} + 4\sqrt{5})^2$

11. $(\sqrt{3} + 4\sqrt{2})^2$

6. $\frac{4}{\sqrt{2}}$

12. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

13. $\sqrt{75} + \sqrt{27}$

14. $(\sqrt{3} + 3\sqrt{5})^2$

15. $\frac{3}{\sqrt{7}}$

16. $\sqrt{20} - \sqrt{45}$

17. $(\sqrt{6} + 4\sqrt{3})^2$

18. $\sqrt{54} + \sqrt{96}$

19. $\frac{4}{\sqrt{5}}$

20. $\sqrt{2} + \sqrt{2}$

21. $(\sqrt{3} + 3\sqrt{2})^2$

22. $\frac{3}{\sqrt{2}}$

23. $\sqrt{125} - \sqrt{125}$

24. $(\sqrt{5} + 3\sqrt{2})^2$

25. $\frac{9}{\sqrt{5}}$

26. $\sqrt{2} - \sqrt{32}$

27. $(\sqrt{2} + 3\sqrt{7})^2$

28. $\frac{9}{\sqrt{6}}$

29. $\frac{7}{\sqrt{3}}$

30. $\sqrt{2} + \sqrt{18}$

31. $(\sqrt{2} + 1\sqrt{7})^2$

32. $\frac{7}{\sqrt{2}}$

33. $\sqrt{125} - \sqrt{20}$

34. $\frac{8}{\sqrt{3}}$

35. $\sqrt{45} - \sqrt{20}$

36. $(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})^2$

37. $\sqrt{27} - \sqrt{48}$

38. $\frac{6}{\sqrt{3}}$

39. $\sqrt{12} + \sqrt{75}$

40. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

41. $\sqrt{8} - \sqrt{32}$

42. $(\sqrt{2} + 2\sqrt{7})^2$

43. $\frac{6}{\sqrt{7}}$

44. $\sqrt{50} - \sqrt{18}$

45. $(\sqrt{3} + 1\sqrt{5})^2$

46. $\sqrt{112} + \sqrt{63}$

47. $\sqrt{24} - \sqrt{96}$

48. $(\sqrt{2} + 1\sqrt{3})^2$

49. $\frac{8}{\sqrt{7}}$

50. $\sqrt{18} + \sqrt{18}$

51. $\sqrt{5} + \sqrt{125}$

52. $(\sqrt{6} + 2\sqrt{3})^2$

53. $\frac{3}{\sqrt{5}}$

54. $\sqrt{32} + \sqrt{2}$

55. $(\sqrt{2} + 4\sqrt{7})^2$

56. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

57. $\sqrt{175} - \sqrt{175}$

58. $\frac{5}{\sqrt{5}}$

59. $\sqrt{32} + \sqrt{8}$

60. $\frac{4}{\sqrt{7}}$

9 展開と因数分解 中3

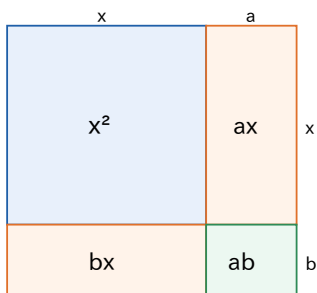
★ここだけ覚える

乗法公式(左→右が展開、右→左が因数分解)

① $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

② $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ ③ $(x-a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$

④ $(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$



💡 イメージで言うと

展開は「長方形の面積を分割して数える」こと。縦 $x+b$ 、横 $x+a$ の長方形は4つのブロックに分かれ、合計 $x^2 + ax + bx + ab$ 。

因数分解はその逆で「バラバラのブロックを長方形に組み立て直す」作業です。

因数分解の手順

1. 共通因数をくくり出す: $3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
2. 公式に当てはめる。①は「かけて ab 、たして $a+b$ 」になる2数を探す

⇒ 例題

$x^2 - x - 12$ を因数分解。

解 かけて -12 、たして $-1 \rightarrow 3$ と -4 。答え $(x+3)(x-4)$

⚠ よくあるミス

$(a+b)^2 = a^2 + b^2$ はまちがい! 真ん中の $2ab$ を忘れない。図の2つのオレンジの長方形の分です。

🔄 練習問題

(1) $(2x-3)^2$ を展開 (2) $x^2 + 7x + 10$ (3) $4x^2 - 9$ (4) $2x^2 - 8x + 8$

✓ 練習の答え

(1) $4x^2 - 12x + 9$ (2) $(x+2)(x+5)$ (3) $(2x+3)(2x-3)$ (4) $2(x-2)^2$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 多項式×多項式の展開

基本は「全部の組み合わせをかけてたす」。 $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$ 。項が3つ以上あっても同じです。

⇒ 例題

$$(x+2)(x^2-3x+1)$$

$$\text{解} \quad = x^3 - 3x^2 + x + 2x^2 - 6x + 2 = x^3 - x^2 - 5x + 2$$

じっくり解説② 置き換えで楽をする

⇒ 例題

$$(a+b+3)(a+b-3)$$

$$\text{解} \quad a+b=M \text{ とおくと } (M+3)(M-3) = M^2 - 9 = (a+b)^2 - 9 = a^2 + 2ab + b^2 - 9$$

⇒ 例題

$$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$$

$$\text{解} \quad \text{組み合わせを工夫: } \{(x+1)(x+4)\}\{(x+2)(x+3)\} = (x^2+5x+4)(x^2+5x+6)。$$

$$x^2+5x=M \text{ とおくと } (M+4)(M+6) = M^2 + 10M + 24。 \text{戻すと } x^4 + 10x^3 + 35x^2 + 50x + 24$$

じっくり解説③ 因数分解のフローチャート

1. 共通因数はある? → くくり出す
2. 2項なら: $a^2 - b^2$ の形?
3. 3項なら: $a^2 \pm 2ab + b^2$ (完全平方)? → ダメなら $x^2 + (a+b)x + ab$ の2数探し
4. 4項以上なら: 組み合わせて共通因数を作る、または1文字について整理
5. 終わったら: まだ因数分解できるカッコがないか確認

⇒ 例題

$$x^2y - 4y$$

$$\text{解} \quad \text{共通因数 } y: y(x^2 - 4)。 \text{さらに } = y(x+2)(x-2)$$

途中でやめないこと。 $y(x^2 - 4)$ は「まだ途中」。

⇒ 例題

$$ab - a - b + 1$$

$$\text{解} \quad = a(b-1) - (b-1) = (a-1)(b-1)$$

じっくり解説④ 計算の工夫に使う

- $103^2 = (100+3)^2 = 10000 + 600 + 9 = 10609$
- $98 \times 102 = (100-2)(100+2) = 10000 - 4 = 9996$
- $57^2 - 43^2 = (57+43)(57-43) = 100 \times 14 = 1400$

⇒ 例題

$x = \sqrt{5} + 2$ のとき $x^2 - 4x + 4$ の値。

解 $= (x - 2)^2 = (\sqrt{5})^2 = 5$ 。

直接代入するより因数分解してから代入する方がずっと楽。

🏆 入試チャレンジ

連続する2つの奇数の2乗の差は8の倍数であることを証明せよ。

解 2つの奇数を $2n - 1$, $2n + 1$ (n は整数) とする。

$(2n + 1)^2 - (2n - 1)^2 = \{(2n + 1) + (2n - 1)\}\{(2n + 1) - (2n - 1)\} = 4n \times 2 = 8n$ 。よって8の倍数。■

📊 計算ドリル: 展開と因数分解 (前半が展開、後半が因数分解) (60問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. $(5x + 2)(2x - 6)$ | 24. $3x^2 - 7x - 6$ |
| 2. $(5x + 7)(x - 1)$ | 25. $x^2 + 3x - 28$ |
| 3. $(1 - 2x)(-5x - 3)$ | 26. $16x^2 - 4$ |
| 4. $(5x + 2)(3x - 4)$ | 27. $2x^2 + 4x + 2$ |
| 5. $(2x + 2)(3x - 1)$ | 28. $3x^2 - 5x + 2$ |
| 6. $(4 - x)(2 - 3x)$ | 29. $x^2 - 14x + 49$ |
| 7. $(5x + 1)(-2x - 2)$ | 30. $9x^2 - 81$ |
| 8. $(3x - 7)(5x - 1)$ | 31. $4x^2 + 48x + 144$ |
| 9. $(4x - 1)(x - 2)$ | 32. $3x^2 - 8x + 5$ |
| 10. $(4x + 2)(4 - 4x)$ | 33. $x^2 + 7x - 8$ |
| 11. $(3 - 2x)(5x - 3)$ | 34. $4x^2 - 36$ |
| 12. $(5x - 7)(x + 4)$ | 35. $4x^2 + 32x + 64$ |
| 13. $x^2 - 2x - 15$ | 36. $4x^2 - 8x + 3$ |
| 14. $4x^2 - 25$ | 37. $(-3x - 6)(5x + 1)$ |
| 15. $4x^2 - 48x + 144$ | 38. $(-3x - 6)(x - 3)$ |
| 16. $3x^2 - 2x - 1$ | 39. $(2x + 5)(-5x - 3)$ |
| 17. $x^2 + 3x - 40$ | 40. $(3 - 4x)(-2x - 5)$ |
| 18. $9x^2 - 64$ | 41. $(-5x - 5)(x + 3)$ |
| 19. $2x^2 + 28x + 98$ | 42. $(-4x - 2)(5x - 7)$ |
| 20. $2x^2 + x - 3$ | 43. $(2x - 4)(-4x - 5)$ |
| 21. $x^2 + x - 42$ | 44. $(3x - 7)(4 - 3x)$ |
| 22. $x^2 - 49$ | 45. $(3x + 1)(-5x - 7)$ |
| 23. $2x^2 + 12x + 18$ | 46. $(1 - 2x)(6 - 5x)$ |

47. $(3x - 2)(5x + 1)$

48. $(-2x - 5)(2x - 7)$

49. $4x^2 - 4$

50. $3x^2 - 30x + 75$

51. $3x^2 - 17x + 10$

52. $x^2 + 4x + 3$

53. $4x^2 - 49$

54. $2x^2 + 32x + 128$

55. $x^2 + 2x - 15$

56. $x^2 - 9$

57. $9x^2 - 25$

58. $2x^2 + 20x + 50$

59. $x^2 + 2x - 48$

60. $4x^2 + 8x + 4$

★ここだけ覚える

- ・まず**因数分解**を試す: $AB = 0$ なら $A = 0$ または $B = 0$
- ・ダメなら**解の公式**: $ax^2 + bx + c = 0$ の解は $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- ・ $x^2 = k$ の形なら $x = \pm\sqrt{k}$

💡 イメージで言うと

「かけて0」になるのは、どちらかが0のときだけ。だから $(x-2)(x+5) = 0$ なら $x = 2$ か $x = -5$ 。
 解の公式は「どんな二次方程式でも開けられる**マスターキー**」。時間はかかるけど必ず開く。

解の公式はどこから? (平方完成)

$$x^2 + 6x + 2 = 0 \rightarrow x^2 + 6x + 9 = 7 \rightarrow (x+3)^2 = 7 \rightarrow x = -3 \pm \sqrt{7}.$$

この「 $(x+\square)^2$ を作る」操作を一般の $ax^2 + bx + c$ でやると解の公式になります。**平方完成**は高校の二次関数でも主役です。

⇒ 例題

$$2x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$\text{解 } a = 2, b = -3, c = -1. x = \frac{3 \pm \sqrt{9+8}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

🔄 練習問題

$$(1) x^2 - 5x + 6 = 0 \quad (2) (x-1)^2 = 5 \quad (3) x^2 + 4x - 1 = 0$$

✓ 練習の答え

$$(1) x = 2, 3 \quad (2) x = 1 \pm \sqrt{5} \quad (3) x = \frac{-4 \pm \sqrt{20}}{2} = -2 \pm \sqrt{5}$$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 解き方の選び方

形	解き方	例
$ax^2 = b$	平方根をとる	$3x^2 = 27 \rightarrow x = \pm 3$
$(x+p)^2 = q$	平方根をとる	$(x-1)^2 = 7 \rightarrow x = 1 \pm \sqrt{7}$
因数分解できる	$AB = 0$	$x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow x = -2, 3$
定数項がない	x でくくる	$x^2 - 5x = 0 \rightarrow x = 0, 5$
それ以外	解の公式	$x^2 + 3x + 1 = 0$

▲ よくあるミス

$x^2 = 5x$ の両辺を x でわって $x = 5$ とすると、 $x = 0$ の解を失う。 x でわるのではなく $x^2 - 5x = 0 \rightarrow x(x - 5) = 0$ と因数分解する。

じっくり解説② 解の公式を導いてみよう

$$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$$

- ① 両辺を a でわる: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$
- ② 定数を右へ: $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$
- ③ 両辺に $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ をたす: $x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$
- ④ 左辺を平方の形に: $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$
- ⑤ 平方根をとる: $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- ⑥ よって $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

b が偶数のとき ($b = 2b'$) は $x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$ が使えて計算が楽です。

⇒ 例題

$$3x^2 - 4x - 2 = 0$$

$$\text{解 } b' = -2: x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 6}}{3} = \frac{2 \pm \sqrt{10}}{3}$$

じっくり解説③ 二次方程式の文章題

⇒ 例題

縦が横より 3m 長い長方形の花壇の面積が 40m^2 のとき、横の長さは？

解 横 $x\text{m}$ 。 $x(x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow (x + 8)(x - 5) = 0 \rightarrow x = -8, 5$ 。

$x > 0$ なので 5m 。 ($x = -8$ は長さとして不適。必ず吟味する)

⇒ 例題

縦 20m、横 30m の土地に、同じ幅の道を縦と横に 1 本ずつ作ったら残りの面積が 504m^2 になった。道幅は？

解 道を端に寄せて考えると、残りは縦 $(20 - x)$ 、横 $(30 - x)$ の長方形。

$$(20 - x)(30 - x) = 504 \rightarrow x^2 - 50x + 96 = 0 \rightarrow (x - 2)(x - 48) = 0。 0 < x < 20 \text{ より } 2\text{m}。$$

🏆 入試チャレンジ

二次方程式 $x^2 + ax - 12 = 0$ の解の 1 つが $x = 3$ のとき、 a の値ともう 1 つの解を求めよ。

解 $x = 3$ を代入: $9 + 3a - 12 = 0 \rightarrow a = 1$ 。 $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3) = 0$ より他の解は $x = -4$ 。

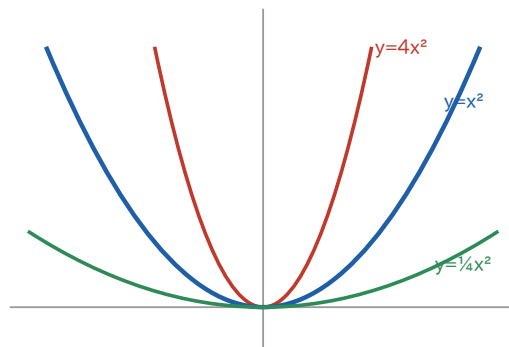
計算ドリル:二次方程式(60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $x^2 + x - 2 = 0$
2. $x^2 + 3x + 2 = 0$
3. $x^2 + 6x - 27 = 0$
4. $x^2 - 5x + 4 = 0$
5. $x^2 + 10x + 21 = 0$
6. $x^2 - 5x - 36 = 0$
7. $x^2 - 14x + 45 = 0$
8. $x^2 + 6x + 5 = 0$
9. $x^2 - 12x + 35 = 0$
10. $x^2 + 9x + 20 = 0$
11. $x^2 - 25 = 0$
12. $2x^2 - 6x - 5 = 0$
13. $x^2 - x - 1 = 0$
14. $2x^2 + 7x - 5 = 0$
15. $x^2 - 7x - 6 = 0$
16. $3x^2 - 7x + 1 = 0$
17. $3x^2 + 7x + 3 = 0$
18. $2x^2 + 6x - 2 = 0$
19. $x^2 - 5x - 5 = 0$
20. $x^2 - x - 3 = 0$
21. $2x^2 - 4x - 2 = 0$
22. $2x^2 - 3x - 1 = 0$
23. $2x^2 + 2x - 5 = 0$
24. $x^2 + 9x + 18 = 0$
25. $x^2 - 3x - 40 = 0$
26. $x^2 + 11x + 28 = 0$
27. $x^2 - 2x - 15 = 0$
28. $x^2 + 3x - 4 = 0$
29. $x^2 - 6x - 7 = 0$
30. $x^2 - 2x - 63 = 0$
31. $x^2 - 8x + 16 = 0$
32. $x^2 + 3x - 40 = 0$
33. $x^2 + 7x + 6 = 0$
34. $x^2 + 12x + 27 = 0$
35. $2x^2 + 7x - 3 = 0$
36. $2x^2 + 5x - 4 = 0$
37. $3x^2 + 6x + 1 = 0$
38. $2x^2 + 2x - 2 = 0$
39. $3x^2 - 2x - 2 = 0$
40. $x^2 - 5x - 1 = 0$
41. $3x^2 + 7x - 4 = 0$
42. $3x^2 + 7x - 2 = 0$
43. $x^2 - 6x - 6 = 0$
44. $x^2 - 4x - 1 = 0$
45. $x^2 - 6x + 1 = 0$
46. $3x^2 - 7x - 2 = 0$
47. $x^2 - x - 6 = 0$
48. $x^2 - x - 2 = 0$
49. $x^2 - 5x - 24 = 0$
50. $x^2 + 7x + 12 = 0$
51. $x^2 + 13x + 36 = 0$
52. $x^2 - 12x + 27 = 0$
53. $x^2 - 3x - 28 = 0$
54. $x^2 + 14x + 45 = 0$
55. $x^2 + 10x + 24 = 0$
56. $x^2 - 11x + 30 = 0$
57. $2x^2 - 1 = 0$
58. $2x^2 - 7x - 3 = 0$
59. $3x^2 - 6x - 1 = 0$
60. $x^2 + 2x - 6 = 0$

11 関数 $y = ax^2$ 中3

★ここだけ覚える

- ・グラフは原点を頂点とする**放物線**。 $a > 0$ で下に凸(お椀)、 $a < 0$ で上に凸(山)。
- ・ $|a|$ が大きいほど**細い**。 y 軸について左右対称。
- ・変化の割合(x が p から q まで) $= a(p+q) \leftarrow$ 一次関数と違い**一定でない**



(目盛は模式的) a が大きいほど細い

💡 イメージで言うと

ボールを落とすと、落ちる距離は時間の2乗に比例します($y = 4.9x^2$)。1秒で4.9m、2秒で19.6m(4倍)、3秒で44.1m(9倍)。**だんだん加速する**のが2乗の関数の特徴です。

⇒ 例題

$y = 2x^2$ で x が 1 から 3 まで増えるときの変化の割合。

解 $\frac{18-2}{3-1} = 8$ 。(公式 $a(p+q) = 2 \times 4 = 8$ でもOK)

🔄 練習問題

(1) $y = ax^2$ が点 $(2, -12)$ を通る。 a は? (2) $y = x^2$ で $-1 \leq x \leq 2$ のときの y の範囲

✓ 練習の答え

(1) $-12 = 4a \rightarrow a = -3$ (2) $x = 0$ で最小 0、 $x = 2$ で最大 4。 $0 \leq y \leq 4$ (端の値だけで判断しないこと!)

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 表でグラフの形を見る

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9
$y = -\frac{1}{2}x^2$	-4.5	-2	-0.5	0	-0.5	-2	-4.5

x と $-x$ で y が同じ値になるので、グラフは y 軸について**左右対称**。 x が2倍になると y は4倍、3倍になると9倍です。

じっくり解説② 変化の割合 $a(p+q)$ の理由

$$\frac{aq^2 - ap^2}{q - p} = \frac{a(q+p)(q-p)}{q-p} = a(p+q). \text{ 因数分解 } q^2 - p^2 = (q+p)(q-p) \text{ が効いています。}$$

変化の割合は「2点を結ぶ直線の傾き」。放物線上の2点を結ぶ直線の式を出す問題で大活躍します。

⇒ 例題

放物線 $y = x^2$ 上に x 座標が -1 と 3 の点 A, B がある。直線 AB の式と $\triangle OAB$ の面積。

解 A($-1, 1$), B($3, 9$)。傾き $= 1 \times (-1 + 3) = 2$ 。 $y = 2x + b$ に A を代入: $1 = -2 + b \rightarrow b = 3$ 。 $y = 2x + 3$ 。

$\triangle OAB$ は y 軸で2つに分けると、共通の底辺は切片の長さ 3 。面積 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 1 + \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = 6$

この「放物線上の2点 $x = p, q$ を通る直線は $y = a(p+q)x - apq$ 」は覚えておくで強力です(切片が $-apq$)。

じっくり解説③ 身近な $y = ax^2$

- 自由落下: $y = 4.9x^2$ (x 秒で y m 落ちる)
- ブレーキ: 停止距離は速さの2乗に比例(速さ2倍で停止距離は4倍!)
- 振り子: 周期の2乗が長さに比例

⇒ 例題

時速 40km で走る車の制動距離が 8m のとき、時速 80km での制動距離は?(制動距離は速さの2乗に比例)

解 $y = ax^2$ で $8 = a \times 1600 \rightarrow a = \frac{1}{200}$ 。 $x = 80$ で $y = \frac{6400}{200} = 32$ m (4倍)

🏆 入試チャレンジ

放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ と直線 $y = x + 4$ の交点を A, B とする。 $\triangle OAB$ の面積を求めよ。

解 $\frac{1}{2}x^2 = x + 4 \rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow x = -2, 4$ 。直線の切片は 4。

面積 $= \frac{1}{2} \times 4 \times (4 - (-2)) = 12$ 。

「切片 $\times x$ 座標の差 $\div 2$ 」で一発。

📖 計算ドリル: 関数 $y=ax^2$ (46問) 答えは巻末「ドリル解答」

- $y = -x^2$ で x が -4 から -3 まで増加するときの変化の割合
- $y = -4x^2$ の $-3 \leq x \leq 2$ における y の変域
- $y = x^2$ で x が -1 から 2 まで増加するときの変化の割合
- $y = -x^2$ の $0 \leq x \leq 3$ における y の変域
- $y = -2x^2$ で x が 2 から 3 まで増加するときの変化の割合
- $y = -4x^2$ の $0 \leq x \leq 3$ における y の変域
- $y = 4x^2$ で x が -4 から 0 まで増加するときの変化の割合
- $y = -2x^2$ の $-3 \leq x \leq 2$ における y の変域
- $y = -4x^2$ で x が -4 から -3 まで増加するときの変化の割合
- $y = 4x^2$ の $-2 \leq x \leq 0$ における y の変域
- $y = -3x^2$ で x が -1 から 0 まで増加するときの変化の割合
- $y = -x^2$ の $-3 \leq x \leq 2$ における y の変域
- $y = -2x^2$ で x が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合
- $y = -x^2$ の $2 \leq x \leq 7$ における y の変域
- $y = 2x^2$ で x が -2 から 1 まで増加するときの変化の割合
- $y = -x^2$ の $-2 \leq x \leq 0$ における y の変域

17. $y = -2x^2$ で x が -3 から -1 まで増加するときの変化の割合
18. $y = -2x^2$ の $1 \leq x \leq 6$ における y の変域
19. $y = -3x^2$ で x が 1 から 5 まで増加するときの変化の割合
20. $y = -3x^2$ の $0 \leq x \leq 5$ における y の変域
21. $y = -x^2$ で x が -3 から 0 まで増加するときの変化の割合
22. $y = -x^2$ の $-2 \leq x \leq 2$ における y の変域
23. $y = 2x^2$ で x が 0 から 4 まで増加するときの変化の割合
24. $y = -x^2$ の $2 \leq x \leq 5$ における y の変域
25. $y = 4x^2$ で x が -4 から -1 まで増加するときの変化の割合
26. $y = -x^2$ の $-2 \leq x \leq 3$ における y の変域
27. $y = 2x^2$ で x が -4 から 0 まで増加するときの変化の割合
28. $y = 2x^2$ の $0 \leq x \leq 5$ における y の変域
29. $y = 2x^2$ で x が -2 から 0 まで増加するときの変化の割合
30. $y = 4x^2$ で x が 0 から 1 まで増加するときの変化の割合
31. $y = 4x^2$ の $2 \leq x \leq 4$ における y の変域
32. $y = 2x^2$ で x が -4 から -3 まで増加するときの変化の割合
33. $y = -3x^2$ の $-3 \leq x \leq -1$ における y の変域
34. $y = -4x^2$ で x が -3 から -2 まで増加するときの変化の割合
35. $y = 3x^2$ の $-3 \leq x \leq 0$ における y の変域
36. $y = 4x^2$ で x が -2 から 0 まで増加するときの変化の割合
37. $y = 3x^2$ の $-1 \leq x \leq 4$ における y の変域
38. $y = x^2$ で x が 1 から 2 まで増加するときの変化の割合
39. $y = 2x^2$ の $-1 \leq x \leq 4$ における y の変域
40. $y = -3x^2$ で x が -2 から 0 まで増加するときの変化の割合
41. $y = 2x^2$ の $-3 \leq x \leq 2$ における y の変域
42. $y = 4x^2$ で x が -2 から 2 まで増加するときの変化の割合
43. $y = -2x^2$ の $2 \leq x \leq 7$ における y の変域
44. $y = x^2$ の $0 \leq x \leq 5$ における y の変域
45. $y = -x^2$ で x が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合
46. $y = x^2$ の $-1 \leq x \leq 2$ における y の変域

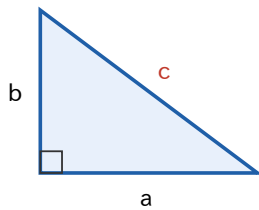
12 相似・三平方の定理・円

中3

★ここだけ覚える

- ・相似＝拡大・縮小した関係。相似比 $m:n$ なら、面積比 $m^2:n^2$ 、体積比 $m^3:n^3$
- ・相似条件: ①3辺の比 ②2辺の比とその間の角 ③2角 (一番よく使う)
- ・三平方の定理: 直角三角形で $a^2 + b^2 = c^2$ (c は斜辺)
- ・円周角の定理: 同じ弧に対する円周角は等しく、中心角の半分。直径に対する円周角は 90°

$$a^2 + b^2 = c^2$$



💡 イメージで言うと

相似比 2 倍の図形は、縦も横も2倍なので面積は $2 \times 2 = 4$ 倍。立体なら縦横高さ全部2倍で8倍。Mサイズのピザの2倍の直径のピザは4倍の量。

特別な直角三角形(超重要)

角	辺の比
$45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$	$1:1:\sqrt{2}$
$30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$	$1:\sqrt{3}:2$

三平方の応用: 2点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 間の距離 $= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 、直方体の対角線 $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。

中点連結定理・平行線と比

三角形の2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で長さは半分。平行線で切られた線分の比は等しい。

⇒ 例題

直角をはさむ2辺が 5 と 12 の直角三角形の斜辺は? 解 $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$

🔄 練習問題

(1) 1辺 6 の正三角形の高さ (2) 相似比 2:3 の2つの円錐の体積比 (3) 中心角 140° に対する円周角

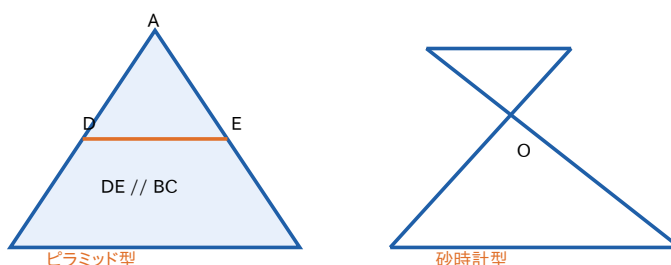
✓ 練習の答え

(1) 30° - 60° - 90° の三角形より $3\sqrt{3}$ (2) 8:27 (3) 70°

じっくり解説① 相似の証明は「2角」が9割

三角形の相似は、2つの角が等しければ言えます(3つ目の角は自動的に等しくなる)。よく出る形:

- **ピラミッド型**: 平行線で切った三角形 ($\triangle ADE \sim \triangle ABC$)
- **砂時計型**: $AB \parallel CD$ で、 AD と BC が交わる ($\triangle OAB \sim \triangle ODC$)
- **直角三角形の中の相似**: 直角三角形の直角から斜辺に垂線を下ろすと、3つの三角形がすべて相似

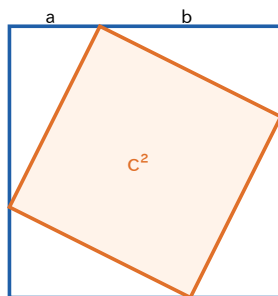


じっくり解説② 三平方の定理の証明

1辺 $a + b$ の大きな正方形の中に、直角三角形(直角をはさむ辺 a, b , 斜辺 c)を4つ、回転させて並べます。真ん中に1辺 c の正方形ができます。

大正方形の面積を2通りで表すと: $(a + b)^2 = 4 \times \frac{1}{2}ab + c^2$ 。

展開して $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$ 。よって $a^2 + b^2 = c^2$ 。■



じっくり解説③ 三平方の定理の利用

⇒ 例題

1辺 4 の正四面体(すべての面が正三角形)の高さと体積。

解 底面の正三角形の重心を G とすると、頂点から G までの距離は、底面の高さ $2\sqrt{3}$ の $\frac{2}{3}$ で $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 。

$$\text{高さ } h = \sqrt{4^2 - \left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \sqrt{16 - \frac{16}{3}} = \sqrt{\frac{32}{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}。$$

$$\text{体積} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 \times \frac{4\sqrt{6}}{3} = \frac{16\sqrt{18}}{9} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$$

⇒ 例題

半径 5 の円で、中心から 3 の距離にある弦の長さ。

解 中心から弦に下ろした垂線は弦を2等分する。半分の長さ $= \sqrt{25 - 9} = 4$ 。弦 $= 8$

⇒ 例題

半径 r の円の外の点 P から円に引いた接線の長さ(中心までの距離 d)。

解 接線と半径は垂直なので $\sqrt{d^2 - r^2}$ 。例: $r = 3, d = 5$ なら 4。

じっくり解説④ 円周角の定理の使い方

- 同じ弧に対する円周角はどこから見ても同じ
- 半円の弧に対する円周角は 90° (直径を見込む角は直角)
- 逆に「2点 A, B を同じ角度で見込む点 P, Q 」は同じ円周上(4点が同一円周上)

🏆 入試チャレンジ

円 O の直径 $AB=10$ 、円周上の点 C について $AC=6$ 。 BC の長さと $\triangle ABC$ の面積は？

解 AB は直径なので $\angle ACB=90^\circ$ 。 $BC = \sqrt{100 - 36} = 8$ 。 面積 $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$ 。

📖 計算ドリル: 三平方の定理(52問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 直角をはさむ2辺が10, 10の直角三角形の斜辺 | 21. 直角をはさむ2辺が1, 7の直角三角形の斜辺 |
| 2. 斜辺10、他の1辺3の直角三角形の残りの辺 | 22. 斜辺16、他の1辺12の直角三角形の残りの辺 |
| 3. 直角をはさむ2辺が10, 12の直角三角形の斜辺 | 23. 直角をはさむ2辺が4, 9の直角三角形の斜辺 |
| 4. 斜辺16、他の1辺9の直角三角形の残りの辺 | 24. 斜辺8、他の1辺5の直角三角形の残りの辺 |
| 5. 直角をはさむ2辺が1, 6の直角三角形の斜辺 | 25. 斜辺18、他の1辺8の直角三角形の残りの辺 |
| 6. 斜辺14、他の1辺9の直角三角形の残りの辺 | 26. 直角をはさむ2辺が4, 5の直角三角形の斜辺 |
| 7. 直角をはさむ2辺が4, 12の直角三角形の斜辺 | 27. 斜辺5、他の1辺1の直角三角形の残りの辺 |
| 8. 斜辺15、他の1辺9の直角三角形の残りの辺 | 28. 直角をはさむ2辺が1, 3の直角三角形の斜辺 |
| 9. 直角をはさむ2辺が2, 12の直角三角形の斜辺 | 29. 斜辺13、他の1辺11の直角三角形の残りの辺 |
| 10. 斜辺17、他の1辺5の直角三角形の残りの辺 | 30. 直角をはさむ2辺が6, 4の直角三角形の斜辺 |
| 11. 直角をはさむ2辺が12, 2の直角三角形の斜辺 | 31. 直角をはさむ2辺が3, 11の直角三角形の斜辺 |
| 12. 斜辺6、他の1辺5の直角三角形の残りの辺 | 32. 斜辺11、他の1辺5の直角三角形の残りの辺 |
| 13. 直角をはさむ2辺が3, 1の直角三角形の斜辺 | 33. 直角をはさむ2辺が9, 9の直角三角形の斜辺 |
| 14. 斜辺8、他の1辺4の直角三角形の残りの辺 | 34. 斜辺17、他の1辺2の直角三角形の残りの辺 |
| 15. 直角をはさむ2辺が1, 11の直角三角形の斜辺 | 35. 直角をはさむ2辺が3, 7の直角三角形の斜辺 |
| 16. 斜辺13、他の1辺2の直角三角形の残りの辺 | 36. 斜辺13、他の1辺12の直角三角形の残りの辺 |
| 17. 直角をはさむ2辺が9, 6の直角三角形の斜辺 | 37. 直角をはさむ2辺が9, 12の直角三角形の斜辺 |
| 18. 斜辺7、他の1辺2の直角三角形の残りの辺 | 38. 斜辺18、他の1辺10の直角三角形の残りの辺 |
| 19. 直角をはさむ2辺が3, 9の直角三角形の斜辺 | 39. 直角をはさむ2辺が7, 8の直角三角形の斜辺 |
| 20. 斜辺14、他の1辺1の直角三角形の残りの辺 | 40. 直角をはさむ2辺が12, 1の直角三角形の斜辺 |

- 41. 斜辺14、他の1辺8の直角三角形の残りの辺
- 42. 直角をはさむ2辺が $11, 11$ の直角三角形の斜辺
- 43. 斜辺8、他の1辺2の直角三角形の残りの辺
- 44. 直角をはさむ2辺が $10, 11$ の直角三角形の斜辺
- 45. 斜辺11、他の1辺1の直角三角形の残りの辺
- 46. 直角をはさむ2辺が $8, 8$ の直角三角形の斜辺
- 47. 斜辺15、他の1辺12の直角三角形の残りの辺
- 48. 直角をはさむ2辺が $6, 1$ の直角三角形の斜辺
- 49. 直角をはさむ2辺が $2, 6$ の直角三角形の斜辺
- 50. 斜辺11、他の1辺10の直角三角形の残りの辺
- 51. 直角をはさむ2辺が $8, 2$ の直角三角形の斜辺
- 52. 斜辺13、他の1辺3の直角三角形の残りの辺

★ここだけ覚える

- ・確率 = $\frac{\text{その事柄が起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$ (どれも同様に確からしいとき)
- ・「少なくとも1回」は $1 - (\text{1回も起こらない確率})$
- ・データ: 平均値・中央値(真ん中の値)・最頻値(一番多い値)・範囲(最大-最小)
- ・四分位数と箱ひげ図: データを4等分する区切り $Q_1, Q_2(\text{中央値}), Q_3$ 。四分位範囲 = $Q_3 - Q_1$

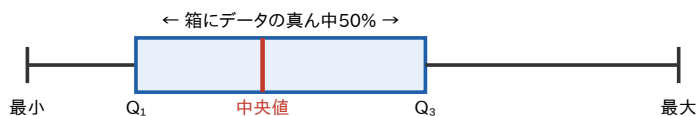
💡 イメージで言うと

サイコロ2個は「6×6のマスマ目表」を書けば全36通りが見える。数えもれも重複もなくなるので、迷ったら表か樹形図!

⇒ 例題

サイコロ2個で、目の和が5になる確率。

解 (1,4),(2,3),(3,2),(4,1) の4通り。 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$



🔄 練習問題

(1) 硬貨を3回投げて少なくとも1回表が出る確率 (2) データ 3,5,5,7,10 の平均値・中央値・最頻値

✓ 練習の答え

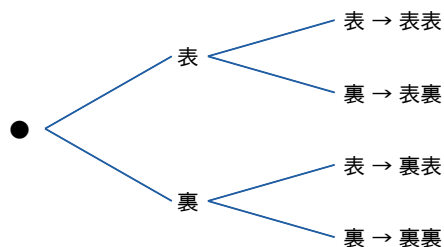
(1) $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ (2) 平均 6、中央値 5、最頻値 5

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説①「同様に確からしい」とは

確率の公式が使えるのは、どの結果も同じくらい起こりやすいときだけ。例えば「2枚の硬貨を投げて、表表・表裏・裏裏の3通りだから表表は $\frac{1}{3}$ 」はまちがい。表裏は「1枚目表・2枚目裏」と「1枚目裏・2枚目表」の2通りあるので、正しくは $\frac{1}{4}$ 。同じに見えるものも区別して数えるのがコツ。

じっくり解説② 樹形図で数える



じっくり解説③ くじ引きの順番は有利・不利がある？

⇒ 例題

5本中2本当たりのくじを A, B の順に1本ずつ引く(戻さない)。B が当たる確率は？

解 当たりを①②、はずれを③④⑤として (A, B) の組は $5 \times 4 = 20$ 通り。

B が当たり: B=①のとき A は4通り、B=②のとき A は4通り → 8通り。 $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ 。

A が当たる確率も $\frac{2}{5}$ 。引く順番で有利・不利はないのです。

じっくり解説④ データの活用:ヒストグラムと相対度数

度数分布表: データを区間(階級)に分けて個数(度数)を数えた表。**相対度数** = $\frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$ 。人数の違う集団を比べるときに使用します。**累積度数**はその階級までの度数の合計。

階級(点)	度数	相対度数	累積度数
0~20	2	0.10	2
20~40	4	0.20	6
40~60	7	0.35	13
60~80	5	0.25	18
80~100	2	0.10	20

度数分布表からの平均値は(階級値 × 度数)の合計 ÷ 総数。階級値はその階級の真ん中の値。上の表なら

$$\frac{10 \cdot 2 + 30 \cdot 4 + 50 \cdot 7 + 70 \cdot 5 + 90 \cdot 2}{20} = \frac{1020}{20} = 51 \text{ 点。}$$

じっくり解説⑤ 標本調査

全員を調べる**全数調査**(国勢調査など)に対し、一部を取り出して全体を推定するのが**標本調査**(世論調査、テレビの視聴率など)。標本は**無作為**に選ぶことが大切です。

⇒ 例題

袋の中の白い基石の数を調べるため、黒い基石 50 個を入れてよく混ぜ、60 個取り出したら黒が 6 個だった。白い基石はおおよそ何個？

解 取り出した中の黒の割合 $\frac{6}{60} = \frac{1}{10}$ 。全体もこの割合と考えて、全体 = $50 \times 10 = 500$ 。白はおおよそ **450 個**。

入試チャレンジ

大小2つのサイコロを投げ、大の目を a 、小の目を b とする。 $\frac{b}{a}$ が整数になる確率は？

解 b が a の倍数になればよい。 $a = 1:6$ 通り、 $a = 2:3$ 通り(2,4,6)、 $a = 3:2$ 通り、 $a = 4, 5, 6$:各1通り。合計 14 通り。

確率 $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$

計算ドリル:確率(21問) 答えは巻末「ドリル解答」

- サイコロ2個の目の和が2になる確率
- サイコロ2個の目の和が3になる確率
- サイコロ2個の目の和が4になる確率
- サイコロ2個の目の和が5になる確率
- サイコロ2個の目の和が6になる確率
- サイコロ2個の目の和が7になる確率
- サイコロ2個の目の和が8になる確率
- サイコロ2個の目の和が9になる確率
- サイコロ2個の目の和が10になる確率
- サイコロ2個の目の和が11になる確率
- サイコロ2個の目の和が12になる確率
- 硬貨を2回投げて少なくとも1回表が出る確率
- 硬貨を3回投げて少なくとも1回表が出る確率
- 硬貨を4回投げて少なくとも1回表が出る確率
- 硬貨を5回投げて少なくとも1回表が出る確率
- 硬貨を6回投げて少なくとも1回表が出る確率
- サイコロ2個の目の積が2の倍数になる確率
- サイコロ2個の目の積が3の倍数になる確率
- サイコロ2個の目の積が4の倍数になる確率
- サイコロ2個の目の積が5の倍数になる確率
- サイコロ2個の目の積が6の倍数になる確率

第2部 数学I・A

中学の道具を「一般化」して使いこなす

高校数学は中学の延長です。違いは「文字が増える」「場合分けが増える」「なぜ?を説明する」の3点。中学の計算に自信があれば必ずついていけます。

14 数と式・不等式 数I

★ここだけ覚える

- ・3乗の公式: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- ・因数分解のコツ: **最も次数の低い文字で整理** / 同じカタマリを1文字に置き換える
- ・実数: 有理数(分数で書ける) + 無理数($\sqrt{2}$, π など)
- ・ $|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$ $\sqrt{a^2} = |a|$
- ・不等式: **負の数をかける・わると不等号の向きが逆**

💡 イメージで言うと

「 $-$ をかけると向きが逆」は数直線を鏡に映すイメージ。 $2 < 5$ を鏡に映すと $-2 > -5$ 。大小が入れ替わります。

⇒ 例題

(1) $(x+y)^2 - 3(x+y) - 10$ を因数分解 (2) $|x-2| < 3$ を解け

解 (1) $x+y = A$ とおくと $A^2 - 3A - 10 = (A-5)(A+2)$ 。答え $(x+y-5)(x+y+2)$

(2) 「2 からの距離が 3 未満」なので $-3 < x-2 < 3 \rightarrow -1 < x < 5$

対称式

$x+y$ と xy がわかれば、 $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$ など計算できる。

🔄 練習問題

(1) $-2x + 3 > 9$ (2) $x = \sqrt{3} + 1$, $y = \sqrt{3} - 1$ のとき $x^2 + y^2$ (3) $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ の整数部分

✓ 練習の答え

(1) $-2x > 6 \rightarrow x < -3$ (2) $x+y = 2\sqrt{3}$, $xy = 2 \rightarrow 12 - 4 = 8$ (3) $= \sqrt{2} - 1 \approx 0.414$ より 0

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 因数分解の上級テクニック

(1) たすきがけ: $ax^2 + bx + c$ で $a \neq 1$ のとき、 $a = pr$, $c = qs$ と分けて、 $ps + qr = b$ となる組を探す。

$$\begin{array}{ccc}
 2 & \times & -1 & \rightarrow -3 \\
 3 & \times & 2 & \rightarrow 4 \\
 & \text{計} & & 1 \quad \checkmark
 \end{array}$$

$6x^2 + x - 2 = (2x-1)(3x+2)$: 交差してかけた $2 \times 2 = 4$ と $3 \times (-1) = -3$ の和が中央の係数 1

(2) 次数の低い文字で整理: 文字が複数あるときの最強の手。

⇒ 例題

$x^2 + xy - 2y^2 + 2x + 7y - 3$ を因数分解。

解 x について整理: $x^2 + (y+2)x - (2y^2 - 7y + 3)$ 。

定数部分 $2y^2 - 7y + 3 = (2y-1)(y-3)$ 。かけて $-(2y-1)(y-3)$ 、たして $y+2$ となる2つは $(2y-1)$ と $-(y-3)$ 。

答え $(x+2y-1)(x-y+3)$

(3) 複二次式: $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ 。「平方の差」を作るのがコツ。

じっくり解説② 絶対値の考え方

$|a|$ は「数直線上で 0 からの距離」、 $|a-b|$ は「 a と b の距離」です。

- $|x-3| = 2:3$ からの距離が 2 $\rightarrow x = 1, 5$
- $|x-3| < 2:3$ からの距離が 2 未満 $\rightarrow 1 < x < 5$
- $|x-3| > 2:3$ からの距離が 2 より大きい $\rightarrow x < 1, 5 < x$

⇒ 例題

【場合分けが必要なとき】 $|x-1| + |x+2| = 5$

解 中身の符号が変わる $x = 1, -2$ で区切る。

(i) $x < -2: -(x-1) - (x+2) = 5 \rightarrow -2x-1 = 5 \rightarrow x = -3$ (範囲内 ○)

(ii) $-2 \leq x < 1: -(x-1) + (x+2) = 3 \neq 5$ (解なし)

(iii) $x \geq 1: (x-1) + (x+2) = 5 \rightarrow x = 2$ (○)

答え $x = -3, 2$ 。「1 と -2 からの距離の和が 5」と読めば図で一発。

じっくり解説③ 二重根号と分母の有理化

$\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} + \sqrt{b} ((\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \text{ だから})$ 。

⇒ 例題

$\sqrt{7-2\sqrt{10}}$

解 たして 7、かけて 10 $\rightarrow 5$ と 2。 $= \sqrt{5} - \sqrt{2}$ (大きい方を前に! 正の値になるように)

⇒ 例題

$\sqrt{4+\sqrt{12}}$

解 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ と見て、たして 4、かけて 3 $\rightarrow 3$ と 1。 $= \sqrt{3} + 1$

じっくり解説④ 連立不等式と文章題

連立不等式は、それぞれ解いて数直線で共通部分をとります。

⇒ 例題

$$\begin{cases} 3x - 1 > 2x + 1 \\ 2(x + 1) \leq 3x - 4 \end{cases}$$

解 上: $x > 2$ 。下: $2x + 2 \leq 3x - 4 \rightarrow x \geq 6$ 。共通部分 $x \geq 6$

⇒ 例題

1個 80 円のりんごと1個 120 円の梨を合わせて 15 個買い、代金を 1500 円以下にしたい。梨は最大何個？

解 梨 x 個: $120x + 80(15 - x) \leq 1500 \rightarrow 40x \leq 300 \rightarrow x \leq 7.5$ 。最大 7 個

🏆 入試チャレンジ

$x = \frac{1}{2 - \sqrt{3}}$ のとき、 $x + \frac{1}{x}$ と $x^2 + \frac{1}{x^2}$ と $x^3 + \frac{1}{x^3}$ の値。

解 $x = 2 + \sqrt{3}$ 、 $\frac{1}{x} = 2 - \sqrt{3}$ 、 $x + \frac{1}{x} = 4$ 。

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 14, x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 64 - 12 = 52。$$

対称式は「基本対称式(和と積)」で表すのが鉄則。

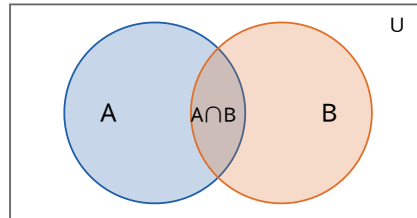
📊 計算ドリル: 一次不等式・絶対値(59問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. $3 - 4x > 5$ | 20. $ x + 2 \geq 3$ |
| 2. $7 - 6x > -1$ | 21. $7 - 2x > -1$ |
| 3. $-5x - 1 > 1$ | 22. $x - 8 > 8$ |
| 4. $-5x - 8 > 3$ | 23. $1 - x > -6$ |
| 5. $-6x - 1 > 1$ | 24. $3x + 2 > -6$ |
| 6. $5x - 5 > -1$ | 25. $3x + 2 > 2$ |
| 7. $6x + 3 > -6$ | 26. $6x - 1 > 6$ |
| 8. $4x - 6 > 4$ | 27. $7 - 2x > -5$ |
| 9. $7 - 3x > 8$ | 28. $-6x - 8 > 1$ |
| 10. $1 - 3x > 1$ | 29. $4x - 9 > 2$ |
| 11. $ x - 2 \geq 7$ | 30. $4x + 8 > -8$ |
| 12. $ x - 3 < 4$ | 31. $ x - 4 \geq 1$ |
| 13. $ x + 4 \geq 6$ | 32. $ x + 3 < 7$ |
| 14. $ x - 2 < 5$ | 33. $ x + 4 < 5$ |
| 15. $ x + 2 < 6$ | 34. $ x + 6 \geq 5$ |
| 16. $ x + 3 \geq 3$ | 35. $ x - 4 \geq 2$ |
| 17. $ x - 2 < 3$ | 36. $ x + 6 < 7$ |
| 18. $ x + 1 < 2$ | 37. $ x + 3 < 5$ |
| 19. $ x + 6 \geq 3$ | 38. $ x + 5 < 3$ |

- 39. $|x - 3| < 1$
- 40. $3x - 9 > -6$
- 41. $-3x - 3 > -2$
- 42. $2x + 7 > 4$
- 43. $2x + 1 > 8$
- 44. $6x - 3 > 5$
- 45. $-4x - 7 > -8$
- 46. $6x - 6 > -9$
- 47. $-5x - 3 > -1$
- 48. $-5x - 6 > 5$
- 49. $-3x - 6 > 6$
- 50. $|x - 6| \geq 6$
- 51. $|x - 3| \geq 6$
- 52. $|x - 6| \geq 1$
- 53. $|x - 3| \geq 4$
- 54. $|x + 3| < 1$
- 55. $|x - 1| < 3$
- 56. $|x + 1| < 3$
- 57. $|x - 1| < 7$
- 58. $|x - 2| \geq 6$
- 59. $|x - 6| < 6$

★ここだけ覚える

- ・ $A \cap B$ (かつ・共通部分)、 $A \cup B$ (または・和集合)、 $\overline{A}$ (補集合)
- ・ド・モルガン: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- ・ $p \Rightarrow q$ が真のとき、 p は q の十分条件、 q は p の必要条件
- ・対偶「 $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$ 」は元の命題と真偽が一致
- ・背理法: 「結論が成り立たない」と仮定して矛盾を導く



💡 イメージで言うと

- 「東京都民 $\Rightarrow$ 日本人」は真。小さい集合(東京都民)が大きい集合(日本人)に含まれる。
- ・東京都民であることは、日本人であるための十分条件(それだけで十分)
 - ・日本人であることは、東京都民であるための必要条件(少なくとも必要)
- 覚え方: 矢印の根元が「十分」、先が「必要」。「小さい $\subset$ 大きい」で、小さい方が十分。

⇒ 例題

$x = 2$ は $x^2 = 4$ であるための何条件?

解 $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ は真、 $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ は偽($x = -2$)。よって十分条件だが必要条件でない。

🔄 練習問題

(1) 「 n^2 が偶数 $\Rightarrow n$ は偶数」の対偶を書け (2) $xy = 0$ は $x = 0$ であるための何条件?

✓ 練習の答え

(1) 「 n が奇数 $\Rightarrow n^2$ は奇数」(これは真なので元も真) (2) 必要条件だが十分条件でない

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 集合の要素の個数

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 。重なりを2回数えているので1回ひきます。

⇒ 例題

1 から 100 までの整数で、2 または 3 で割り切れる数の個数。

解 2の倍数 50個、3の倍数 33個、6の倍数 16個。 $50 + 33 - 16 = 67$ 個

3つの集合なら $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$ 。

じっくり解説② 命題と反例

命題:正しいか正しくないか(真か偽か)がはっきり決まる文。「 $x > 2$ ならば $x > 1$ 」は真。「 $x^2 > 1$ ならば $x > 1$ 」は偽 — **反例** $x = -2$ が1つあれば偽と言えます。

条件と集合の関係: p を満たすものの集合を P 、 q を満たすものの集合を Q とすると、

「 $p \Rightarrow q$ が真」 $\Leftrightarrow P \subset Q$ (P が Q にすっぽり含まれる)

⇒ 例題

$|x| < 1$ は $x < 2$ であるための何条件?

解 $P = \{-1 < x < 1\}$ 、 $Q = \{x < 2\}$ 。 $P \subset Q$ だが $Q \not\subset P$ 。十分条件だが必要条件ではない

じっくり解説③ 「かつ」「または」の否定

- 「 p かつ q 」の否定 = 「 $\bar{p}$ または $\bar{q}$ 」
- 「 p または q 」の否定 = 「 $\bar{p}$ かつ $\bar{q}$ 」
- 「すべての x で p 」の否定 = 「ある x で $\bar{p}$ 」
- 「ある x で p 」の否定 = 「すべての x で $\bar{p}$ 」

例:「 $x = 1$ かつ $y = 2$ 」の否定は「 $x \neq 1$ または $y \neq 2$ 」。「全員合格」の否定は「少なくとも1人は不合格」(「全員不合格」ではない!)。

じっくり解説④ 対偶を使った証明

⇒ 例題

整数 n について、「 n^2 が3の倍数ならば n は3の倍数」を証明せよ。

解 対偶「 n が3の倍数でない $\Rightarrow n^2$ は3の倍数でない」を示す。

$n = 3k \pm 1$ とおくと $n^2 = 9k^2 \pm 6k + 1 = 3(3k^2 \pm 2k) + 1$ 。3で割ると1余るので3の倍数でない。対偶が真なので元の命題も真。■

じっくり解説⑤ 背理法: $\sqrt{2}$ は無理数

⇒ 例題

証明 $\sqrt{2}$ が有理数だと仮定すると、 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ (p, q は互いに素な自然数)と書ける。

両辺を2乗して $2q^2 = p^2$ 。左辺は偶数なので p^2 は偶数、よって p も偶数(上の例と同様に対偶で示せる)。

$p = 2m$ とおくと $2q^2 = 4m^2 \rightarrow q^2 = 2m^2$ 。よって q も偶数。

p, q がともに偶数となり、「互いに素」に矛盾。したがって $\sqrt{2}$ は無理数。■

🏆 入試チャレンジ

a, b が有理数で $a + b\sqrt{2} = 0$ ならば $a = b = 0$ であることを示せ。

解 $b \neq 0$ と仮定すると $\sqrt{2} = -\frac{a}{b}$ となり、右辺は有理数なので $\sqrt{2}$ が無理数であることに矛盾。よって $b = 0$ 、すると $a = 0$ 。
■

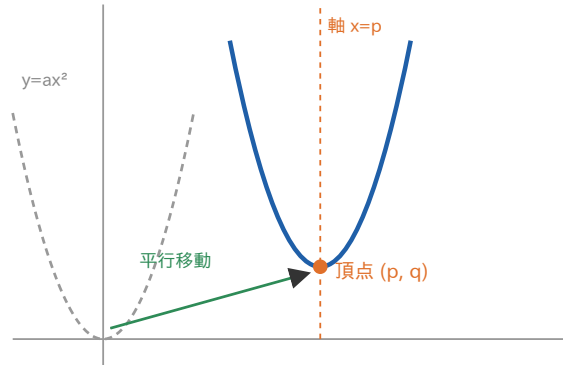
応用: $a + b\sqrt{2} = 3 + 5\sqrt{2}$ (a, b 有理数) なら $a = 3, b = 5$ と決まる。

📊 計算ドリル: 集合の演算 (20問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{1, 5, 6, 9, 10\}, B = \{2, 3, 6, 9, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
2. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{2, 5, 6, 8, 10\}, B = \{2, 6, 7, 8, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
3. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{1, 3, 8, 10, 11\}, B = \{4, 5, 6, 9, 10\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
4. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{5, 6, 7, 8, 11\}, B = \{3, 6, 9, 10, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
5. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{1, 3, 4, 5, 11\}, B = \{1, 2, 3, 7, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
6. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{2, 4, 5, 9, 11\}, B = \{2, 5, 9, 10, 11\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
7. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{2, 3, 4, 7, 9\}, B = \{1, 5, 6, 8, 10\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
8. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{4, 8, 10, 11, 12\}, B = \{4, 6, 7, 8, 9\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
9. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{2, 4, 5, 7, 8\}, B = \{1, 7, 8, 9, 11\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
10. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{2, 7, 9, 10, 11\}, B = \{1, 4, 6, 8, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
11. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{1, 2, 5, 7, 12\}, B = \{1, 4, 7, 10, 11\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
12. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{3, 7, 10, 11, 12\}, B = \{1, 3, 6, 8, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
13. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{3, 7, 8, 10, 11\}, B = \{1, 3, 6, 10, 11\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
14. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{3, 5, 7, 11, 12\}, B = \{4, 7, 8, 11, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
15. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{1, 4, 5, 6, 7\}, B = \{1, 5, 7, 10, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
16. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{1, 5, 8, 9, 11\}, B = \{4, 6, 8, 10, 11\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
17. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{3, 4, 9, 10, 11\}, B = \{2, 5, 6, 7, 8\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
18. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{2, 4, 7, 9, 11\}, B = \{7, 8, 9, 10, 11\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
19. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{2, 6, 7, 8, 9\}, B = \{3, 4, 7, 11, 12\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$
20. $U = \{1, \dots, 12\}, A = \{3, 5, 7, 8, 12\}, B = \{5, 6, 7, 9, 10\}$ のとき $A \cap B, A \cup B, \overline{A \cap B}$

★ここだけ覚える

- ・ $y = a(x - p)^2 + q$ は、 $y = ax^2$ を x 方向に p 、 y 方向に q 平行移動したもの。頂点 (p, q) 、軸 $x = p$
- ・ $y = ax^2 + bx + c$ は平方完成して上の形に： $y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$
- ・最大・最小は「頂点と範囲の端」を比べる
- ・判別式 $D = b^2 - 4ac$ ： $D > 0$ で x 軸と2点、 $D = 0$ で接する、 $D < 0$ で共有点なし



💡 イメージで言うと

どんな二次関数も、基本の形 $y = ax^2$ をスライドさせただけ。平方完成は「どこへスライドしたか(頂点)を読み取る作業」です。

⇒ 例題

$y = x^2 - 4x + 1$ ($0 \leq x \leq 5$) の最大値・最小値。

解 $y = (x - 2)^2 - 3$ 。頂点 $(2, -3)$ は範囲内なので最小値 -3 ($x = 2$)。端は $x = 0$ で 1 、 $x = 5$ で 6 。軸から遠い $x = 5$ で最大値 6 。

二次不等式

$x^2 - x - 6 > 0 \rightarrow (x + 2)(x - 3) > 0$ 。グラフが x 軸より上の部分なので $x < -2$, $3 < x$ 。 < 0 なら間の $-2 < x < 3$ 。グラフを描けば一瞬。

🔄 練習問題

(1) $y = 2x^2 + 8x + 5$ の頂点 (2) $x^2 - 5x + 4 \leq 0$ (3) $x^2 + 2x + k = 0$ が実数解をもつ k の範囲

✓ 練習の答え

(1) $y = 2(x + 2)^2 - 3 \rightarrow (-2, -3)$ (2) $(x - 1)(x - 4) \leq 0 \rightarrow 1 \leq x \leq 4$ (3) $D/4 = 1 - k \geq 0 \rightarrow k \leq 1$

じっくり解説① 平方完成を丁寧に

$y = 2x^2 - 8x + 3$ を平方完成する手順:

1. x^2 の係数でくくる(定数項は外): $y = 2(x^2 - 4x) + 3$
2. x の係数の半分の2乗を足して引く: $y = 2\{(x^2 - 4x + 4) - 4\} + 3$
3. 平方の形に: $y = 2\{(x - 2)^2 - 4\} + 3$
4. カッコを外す: $y = 2(x - 2)^2 - 8 + 3 = 2(x - 2)^2 - 5$

頂点 $(2, -5)$ 、軸 $x = 2$ 、下に凸。

じっくり解説② グラフの移動のルール

移動	式の変え方
x 方向に p 、 y 方向に q 平行移動	$x \rightarrow x - p, y \rightarrow y - q$
x 軸に関して対称移動	$y \rightarrow -y$
y 軸に関して対称移動	$x \rightarrow -x$
原点に関して対称移動	$x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$

「右に p 動かすのに $x - p$ ？」と迷ったら: 元のグラフで $x = 0$ だった点が、移動後は $x = p$ にある。 $x = p$ を入れて 0 になるのは $x - p$ 。

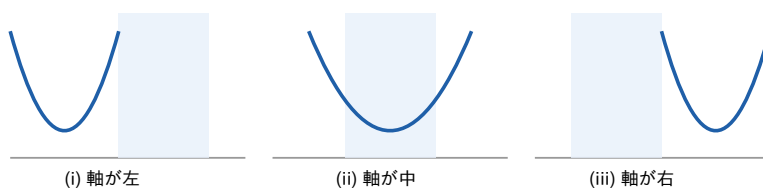
じっくり解説③ 最大・最小の場合分け(文字を含むとき)

⇒ 例題

$f(x) = x^2 - 2ax + 3$ ($0 \leq x \leq 2$) の最小値を a で場合分けして求めよ。

解 $f(x) = (x - a)^2 - a^2 + 3$ 。軸 $x = a$ と範囲の位置関係で3通り。

- (i) $a < 0$ (軸が範囲の左): $x = 0$ で最小値 3
- (ii) $0 \leq a \leq 2$ (軸が範囲内): $x = a$ で最小値 $-a^2 + 3$
- (iii) $a > 2$ (軸が範囲の右): $x = 2$ で最小値 $7 - 4a$



網かけ部分が定義域。最小になるのは「軸に一番近いところ」

じっくり解説④ 二次関数の決定

条件	おき方
頂点や軸がわかる	$y = a(x - p)^2 + q$
3点を通る	$y = ax^2 + bx + c$ に代入して連立
x 軸との交点 α, β がわかる	$y = a(x - \alpha)(x - \beta)$

⇒ 例題

頂点が $(1, -2)$ で点 $(3, 6)$ を通る放物線。

解 $y = a(x - 1)^2 - 2$ に代入: $6 = 4a - 2 \rightarrow a = 2$ 。 $y = 2(x - 1)^2 - 2$

じっくり解説⑤ 判別式とグラフ

$y = ax^2 + bx + c$ と x 軸の共有点は、方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解。判別式 $D = b^2 - 4ac$ の符号で個数がわかります。

⇒ 例題

【すべての x で成り立つ】すべての実数 x について $x^2 + 2kx + k + 6 > 0$ となる k の範囲。

解 下に凸の放物線が常に x 軸より上 $\Leftrightarrow x$ 軸と共有点なし $\Leftrightarrow D < 0$ 。

$$D/4 = k^2 - (k + 6) < 0 \rightarrow (k - 3)(k + 2) < 0 \rightarrow -2 < k < 3$$

⇒ 例題

【解の配置】 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ が異なる2つの正の解をもつ m の範囲。

解 $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2$ のグラフが $x > 0$ の部分で x 軸と2点で交わる条件:

$$\textcircled{1} D/4 = m^2 - m - 2 > 0 \rightarrow m < -1, 2 < m \quad \textcircled{2} \text{軸 } m > 0 \quad \textcircled{3} f(0) = m + 2 > 0 \rightarrow m > -2$$

共通部分 $m > 2$

🏆 入試チャレンジ

周の長さが 20 の長方形の面積の最大値。

解 縦 x 、横 $10 - x$ ($0 < x < 10$)。面積 $S = x(10 - x) = -(x - 5)^2 + 25$ 。 $x = 5$ で最大 25 (正方形のとき)。

📖 計算ドリル: 二次関数 (平方完成・最大最小) (60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $y = -x^2 + 10x - 34$

2. $y = x^2 + 8x + 16$

3. $y = x^2 - 6x + 18$

4. $y = x^2 + 2x + 8$

5. $y = x^2 - 6x + 13$

6. $y = x^2 - 10x + 34$

7. $y = -x^2 + 4x - 4$

8. $y = -2x^2 + 12x - 13$

9. $y = x^2 + 6x + 17$

10. $y = 3x^2 + 18x + 26$

11. $y = 2x^2 + 20x + 54$

12. $y = 2x^2 - 20x + 59$

13. $y = -3x^2 + 6x$

14. $y = -3x^2 - 24x - 57$ ($1 \leq x \leq 5$) の最大値・最小値

15. $y = -x^2 + 10x - 19$ ($0 \leq x \leq 5$) の最大値・最小値

16. $y = 3x^2 + 24x + 54$ ($0 \leq x \leq 3$) の最大値・最小値

17. $y = -2x^2 - 20x - 54$ ($-1 \leq x \leq 3$) の最大値・最小値

18. $y = 3x^2 + 18x + 36$ ($-1 \leq x \leq 4$) の最大値・最小値

19. $y = -x^2 + 6x - 9$ ($1 \leq x \leq 5$) の最大値・最小値

20. $y = -x^2 + 4x - 7$ ($2 \leq x \leq 7$) の最大値・最小値

21. $y = 2x^2 - 4x - 5$ ($-4 \leq x \leq -1$) の最大値・最小値

22. $y = -2x^2 - 12x - 20$ ($-5 \leq x \leq -3$) の最大値・最小値

23. $y = -x^2 - 6x - 3$ ($-4 \leq x \leq 1$) の最大値・最小値

24. $y = 2x^2 - 20x + 41$

25. $y = x^2 + 10x + 22$

26. $y = -3x^2 - 24x - 57$

27. $y = 3x^2 - 24x + 49$

28. $y = 2x^2 - 4x - 2$

29. $y = 2x^2 + 16x + 39$

30. $y = x^2 - 4x + 7$

31. $y = x^2 + 4x + 9$

32. $y = -3x^2 + 24x - 57$

33. $y = -x^2 - 10x - 25$

34. $y = -2x^2 - 20x - 59$

35. $y = -x^2 + 2x + 5$

36. $y = 2x^2 - 16x + 23$

37. $y = 2x^2 - 16x + 29$

38. $y = -2x^2 + 16x - 31$ ($-3 \leq x \leq 1$) の最大値・最小値

39. $y = -x^2 + 2x + 8$ ($2 \leq x \leq 7$) の最大値・最小値

40. $y = 3x^2 + 6x - 4$ ($3 \leq x \leq 6$) の最大値・最小値

41. $y = x^2 + 4x + 6$ ($0 \leq x \leq 3$) の最大値・最小値

42. $y = -2x^2 + 12x - 20$ ($-2 \leq x \leq 3$) の最大値・最小値

43. $y = -2x^2 + 4x - 3$ ($-2 \leq x \leq 1$) の最大値・最小値

44. $y = -3x^2 + 6x + 3$ ($0 \leq x \leq 3$) の最大値・最小値

45. $y = 2x^2 + 8x + 4$ ($2 \leq x \leq 4$) の最大値・最小値

46. $y = 3x^2 + 18x + 24$ ($-2 \leq x \leq 0$) の最大値・最小値

47. $y = x^2 + 8x + 21$ ($-2 \leq x \leq 1$) の最大値・最小値

48. $y = -2x^2 - 8x - 17$

49. $y = -x^2 + 2x$

50. $y = 3x^2 + 30x + 83$

51. $y = 3x^2 + 24x + 53$

52. $y = -x^2 - 2x - 3$

53. $y = 2x^2 - 8x + 12$

54. $y = 2x^2 + 4x + 3$

55. $y = -3x^2 - 30x - 71$

56. $y = -3x^2 + 30x - 79$

57. $y = 3x^2 - 24x + 46$

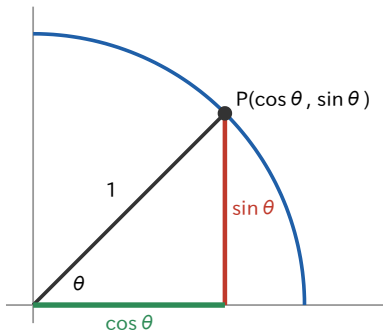
58. $y = -2x^2 + 4x + 5$

59. $y = 3x^2 - 18x + 22$

60. $y = -x^2 - 10x - 29$

★ここだけ覚える

- ・直角三角形で: $\sin \theta = \frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$, $\cos \theta = \frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}}$, $\tan \theta = \frac{\text{対辺}}{\text{底辺}}$
- ・相互関係: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$
- ・正弦定理: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R : 外接円の半径)
- ・余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
- ・面積: $S = \frac{1}{2}bc \sin A$



💡 イメージで言うと

半径1の円の上を点 P が回る。角 θ のとき、 P の x 座標が $\cos \theta$ 、 y 座標が $\sin \theta$ 。
 こう定義すると 90° を超える角 (鈍角) でも使えます。三平方の定理から $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ も一目瞭然。

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	なし	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

使い分け: 「向かい合う辺と角のペア」が出てきたら正弦定理、「3辺と1角」の関係なら余弦定理。余弦定理は三平方の定理の拡張版 ($A = 90^\circ$ なら $\cos A = 0$ で三平方そのもの)。

⇒ 例題

$b = 3, c = 5, A = 120^\circ$ のとき a と面積。

解 $a^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 49 \rightarrow a = 7$ 。面積 $= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$

🔄 練習問題

(1) $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) のとき $\cos \theta, \tan \theta$ (2) $a = 6, A = 30^\circ$ のとき外接円の半径 R

✓ 練習の答え

(1) $\cos \theta = \frac{4}{5}, \tan \theta = \frac{3}{4}$ (2) $2R = \frac{6}{1/2} = 12 \rightarrow R = 6$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 三角比の覚え方と意味

直角三角形の筆記体の頭文字で覚える方法: $s(\sin)$ は斜辺 → 対辺、 $c(\cos)$ は斜辺 → 底辺、 $t(\tan)$ は底辺 → 対辺 の順に書く。

意味としては: $\sin$ は「高さの割合」、 $\cos$ は「横の割合」、 $\tan$ は「傾き」。坂の角度が θ なら、斜面を 1 進むと $\sin \theta$ 上がり、 $\cos \theta$ 横に進む。坂の勾配は $\tan \theta$ 。

⇒ 例題

【測量】木から 20m 離れた地点から木の先端を見上げた角が 30° 、目の高さが 1.5m。木の高さは？

解 $20 \tan 30^\circ = \frac{20}{\sqrt{3}} = \frac{20\sqrt{3}}{3} \approx 11.5$ 。木の高さ $\approx 11.5 + 1.5 = \mathbf{13.0\ m}$

じっくり解説② $90^\circ - \theta$ と $180^\circ - \theta$ の公式

$90^\circ - \theta$	$180^\circ - \theta$
$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$	$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$
$\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$	$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$
$\tan(90^\circ - \theta) = \frac{1}{\tan \theta}$	$\tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta$

単位円で見ると、 $180^\circ - \theta$ の点は θ の点を y 軸で折り返した点。高さ($\sin$)は同じで、横($\cos$)は符号が逆になります。

じっくり解説③ 相互関係を使った計算

⇒ 例題

$\cos \theta = -\frac{1}{3}$ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) のとき $\sin \theta$, $\tan \theta$ 。

解 $\sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$ 。 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ では $\sin \theta \geq 0$ なので $\sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -2\sqrt{2}$

もう1つの相互関係 $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ ($\sin^2 + \cos^2 = 1$ を $\cos^2$ でわる)も重要。

じっくり解説④ 正弦定理・余弦定理の証明のアイデア

正弦定理: 外接円の直径 BA' を引くと、円周角の定理で $\angle A' = \angle A$ 、 $\angle BCA' = 90^\circ$ 。直角三角形 $A'BC$ で $a = 2R \sin A$ 。

余弦定理: C から AB に垂線 CH を下ろすと、 $AH = b \cos A$ 、 $CH = b \sin A$ 、 $BH = c - b \cos A$ 。 $\triangle BCH$ で三平方: $a^2 = (b \sin A)^2 + (c - b \cos A)^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 。

じっくり解説⑤ 三角形の解法パターン

与えられたもの	使う定理
2辺とその間の角	余弦定理で残りの辺
3辺	余弦定理(変形版) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$
1辺と2角	正弦定理
外接円の半径が関係	正弦定理

⇒ 例題

$a = 7, b = 5, c = 3$ の $\triangle ABC$ で、 A と面積と内接円の半径 r 。

解 $\cos A = \frac{25+9-49}{30} = -\frac{1}{2} \rightarrow A = 120^\circ$ 。面積 $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$ 。

内接円: $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ より $\frac{15\sqrt{3}}{4} = \frac{15}{2}r \rightarrow r = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ヘロンの公式: $s = \frac{a+b+c}{2}$ として $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 。3辺だけで面積が出せます。

🏆 入試チャレンジ

【空間図形】1辺 6 の正四面体 $ABCD$ で、辺 CD の中点を M とする。 $\cos \angle AMB$ を求めよ。

解 AM, BM は正三角形の高さで $3\sqrt{3}$ 。 $AB=6$ 。余弦定理: $\cos \angle AMB = \frac{27+27-36}{2 \cdot 27} = \frac{1}{3}$

📖 計算ドリル: 三角比 (35問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|---|---|
| 1. $\sin 30^\circ, \cos 30^\circ, \tan 30^\circ$ | 19. $b = 2, c = 2, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 2. $\sin 45^\circ, \cos 45^\circ, \tan 45^\circ$ | 20. $b = 3, c = 6, A = 60^\circ$ のとき a と面積 S |
| 3. $\sin 60^\circ, \cos 60^\circ, \tan 60^\circ$ | 21. $b = 7, c = 9, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 4. $\sin 90^\circ, \cos 90^\circ, \tan 90^\circ$ | 22. $b = 3, c = 3, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 5. $\sin 120^\circ, \cos 120^\circ, \tan 120^\circ$ | 23. $b = 4, c = 4, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 6. $\sin 135^\circ, \cos 135^\circ, \tan 135^\circ$ | 24. $b = 9, c = 3, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S |
| 7. $\sin 150^\circ, \cos 150^\circ, \tan 150^\circ$ | 25. $b = 6, c = 6, A = 60^\circ$ のとき a と面積 S |
| 8. $b = 4, c = 2, A = 60^\circ$ のとき a と面積 S | 26. $b = 5, c = 3, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 9. $b = 8, c = 2, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S | 27. $b = 9, c = 5, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 10. $b = 5, c = 8, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S | 28. $b = 7, c = 4, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S |
| 11. $b = 2, c = 3, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S | 29. $b = 8, c = 8, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 12. $b = 8, c = 3, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S | 30. $b = 2, c = 6, A = 60^\circ$ のとき a と面積 S |
| 13. $b = 6, c = 4, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S | 31. $b = 2, c = 7, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 14. $b = 2, c = 5, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S | 32. $b = 8, c = 6, A = 60^\circ$ のとき a と面積 S |
| 15. $b = 3, c = 8, A = 60^\circ$ のとき a と面積 S | 33. $b = 4, c = 8, A = 120^\circ$ のとき a と面積 S |
| 16. $b = 9, c = 6, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S | 34. $b = 5, c = 5, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S |
| 17. $b = 9, c = 8, A = 60^\circ$ のとき a と面積 S | 35. $b = 3, c = 3, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S |
| 18. $b = 6, c = 8, A = 90^\circ$ のとき a と面積 S | |

18 データの分析 数I

★ここだけ覚える

- ・分散 $s^2 = (\text{偏差の2乗})\text{の平均} = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$ (偏差 = 各値 - 平均)
- ・標準偏差 $s = \sqrt{\text{分散}}$: データの散らばり具合
- ・相関係数 $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$ ($-1 \leq r \leq 1$)。1に近いと正の相関、-1に近いと負の相関
- ・変数変換 $y = ax + b$ なら: 平均 $\bar{y} = a\bar{x} + b$ 、標準偏差 $s_y = |a|s_x$

💡 イメージで言うと

平均点が同じ60点の2クラス。片方は全員55～65点、もう片方は0点～100点がバラバラ。この「バラつき」を1つの数で表したのが標準偏差。

偏差をそのまま平均すると+と-が打ち消して0になるので、**2乗してから平均(分散)**→単位を戻すため $\sqrt{\text{(標準偏差)}}$ 。

⇒ 例題

データ 2, 4, 6, 8 の分散と標準偏差。

解 平均 5。偏差 -3, -1, 1, 3。2乗の平均 $\frac{9+1+1+9}{4} = 5$ 。標準偏差 $\sqrt{5}$

⚠ よくあるミス

相関があっても**因果関係があるとは限らない**(アイスの売上と水難事故は相関するが、原因は「暑さ」)。

🔄 練習問題

データの平均 50、標準偏差 10。全員の得点を2倍して5を足すと、平均と標準偏差は？

✓ 練習の答え

平均 $2 \times 50 + 5 = 105$ 、標準偏差 $2 \times 10 = 20$ (足し算は散らばりに影響しない)

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 代表値の使い分け

代表値	長所	弱点
平均値	全データを反映	極端な値(外れ値)に引っぱられる
中央値	外れ値に強い	データの細かい情報を捨てる
最頻値	「一番よくある値」がわかる	データが少ないと不安定

例: 年収データに億万長者が1人混ざると、平均は大きく上がるが中央値はほぼ変わらない。「平均年収」より「年収の中央値」の方が実感に近いことが多いのはこのためです。

じっくり解説② 四分位数の求め方

データを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分ける。前半の中央値が第1四分位数 Q_1 、後半の中央値が第3四分位数 Q_3 。
(データが奇数個のときは、中央値自身はどちらにも入れない)

⇒ 例題

データ: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 (9個)

解 中央値 $Q_2 = 8$ (5番目)。前半 2, 3, 5, 6 $\rightarrow Q_1 = 4$ 。後半 9, 11, 12, 15 $\rightarrow Q_3 = 11.5$ 。

四分位範囲 $= 11.5 - 4 = 7.5$

外れ値の目安: $Q_1 - 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以下、または $Q_3 + 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以上の値。

じっくり解説③ 分散の2つの公式

定義: $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$

計算用: $s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$ (2乗の平均 - 平均の2乗)

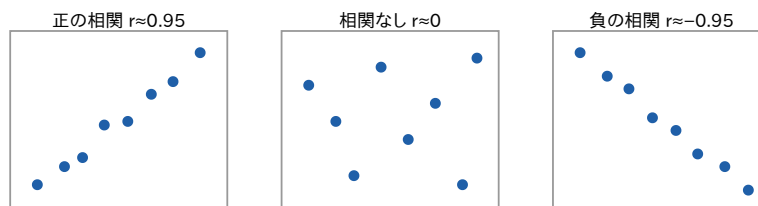
平均が整数でないときは計算用の公式が楽です。

⇒ 例題

データ 1, 2, 4, 5, 8 の分散。

解 $\bar{x} = 4, \overline{x^2} = \frac{1+4+16+25+64}{5} = 22$ 。 $s^2 = 22 - 16 = 6$

じっくり解説④ 散布図と相関係数



共分散 $s_{xy} = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$: 右上・左下の点が多いと正、左上・右下が多いと負。これを標準偏差で割って $-1 \sim 1$ に収めたのが相関係数です。

⇒ 例題

$(x, y) = (1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 6)$ の相関係数。

解 $\bar{x} = 2.5, \bar{y} = 4$ 。偏差 $x: -1.5, -0.5, 0.5, 1.5, y: -2, -1, 1, 2$ 。

$s_{xy} = \frac{3+0.5+0.5+3}{4} = 1.75, s_x^2 = \frac{2.25+0.25+0.25+2.25}{4} = 1.25, s_y^2 = \frac{4+1+1+4}{4} = 2.5$ 。

$r = \frac{1.75}{\sqrt{1.25 \times 2.5}} = \frac{1.75}{\sqrt{3.125}} \approx 0.99$ (非常に強い正の相関)

じっくり解説⑤ 仮説検定の考え方 (数I)

「コインを 20 回投げて表が 15 回出た。このコインは表が出やすいと言えるか？」

「表裏の出やすさは同じ」と仮定すると、20 回中 15 回以上表が出る確率は約 2%。これは「めったに起こらない (例えば 5% 未満)」ので、仮定が誤りと判断し「表が出やすい」と言える。確率が小さいことを根拠に仮定を否定するのが仮説検定です。

入試チャレンジ

5人の数学の点数 x の平均 60、分散 64。全員に $y = \frac{x-60}{8}$ という変換をした。 y の平均と分散は？

解 $\bar{y} = \frac{60-60}{8} = 0, s_y^2 = \frac{1}{64} \times 64 = 1。$

平均 0、分散 1 にするこの変換を標準化という。偏差値は標準化した値を 10 倍して 50 を足したもの。

計算ドリル：平均・中央値・分散(20問) 答えは巻末「ドリル解答」

- データ 8, 2, 3, 7, 10, 4, 3 の平均値・中央値・分散
- データ 5, 7, 9, 5, 8, 9, 4 の平均値・中央値・分散
- データ 6, 8, 2, 1, 6, 5, 1 の平均値・中央値・分散
- データ 8, 5, 2, 4, 9, 5, 5 の平均値・中央値・分散
- データ 4, 7, 3, 3, 5, 4, 7, 9 の平均値・中央値・分散
- データ 10, 1, 9, 10, 9, 3, 7, 5 の平均値・中央値・分散
- データ 8, 5, 5, 8, 4 の平均値・中央値・分散
- データ 6, 10, 8, 4, 6, 3 の平均値・中央値・分散
- データ 3, 10, 8, 9, 3, 1, 9 の平均値・中央値・分散
- データ 9, 3, 4, 6, 10 の平均値・中央値・分散
- データ 3, 10, 5, 8 の平均値・中央値・分散
- データ 1, 6, 8, 1 の平均値・中央値・分散
- データ 4, 10, 6, 5 の平均値・中央値・分散
- データ 2, 4, 3, 4, 1, 6, 2, 5 の平均値・中央値・分散
- データ 6, 2, 9 の平均値・中央値・分散
- データ 10, 3, 6, 3, 7, 4, 5, 9 の平均値・中央値・分散
- データ 1, 6, 3 の平均値・中央値・分散
- データ 2, 9, 1, 3, 8, 7, 6, 8 の平均値・中央値・分散
- データ 5, 5, 2, 3, 2, 1, 2, 3 の平均値・中央値・分散
- データ 3, 5, 10, 9, 3 の平均値・中央値・分散

★ここだけ覚える

- ・和の法則 (AまたはB) : たす / 積の法則 (Aしてから続けてB) : かける
- ・順列 (並べる) ${}_nP_r = n(n-1)\cdots(n-r+1)$, $n!$ 個の並べ方
- ・組合せ (選ぶだけ) ${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$
- ・円順列 $(n-1)!$, 重複順列 n^r
- ・独立な試行: $P = P(A) \times P(B)$ 。反復試行: ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$
- ・条件付き確率: $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

💡 イメージで言うと

5人から委員長と副委員長を選ぶ → 役割が違うので「並べる」: $5 \times 4 = 20$ 通り (順列)。
 5人から委員2人を選ぶ → 役割なし。AB と BA は同じなので2で割る: $20 \div 2 = 10$ 通り (組合せ)。
 「区別するか?」が P と C の分かれ目。

⇒ 例題

サイコロを4回投げ、1の目がちょうど2回出る確率。

解 どの2回で出るか ${}_4C_2 = 6$ 通り。 $6 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{6 \cdot 25}{1296} = \frac{25}{216}$

期待値

(値 × その確率) の合計。サイコロの目の期待値 $= \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3.5$ 。「平均するとどれくらい?」の答え。

🔄 練習問題

(1) ${}_6C_2$ (2) 男子4人女子3人から3人選ぶとき、女子が少なくとも1人入る選び方 (3) 6人の円順列

✓ 練習の答え

(1) 15 (2) 全体 ${}_7C_3 = 35$ から男子のみ ${}_4C_3 = 4$ を引いて 31 (3) $5! = 120$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 順列の公式の意味

${}_5P_3$: 5人から3人選んで1列に並べる。1番目は5通り、2番目は残り4通り、3番目は残り3通り。 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 。「大きい方から r 個かける」。

$n!(n \text{ の階乗}) = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$ 。 $0! = 1$ と約束します。

じっくり解説② 順列のいろいろ

⇒ 例題

【隣り合う】男子3人、女子2人が1列に並ぶ。女子2人が隣り合う並び方は？

解 女子2人を1セットとみて4つを並べる $4! = 24$ 、セットの中で女子の並び $2! = 2$ 。 $24 \times 2 = 48$ 通り

⇒ 例題

【隣り合わない】上と同じ状況で女子が隣り合わない並び方は？

解 先に男子を並べる $3! = 6$ 。男子の間と両端の4か所から2か所選んで女子を並べる ${}_4P_2 = 12$ 。 $6 \times 12 = 72$ 通り (全体 $120 - 48 = 72$ でも OK)

⇒ 例題

【同じものを含む】AABBBC の6文字を並べる方法は？

解 $\frac{6!}{2!3!1!} = \frac{720}{12} = 60$ 通り

(全部区別して並べてから、区別できない分の重複で割る)

⇒ 例題

【最短経路】右に4区画、上に3区画の碁盤目の道を、左下から右上へ最短で行く方法は？

解 「→4つ、↑3つ」を並べる方法なので $\frac{7!}{4!3!} = {}_7C_3 = 35$ 通り

じっくり解説③ 組合せの性質

- ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ (r 個選ぶ=残す $n-r$ 個を選ぶ)。 ${}_{10}C_8 = {}_{10}C_2 = 45$
- ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (特定の1人を含むか含まないか)

⇒ 例題

【組分け】6人を2人ずつ3組に分ける方法は？

解 A組・B組・C組と名前がついていれば ${}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 = 15 \times 6 \times 1 = 90$ 。

組に区別がないので $3!$ で割る: **15** 通り

⇒ 例題

【重複組合せ】りんご・みかん・かきの3種類から合計5個を選ぶ(同じ種類を何個選んでもよい)。

解 ○5個と仕切り|2本の並べ方: $\frac{7!}{5!2!} = {}_7C_2 = 21$ 通り

じっくり解説④ 確率の加法定理・余事象

A, B が同時に起こらない(排反)なら $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。一般には $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。

「少なくとも」「～でない」は余事象 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ が便利です。

じっくり解説⑤ 条件付き確率とベイズ的な考え方

⇒ 例題

ある病気の人は全体の 1%。検査は、病気の人を 99% の確率で陽性と判定し、健康な人を 2% の確率で誤って陽性と判定する。陽性と出た人が本当に病気である確率は？

解 10000 人で考える。病気 100 人のうち陽性 99 人。健康 9900 人のうち陽性 198 人。

陽性は合計 297 人で、そのうち病気は 99 人。 $\frac{99}{297} = \frac{1}{3}$ (約 33%!)

「99% 正確な検査」でも、陽性者の 3 人に 2 人は健康。条件付き確率の直感に反する好例です。

🏆 入試チャレンジ

赤玉4個、白玉3個の入った袋から同時に3個取り出す。赤玉が2個以上である確率は？

解 全体 ${}_7C_3 = 35$ 。赤2白1: ${}_4C_2 \cdot {}_3C_1 = 18$ 、赤3: ${}_4C_3 = 4$ 。 $\frac{22}{35}$

📊 計算ドリル: 場合の数と確率 (44問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. ${}_7P_5$ | 23. ${}_7P_2$ |
| 2. ${}_6C_2$ | 24. ${}_{10}C_4$ |
| 3. 5人が円形に並ぶ方法 | 25. 7人が円形に並ぶ方法 |
| 4. サイコロを4回投げて1の目がちょうど1回出る確率 | 26. ${}_5C_5$ |
| 5. ${}_9P_2$ | 27. サイコロを5回投げて1の目がちょうど5回出る確率 |
| 6. ${}_8C_3$ | 28. ${}_8P_2$ |
| 7. 9人が円形に並ぶ方法 | 29. ${}_4C_4$ |
| 8. サイコロを5回投げて1の目がちょうど4回出る確率 | 30. サイコロを5回投げて1の目がちょうど2回出る確率 |
| 9. ${}_6P_2$ | 31. ${}_8P_3$ |
| 10. ${}_{10}C_2$ | 32. ${}_4C_3$ |
| 11. 10人が円形に並ぶ方法 | 33. 4人が円形に並ぶ方法 |
| 12. サイコロを3回投げて1の目がちょうど3回出る確率 | 34. ${}_4P_4$ |
| 13. ${}_5P_4$ | 35. サイコロを6回投げて1の目がちょうど5回出る確率 |
| 14. ${}_9C_4$ | 36. ${}_8C_4$ |
| 15. 6人が円形に並ぶ方法 | 37. ${}_{10}P_4$ |
| 16. サイコロを5回投げて1の目がちょうど3回出る確率 | 38. ${}_9C_3$ |
| 17. ${}_5P_2$ | 39. サイコロを4回投げて1の目がちょうど2回出る確率 |
| 18. ${}_6C_3$ | 40. 8人が円形に並ぶ方法 |
| 19. ${}_4P_3$ | 41. ${}_{10}P_2$ |
| 20. サイコロを3回投げて1の目がちょうど1回出る確率 | 42. ${}_{10}C_5$ |
| 21. ${}_4P_2$ | 43. サイコロを3回投げて1の目がちょうど2回出る確率 |
| 22. サイコロを6回投げて1の目がちょうど2回出る確率 | 44. ${}_8P_5$ |

★ここだけ覚える

- ・素因数分解: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ 。約数の個数 $= (3+1)(2+1)(1+1) = 24$
- ・最大公約数 G ・最小公倍数 L について $ab = GL$
- ・ユークリッドの互除法: a を b で割った余り r について $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$
- ・不定方程式 $ax + by = c$: 1組の解を見つけ、引き算して一般解へ
- ・ n 進法: $1011_{(2)} = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 1 = 11$

💡 イメージで言うと

互除法は「長方形を正方形で切り取っていく」こと。 48×18 の長方形から 18×18 を2枚取ると 12×18 が残る。次に 12×12 を取ると 12×6 , 6×6 がぴったり2枚。最後の正方形の辺 6 が最大公約数。

⇒ 例題

$3x + 5y = 1$ の整数解をすべて求めよ。

解 $x = 2, y = -1$ が1つの解: $3 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) = 1$ 。引くと $3(x - 2) = -5(y + 1)$ 。 3 と 5 は互いに素なので $x - 2 = 5k$ 。
よって $x = 5k + 2, y = -3k - 1$ (k は整数)

余りで分類: 整数は「3で割った余り0, 1, 2」の3種類に分けられる。 $n = 3k, 3k + 1, 3k + 2$ において証明するのが定番。

🔄 練習問題

- (1) 72 の正の約数の個数 (2) 互除法で $\gcd(391, 323)$ (3) 25 を2進法で

✓ 練習の答え

- (1) $2^3 \cdot 3^2 \rightarrow 4 \times 3 = 12$ 個 (2) $391 = 323 + 68, 323 = 68 \cdot 4 + 51, 68 = 51 + 17, 51 = 17 \cdot 3 \rightarrow 17$ (3) $11001_{(2)}$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 約数の個数・総和の仕組み

$72 = 2^3 \cdot 3^2$ の約数は $2^a \cdot 3^b$ ($a = 0, 1, 2, 3, b = 0, 1, 2$) の形。 a の選び方4通り $\times$ b の選び方3通り $= 12$ 個。

約数の総和は $(1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9) = 15 \times 13 = 195$ 。展開すると全約数が1回ずつ現れるからです。

じっくり解説② 最大公約数と最小公倍数

$a = GA', b = GB'$ (A', B' は互いに素) とすると、 $L = GA'B', ab = GL$ 。

⇒ 例題

最大公約数 12、最小公倍数 360 の2つの自然数 $a < b$ の組をすべて求めよ。

解 $a = 12A'$, $b = 12B'$, $12A'B' = 360 \rightarrow A'B' = 30$, $A' < B'$, 互いに素。

$(A', B') = (1, 30), (2, 15), (3, 10), (5, 6)$ 。よって $(a, b) = (12, 360), (24, 180), (36, 120), (60, 72)$

じっくり解説③ 合同式(あまりの計算)

「 a と b を m で割った余りが等しい」ことを $a \equiv b \pmod{m}$ と書きます。合同式はたし算・ひき算・かけ算・累乗がそのままできるのが便利。

⇒ 例題

3^{100} を 7 で割った余り。

解 $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 2$, $3^3 \equiv 6$, $3^4 \equiv 4$, $3^5 \equiv 5$, $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ 。

$3^{100} = (3^6)^{16} \cdot 3^4 \equiv 1 \cdot 4 = 4$

⇒ 例題

$n^3 - n$ は 6 の倍数であることを示せ。

解 $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ は連続する3整数の積。連続する2整数には偶数が、連続する3整数には3の倍数が必ず含まれるので、2の倍数かつ3の倍数、つまり6の倍数。■

じっくり解説④ 互除法の原理

$a = bq + r$ のとき、 a と b の公約数は b と r の公約数でもある($r = a - bq$ だから)。逆も同様。だから $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ 。数が小さくなっていくので、いつか必ず割り切れて終わります。

互除法を逆にたどると、 $ax + by = \gcd(a, b)$ の整数解が見つかります。

⇒ 例題

$17x + 5y = 1$ の整数解を1つ。

解 $17 = 5 \cdot 3 + 2$, $5 = 2 \cdot 2 + 1$ 。逆にたどる: $1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - (17 - 5 \cdot 3) \cdot 2 = 5 \cdot 7 - 17 \cdot 2$ 。

よって $x = -2$, $y = 7$

じっくり解説⑤ 記数法

10進法の 253 は $2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 3$ 。 n 進法も同じで、位が n の累乗になります。コンピュータは 0 と 1 だけの2進法で計算しています。

10進 $\rightarrow$ n 進: n で割り続けて、余りを下から読む。

⇒ 例題

45 を 2 進法で: $45 \rightarrow 22$ 余1, $22 \rightarrow 11$ 余0, $11 \rightarrow 5$ 余1, $5 \rightarrow 2$ 余1, $2 \rightarrow 1$ 余0, $1 \rightarrow 0$ 余1。下から読んで $101101_{(2)}$

入試チャレンジ

$\sqrt{n^2 + 40}$ が整数となる自然数 n をすべて求めよ。

解 $\sqrt{n^2 + 40} = m$ とおくと $m^2 - n^2 = 40 \rightarrow (m+n)(m-n) = 40$ 。 $m+n > m-n > 0$ で、 $m+n$ と $m-n$ の偶奇は一致する。

両方偶数の組: $(20, 2), (10, 4)$ 。 $(m, n) = (11, 9), (7, 3)$ 。 $n = 3, 9$

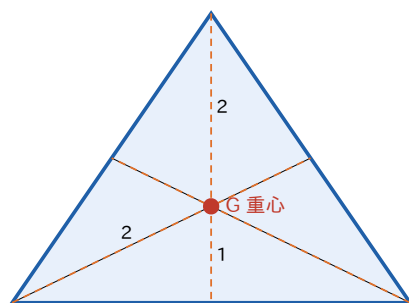
計算ドリル: 整数の性質 (60問) 答えは巻末「ドリル解答」

- 180の素因数分解と正の約数の個数
- 63と35の最大公約数・最小公倍数
- 91を2進法で表せ
- $140_{(5)}$ を10進法で表せ
- 12の素因数分解と正の約数の個数
- 120と50の最大公約数・最小公倍数
- 50を2進法で表せ
- $10020_{(3)}$ を10進法で表せ
- 96の素因数分解と正の約数の個数
- 32と160の最大公約数・最小公倍数
- 84を2進法で表せ
- $312_{(5)}$ を10進法で表せ
- 200の素因数分解と正の約数の個数
- 140と110の最大公約数・最小公倍数
- 33を2進法で表せ
- $310_{(5)}$ を10進法で表せ
- 48の素因数分解と正の約数の個数
- 36と10の最大公約数・最小公倍数
- 27を2進法で表せ
- $1101_{(3)}$ を10進法で表せ
- 114と12の最大公約数・最小公倍数
- 37を2進法で表せ
- $302_{(5)}$ を10進法で表せ
- 420の素因数分解と正の約数の個数
- 60と75の最大公約数・最小公倍数
- 34を2進法で表せ
- $1000_{(3)}$ を10進法で表せ
- 60の素因数分解と正の約数の個数
- 28と56の最大公約数・最小公倍数
- 24を2進法で表せ
- $10102_{(3)}$ を10進法で表せ
- 100の素因数分解と正の約数の個数
- 210と224の最大公約数・最小公倍数
- 5を2進法で表せ
- $2101_{(3)}$ を10進法で表せ
- 65と39の最大公約数・最小公倍数
- 29を2進法で表せ
- $20_{(5)}$ を10進法で表せ
- 72の素因数分解と正の約数の個数
- 196と168の最大公約数・最小公倍数
- $1122_{(3)}$ を10進法で表せ
- 140と280の最大公約数・最小公倍数
- $144_{(5)}$ を10進法で表せ
- 144の素因数分解と正の約数の個数
- 169と156の最大公約数・最小公倍数
- 41を2進法で表せ
- $134_{(5)}$ を10進法で表せ
- 54と27の最大公約数・最小公倍数
- 98を2進法で表せ
- $403_{(5)}$ を10進法で表せ
- 90の素因数分解と正の約数の個数
- 90と60の最大公約数・最小公倍数
- 62を2進法で表せ
- $2122_{(3)}$ を10進法で表せ

- 55. 120の素因数分解と正の約数の個数
- 56. 70と180の最大公約数・最小公倍数
- 57. 71を2進法で表せ
- 58. $324_{(5)}$ を10進法で表せ
- 59. 18の素因数分解と正の約数の個数
- 60. 45と45の最大公約数・最小公倍数

★ここだけ覚える

- ・三角形の5心: **重心**(中線の交点、中線を2:1に内分)、**外心**(垂直二等分線、外接円の中心)、**内心**(角の二等分線、内接円の中心)、**垂心**、**傍心**
- ・角の二等分線: $BD : DC = AB : AC$
- ・チェバの定理: $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$ **メネラウスの定理**も同じ形(一周たどる)
- ・円に内接する四角形: 対角の和 180°
- ・方べきの定理: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
- ・接弦定理: 接線と弦のつくる角 = その弧に対する円周角



重心は中線を頂点側から2:1に分ける(=厚紙の三角形を指1本で支えられる点)

💡 イメージで言うと

チェバ・メネラウスは「頂点 → 分点 → 頂点 → 分点…と一筆書きで一周」しながら比をかけると1になる、とだけ覚えればOK。

🔄 練習問題

- (1) $AB=6$, $AC=4$, $BC=5$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線が BC と交わる点 D について BD は?
- (2) 円の2つの弦 AB , CD が P で交わり、 $PA=3$, $PB=4$, $PC=2$ のとき PD は?

✓ 練習の答え

- (1) $BD:DC=6:4 \rightarrow BD = 5 \times \frac{6}{10} = 3$ (2) $3 \cdot 4 = 2 \cdot PD \rightarrow PD=6$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 三角形の5心まとめ

名前	作り方	性質
重心 G	3本の中線の交点	中線を2:1に内分。座標は3頂点の平均
外心 O	3辺の垂直二等分線の交点	3頂点から等距離(外接円の中心)
内心 I	3つの内角の二等分線の交点	3辺から等距離(内接円の中心)
垂心 H	3頂点から対辺への垂線の交点	鋭角三角形では内部、鈍角では外部
傍心	1つの内角と2つの外角の二等分線の交点	3つある

正三角形では重心・外心・内心・垂心がすべて一致します。

じっくり解説② チェバ・メネラウスの使い方

⇒ 例題

△ABC の辺 AB を 2:1 に内分する点 R、辺 AC を 3:2 に内分する点 Q をとり、BQ と CR の交点を O、AO の延長と BC の交点を P とする。BP:PC は？

解 チェバの定理: $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1 \rightarrow \frac{BP}{PC} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{1} = 1 \rightarrow \frac{BP}{PC} = \frac{3}{4}$ 。BP:PC=3:4

⇒ 例題

上の図で、AO:OP は？(メネラウスの定理を △ABP と直線 RC に使う)

解 $\frac{AR}{RB} \cdot \frac{BC}{CP} \cdot \frac{PO}{OA} = 1 \rightarrow \frac{2}{1} \cdot \frac{7}{4} \cdot \frac{PO}{OA} = 1 \rightarrow \frac{PO}{OA} = \frac{2}{7}$ 。AO:OP=7:2

じっくり解説③ 円の性質:接線・内接四角形

- 円外の点から引いた2本の接線の長さは等しい
- 四角形が円に内接する ⇔ 対角の和が 180° ⇔ 1つの外角がその内対角に等しい
- 四角形が円に外接する ⇔ 対辺の和が等しい (AB+CD=BC+DA)

⇒ 例題

直角三角形(直角をはさむ辺 a, b, 斜辺 c)の内接円の半径 r。

解 接線の長さが等しいことから $c = (a - r) + (b - r) \rightarrow r = \frac{a+b-c}{2}$ 。例:3,4,5 なら r = 1

じっくり解説④ 方べきの定理の3パターン

点 P を通る2本の直線が円と A, B および C, D で交わるとき $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。P が円の内部でも外部でも成り立ち、片方が接線(接点 T)なら $PA \cdot PB = PT^2$ 。

じっくり解説⑤ 空間図形:オイラーの多面体定理

凸多面体で 頂点の数 - 辺の数 + 面の数 = 2。

正多面体	面の形	頂点	辺	面
正四面体	正三角形	4	6	4
正六面体	正方形	8	12	6
正八面体	正三角形	6	12	8
正十二面体	正五角形	20	30	12
正二十面体	正三角形	12	30	20

正多面体はこの5種類しかないことが知られています(1つの頂点に集まる角の和が 360° 未満でなければならないため)。

入試チャレンジ

サッカーボール(切頂二十面体)は正五角形 12 枚と正六角形 20 枚でできている。頂点と辺の数は?

解 辺: $(5 \cdot 12 + 6 \cdot 20) \div 2 = 90$ (各辺は2枚の面で共有)。頂点: オイラーの定理 $v - 90 + 32 = 2 \rightarrow v = 60$ 。
(各頂点に3枚の面が集まるので $(60 + 120) \div 3 = 60$ でも確認できる)

計算ドリル: 図形の性質 (24問) 答えは巻末「ドリル解答」

- $AB = 7, AC = 10, BC = 6$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と BC の交点を D とするときの BD
- 2つの弦 AB, CD が点 P で交わり $PA = 2, PB = 4, PC = 8$ のときの PD
- $AB = 12, AC = 9, BC = 19$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と BC の交点を D とするときの BD
- 2つの弦 AB, CD が点 P で交わり $PA = 9, PB = 8, PC = 6$ のときの PD
- $AB = 9, AC = 5, BC = 11$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と BC の交点を D とするときの BD
- 2つの弦 AB, CD が点 P で交わり $PA = 6, PB = 9, PC = 8$ のときの PD
- $AB = 12, AC = 8, BC = 13$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と BC の交点を D とするときの BD
- 2つの弦 AB, CD が点 P で交わり $PA = 3, PB = 2, PC = 6$ のときの PD
- $AB = 9, AC = 12, BC = 18$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と BC の交点を D とするときの BD
- 2つの弦 AB, CD が点 P で交わり $PA = 3, PB = 9, PC = 6$ のときの PD
- $AB = 5, AC = 6, BC = 7$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と BC の交点を D とするときの BD
- 2つの弦 AB, CD が点 P で交わり $PA = 3, PB = 5, PC = 5$ のときの PD

23. $AB = 9$, $AC = 5$, $BC = 13$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と BC の交点を D とするときの BD
24. 2つの弦 AB , CD が点 P で交わり $PA = 5$, $PB = 8$, $PC = 4$ のときの PD

第3部 数学II・B・C

新しい「数」と「関数」、そして微分積分の入口

★ここだけ覚える

- ・二項定理: $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$
- ・相加平均 $\geq$ 相乗平均: $a, b > 0$ のとき $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (等号は $a=b$)
- ・虚数単位 $i: i^2 = -1$ 。複素数 $a+bi$ 。
- ・解と係数の関係: $ax^2+bx+c=0$ の解 α, β について $\alpha+\beta = -\frac{b}{a}$, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
- ・剰余の定理: $P(x)$ を $x-a$ で割った余りは $P(a)$ 。因数定理: $P(a)=0 \iff P(x)$ は $x-a$ で割り切れる

💡 イメージで言うと

「2乗して -1 になる数」なんて無い……ので新しく作ったのが i 。負の数を発明したときと同じ発想です。これで、どんな二次方程式も必ず解ける ($D < 0$ でも虚数解がある) になりました。

⇒ 例題

$x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$ を解け。

解 $P(1) = 1 - 3 - 1 + 3 = 0$ なので $x-1$ が因数。割り算して $(x-1)(x^2 - 2x - 3) = (x-1)(x+1)(x-3)$ 。 $x = 1, -1, 3$

(「定数項の約数」を代入して0になるものを探るのがコツ)

⇒ 例題

$x > 0$ のとき $x + \frac{4}{x}$ の最小値。

解 相加相乗より $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$ 。等号は $x = \frac{4}{x}$ つまり $x = 2$ 。最小値 4

🔄 練習問題

(1) $(2+3i)(1-i)$ (2) $(x+2)^5$ の x^3 の係数 (3) $x^2 - 3x + 5 = 0$ の解を α, β として $\alpha^2 + \beta^2$

✓ 練習の答え

(1) $2 - 2i + 3i - 3i^2 = 5 + i$ (2) ${}_5C_2 \cdot 2^2 = 40$ (3) $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 9 - 10 = -1$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① パスカルの三角形と二項定理

			1			
		1		1		
	1		2		1	
1		3		3		1
	1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1	

上の2つの和が下の数。 n 段目が $(a+b)^n$ の係数

$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$ 。 a^2b^2 の係数6は「4つのカッコから b を2つ選ぶ方法」 ${}_4C_2 = 6$ です。

⇒ 例題

$\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ の定数項。

解 一般項 ${}_6C_r(x^2)^{6-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^r = {}_6C_r(-1)^r x^{12-3r}$ 。 $12-3r=0 \rightarrow r=4$ 。定数項 ${}_6C_4 = 15$

じっくり解説② 整式の割り算

$A = BQ + R$ (R の次数 $< B$ の次数)。筆算は小学校のわり算と同じ要領です。

⇒ 例題

$x^3 + 2x^2 - 5x + 1$ を $x-2$ で割った商と余り。

解 筆算(または組立除法)で、商 $x^2 + 4x + 3$ 、余り7。

確認: 剰余の定理 $P(2) = 8 + 8 - 10 + 1 = 7$ ✓

⇒ 例題

【余りの問題】 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余り3、 $x+2$ で割ると余り-3。 $P(x)$ を $(x-1)(x+2)$ で割った余りは?

解 2次式で割った余りは1次以下なので $ax+b$ とおく。 $P(x) = (x-1)(x+2)Q(x) + ax+b$ 。

$P(1) = a+b=3$, $P(-2) = -2a+b=-3 \rightarrow a=2, b=1$ 。余り $2x+1$

じっくり解説③ 恒等式

x にどんな値を入れても成り立つ等式。両辺の係数を比較するか、都合のよい値を代入して係数を決めます。

⇒ 例題

$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$ が恒等式となる a, b 。

解 分母を払う: $1 = a(x+1) + bx$ 。 $x=0$ で $a=1$ 、 $x=-1$ で $b=-1$ 。

これは部分分数分解。数列の和や積分で大活躍: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$

じっくり解説④ 不等式の証明

基本方針: (左辺)-(右辺) ≥ 0 を示す。平方の形 $()^2 \geq 0$ を作るのが定番です。

⇒ 例題

$a^2 + b^2 \geq 2ab$ を証明せよ。

解 $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$ 。等号は $a = b$ のとき。■

⇒ 例題

相加相乗平均の証明: $a, b > 0$ のとき $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geq 0$ 。■

図形的意味: 直径 $a + b$ の円で、半径 $\frac{a+b}{2}$ は弦の半分 $\sqrt{ab}$ (方べきの定理) 以上。

じっくり解説⑤ 判別式と解の判別(複素数の範囲)

$D = b^2 - 4ac$	解
$D > 0$	異なる2つの実数解
$D = 0$	重解(実数)
$D < 0$	異なる2つの虚数解(互いに共役 $p \pm qi$)

⇒ 例題

$x^2 + 2x + 5 = 0$ を解け。

解 $x = -1 \pm \sqrt{1-5} = -1 \pm \sqrt{-4} = -1 \pm 2i$

じっくり解説⑥ 解と係数の関係の応用

α, β を解とする二次方程式は $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$ 。

⇒ 例題

和が 4、積が 7 の 2 数を求めよ。

解 $x^2 - 4x + 7 = 0$ の解。 $x = 2 \pm \sqrt{3}i$

3次方程式 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ の解 α, β, γ では: $\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$, $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$ 。

🏆 入試チャレンジ

$x^3 = 1$ の虚数解の1つを ω とする。 $\omega^2 + \omega + 1$ と $\omega^{100} + \omega^{50}$ の値。

解 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ で、 ω は $x^2 + x + 1 = 0$ の解なので $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ 。

$\omega^3 = 1$ より $\omega^{100} = \omega^{99}\omega = \omega$, $\omega^{50} = \omega^{48}\omega^2 = \omega^2$ 。和 $= \omega + \omega^2 = -1$

📊 計算ドリル: 複素数・二項定理(60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $(3 - 4i)(2 - 5i)$

4. $(2 - 5i)(-4 + 2i)$

2. $\frac{1 + 4i}{2 + i}$

5. $\frac{-5 + 5i}{-4 - 4i}$

3. $(x + 2)^6$ の展開式における x^5 の係数

6. $(x + 1)^7$ の展開式における x^2 の係数

7. $(3 + 3i)(3 - i)$
8. $\frac{4 + 5i}{1 + 3i}$
9. $(x + 3)^4$ の展開式における x^3 の係数
10. $(-2 - 4i)(3 - 3i)$
11. $\frac{-4 - 5i}{1 + 2i}$
12. $(x + 3)^5$ の展開式における x^3 の係数
13. $(5 + 5i)(-5 + 4i)$
14. $\frac{1 + i}{2 + i}$
15. $(x + 2)^5$ の展開式における x^4 の係数
16. $(-2 + 5i)(4 + 3i)$
17. $\frac{-3 - 5i}{1 - 3i}$
18. $(5 + 5i)(2 - 4i)$
19. $\frac{4 - 5i}{3 - i}$
20. $(x + 2)^4$ の展開式における x^2 の係数
21. $(-2 - 4i)(-2 + 5i)$
22. $\frac{-2 + 5i}{3 + 3i}$
23. $(x + 2)^6$ の展開式における x^2 の係数
24. $(-4 - i)(2 - 3i)$
25. $\frac{3 - 4i}{1 - 2i}$
26. $(x + 1)^7$ の展開式における x^1 の係数
27. $(1 + 3i)(-5 + i)$
28. $\frac{3 - i}{-1 - 2i}$
29. $(x + 3)^6$ の展開式における x^2 の係数
30. $(-2 + 4i)(-2 + 3i)$
31. $\frac{-1 + 3i}{-2 - 4i}$
32. $(x + 3)^7$ の展開式における x^4 の係数
33. $(3 - 5i)(-5 + 2i)$
34. $\frac{-2 + 3i}{1 - 4i}$
35. $(x + 2)^5$ の展開式における x^2 の係数
36. $(2 - 5i)(-2 - i)$
37. $\frac{2 - i}{4 - 4i}$
38. $(x + 3)^5$ の展開式における x^1 の係数
39. $(1 + 5i)(-2 - 3i)$
40. $\frac{1 + 5i}{3 - 2i}$
41. $(x + 2)^5$ の展開式における x^1 の係数
42. $(5 - 3i)(-5 + i)$
43. $\frac{-4 + 3i}{-2 - 4i}$
44. $(x + 1)^5$ の展開式における x^2 の係数
45. $(5 + 5i)(4 + 3i)$
46. $\frac{2 + i}{1 - 3i}$
47. $(x + 1)^3$ の展開式における x^1 の係数
48. $(-5 + 3i)(3 + 2i)$
49. $\frac{-2 + 2i}{1 - 3i}$
50. $(2 - 3i)(-1 - i)$
51. $\frac{3 - 2i}{-3 - 2i}$
52. $(x + 3)^3$ の展開式における x^2 の係数
53. $(-5 + i)(-5 + 2i)$
54. $\frac{-3 + 2i}{-2 + 2i}$
55. $(x + 1)^7$ の展開式における x^6 の係数
56. $(1 + 4i)(5 + 5i)$
57. $\frac{-1 + i}{-3 - 3i}$
58. $(x + 1)^6$ の展開式における x^3 の係数
59. $(-4 - 5i)(2 + i)$
60. $\frac{5 - 4i}{1 + 2i}$

★ここだけ覚える

- ・内分点 $(m:n)$: $\left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n}, \frac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$ 中点は $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$
- ・直線: 点 (x_1, y_1) を通り傾き m : $y - y_1 = m(x - x_1)$
- ・2直線が平行 $\Leftrightarrow$ 傾きが等しい、垂直 $\Leftrightarrow$ 傾きの積 $= -1$
- ・点と直線の距離: $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- ・円: 中心 (a, b) 、半径 r : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
- ・不等式の表す領域: $y > f(x)$ はグラフの上側

💡 イメージで言うと

図形を座標(住所)で表すと、図形の問題が「計算問題」に変わります。円の式は「中心からの距離が r 」を三平方の定理で書いただけ。

⇒ 例題

円 $x^2 + y^2 = 5$ と直線 $y = 2x + k$ が接するときの k 。

解 中心 $(0, 0)$ と直線 $2x - y + k = 0$ の距離が半径 $\sqrt{5}$: $\frac{|k|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \rightarrow k = \pm 5$

🔄 練習問題

(1) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ の中心と半径 (2) 点 $(1, 2)$ を通り $y = 3x$ に垂直な直線 (3) 2点 $(1, 1), (7, 4)$ を $2:1$ に内分する点

✓ 練習の答え

(1) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16 \rightarrow$ 中心 $(2, -3)$ 、半径 4 (2) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$ (3) $(5, 3)$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 直線の方程式のいろいろな形

形	式
傾き・切片	$y = mx + n$
1点と傾き	$y - y_1 = m(x - x_1)$
2点	$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$
一般形	$ax + by + c = 0$ (y 軸平行の直線も表せる)

直線 $ax + by + c = 0$ に垂直なベクトルは (a, b) (法線ベクトル)。これを知っていると、垂直な直線がすぐ書けます: 点 (p, q) を通り $ax + by + c = 0$ に垂直な直線は $b(x - p) - a(y - q) = 0$ 。

じっくり解説② 対称な点

⇒ 例題

直線 $y = 2x$ に関して点 $A(5, 0)$ と対称な点 B 。

解 $B(p, q)$ 。① AB の中点 $(\frac{5+p}{2}, \frac{q}{2})$ が直線上: $\frac{q}{2} = 5 + p$

② $AB \perp$ 直線: $\frac{q}{p-5} \cdot 2 = -1 \rightarrow p = 5 - 2q$ 。

連立: $q = 10 + 2p = 10 + 10 - 4q \rightarrow q = 4, p = -3$ 。 $B(-3, 4)$

じっくり解説③ 円と直線の位置関係

中心と直線の距離 d と半径 r を比べる: $d < r$ で2点で交わる、 $d = r$ で接する、 $d > r$ で共有点なし。(連立して判別式を使ってもよい)

円上の点 (x_1, y_1) における接線: 円 $x^2 + y^2 = r^2$ なら $x_1x + y_1y = r^2$ 。

⇒ 例題

円 $x^2 + y^2 = 25$ 上の点 $(3, 4)$ における接線。

解 $3x + 4y = 25$

⇒ 例題

円 $x^2 + y^2 = 4$ によって直線 $y = x + 1$ が切り取られる弦の長さ。

解 中心と直線 $x - y + 1 = 0$ の距離 $d = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。弦の半分 $= \sqrt{4 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{7}{2}}$ 。弦 $= 2\sqrt{\frac{7}{2}} = \sqrt{14}$

じっくり解説④ 軌跡

「条件を満たす点 P 全体が描く図形」が軌跡。手順: ① $P(x, y)$ とおく ② 条件を x, y の式で表す ③ 式を整理して図形を読み取る。

⇒ 例題

2点 $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$ からの距離の比が $PA : PB = 3 : 1$ である点 P の軌跡。

解 $PA = 3PB \rightarrow PA^2 = 9PB^2: (x+2)^2 + y^2 = 9\{(x-2)^2 + y^2\}$ 。

整理: $8x^2 - 40x + 8y^2 + 32 = 0 \rightarrow x^2 - 5x + y^2 + 4 = 0 \rightarrow (x - \frac{5}{2})^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ 。

中心 $(\frac{5}{2}, 0)$ 、半径 $\frac{3}{2}$ の円(アポロニウスの円)

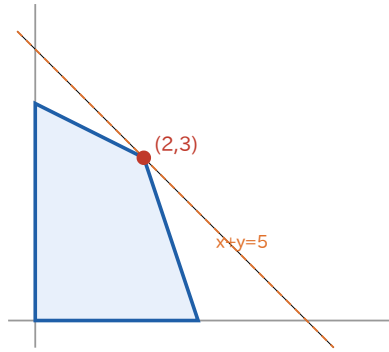
じっくり解説⑤ 領域と最大・最小

⇒ 例題

$x \geq 0, y \geq 0, x + 2y \leq 8, 3x + y \leq 9$ のとき $x + y$ の最大値。

解 領域は4点 $(0, 0), (3, 0), (2, 3), (0, 4)$ を頂点とする四角形。 $x + y = k$ の直線を動かして、領域と共有点をもつ最大の k を探す。

頂点で調べると $(2, 3)$ で $k = 5$ が最大。最大値 $5(x = 2, y = 3)$



🏆 入試チャレンジ

点 $(1, 2)$ を通り、円 $x^2 + y^2 = 1$ に接する直線の方程式。

解 $x = 1$ は円に接する(点 $(1, 0)$)ので1本目。

傾き m の直線 $y - 2 = m(x - 1)$ 、すなわち $mx - y + 2 - m = 0$ 。中心からの距離 $= 1: \frac{|2-m|}{\sqrt{m^2+1}} = 1 \rightarrow 4 - 4m + m^2 = m^2 + 1 \rightarrow m = \frac{3}{4}$ 。

答え $x = 1$ と $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$

傾きでよくと y 軸平行の直線を見落としやすいので注意。

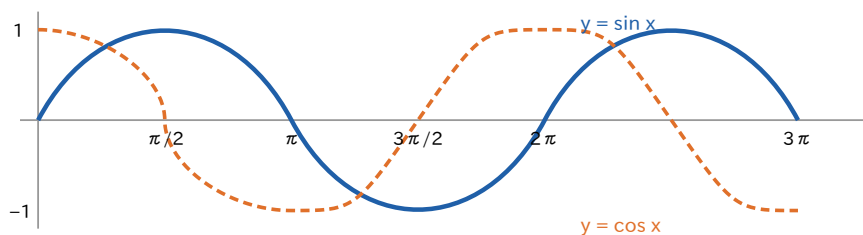
📊 計算ドリル: 図形と方程式(60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $x^2 - 2x + y^2 - 4y + 1 = 0$ の中心と半径
2. 点 $(-3, -3)$ と直線 $4x + 2y - 1 = 0$ の距離
3. 2点 $(-8, 4)$, $(5, -5)$ を $1:1$ に内分する点
4. $x^2 + 8x + y^2 - 2y - 32 = 0$ の中心と半径
5. 点 $(-3, 3)$ と直線 $5x + 3y - 5 = 0$ の距離
6. 2点 $(-5, -8)$, $(6, 4)$ を $2:4$ に内分する点
7. $x^2 + 12x + y^2 - 4y + 24 = 0$ の中心と半径
8. 点 $(5, -2)$ と直線 $x - 3y - 4 = 0$ の距離
9. 2点 $(-6, -3)$, $(-3, 4)$ を $1:2$ に内分する点
10. $x^2 + 6x + y^2 - 12y + 44 = 0$ の中心と半径
11. 点 $(4, 5)$ と直線 $3x - 2y + 7 = 0$ の距離
12. 2点 $(-6, -1)$, $(4, 6)$ を $1:1$ に内分する点
13. $x^2 + 10x + y^2 - 4y + 25 = 0$ の中心と半径
14. 点 $(3, -2)$ と直線 $5x + 2y - 8 = 0$ の距離
15. 2点 $(-8, -8)$, $(1, 6)$ を $3:4$ に内分する点
16. $x^2 + 8x + y^2 - 6y + 16 = 0$ の中心と半径
17. 点 $(3, 1)$ と直線 $3x + 3y + 5 = 0$ の距離
18. 2点 $(-3, 4)$, $(4, -2)$ を $4:3$ に内分する点
19. $x^2 + 2x + y^2 + 8y - 8 = 0$ の中心と半径
20. 点 $(4, -4)$ と直線 $4x - y - 4 = 0$ の距離
21. $x^2 + 12x + y^2 - 10y + 60 = 0$ の中心と半径
22. 点 $(-4, -5)$ と直線 $-3x - 5y - 1 = 0$ の距離
23. 2点 $(-8, 3)$, $(-5, 4)$ を $2:4$ に内分する点
24. $x^2 + 12x + y^2 + 6y + 29 = 0$ の中心と半径
25. 点 $(3, -5)$ と直線 $-3x + 4y + 4 = 0$ の距離
26. 2点 $(-5, -1)$, $(-1, -7)$ を $2:2$ に内分する点
27. $x^2 - 8x + y^2 + 8y + 31 = 0$ の中心と半径
28. 点 $(-2, 5)$ と直線 $-3x - 4y + 9 = 0$ の距離
29. 2点 $(-1, 1)$, $(2, -6)$ を $2:2$ に内分する点
30. $x^2 - 6x + y^2 - 12y + 29 = 0$ の中心と半径
31. 点 $(-2, -2)$ と直線 $-4x + 2y - 4 = 0$ の距離
32. 2点 $(4, 1)$, $(-8, -6)$ を $2:3$ に内分する点
33. $x^2 - 8x + y^2 + 2y - 8 = 0$ の中心と半径
34. 点 $(-1, -4)$ と直線 $3x - y - 8 = 0$ の距離
35. 2点 $(7, 8)$, $(-4, 3)$ を $3:4$ に内分する点
36. $x^2 - 6x + y^2 - 8y + 21 = 0$ の中心と半径

37. 点 $(4, 5)$ と直線 $3x - 3y - 2 = 0$ の距離
38. 2点 $(-4, -6)$, $(6, -6)$ を $2 : 4$ に内分する点
39. $x^2 + 12x + y^2 + 8y + 3 = 0$ の中心と半径
40. 点 $(3, 5)$ と直線 $-2x + 2y + 2 = 0$ の距離
41. $x^2 + 2x + y^2 - 12y + 21 = 0$ の中心と半径
42. 点 $(-1, 5)$ と直線 $2x - 5y + 4 = 0$ の距離
43. 2点 $(-2, 7)$, $(-2, -3)$ を $1 : 4$ に内分する点
44. $x^2 + 10x + y^2 - 4y - 20 = 0$ の中心と半径
45. 点 $(2, -2)$ と直線 $-2x - 3y - 8 = 0$ の距離
46. 2点 $(4, -7)$, $(-1, 4)$ を $3 : 4$ に内分する点
47. $x^2 + 6x + y^2 + 8y = 0$ の中心と半径
48. 点 $(-4, -2)$ と直線 $-x - y - 8 = 0$ の距離
49. 2点 $(-1, 1)$, $(6, -3)$ を $2 : 2$ に内分する点
50. $x^2 - 2x + y^2 - 10y + 10 = 0$ の中心と半径
51. 点 $(4, -2)$ と直線 $-2x + 5y + 2 = 0$ の距離
52. 2点 $(-3, 8)$, $(4, 5)$ を $2 : 3$ に内分する点
53. $x^2 - 2x + y^2 + 2y + 1 = 0$ の中心と半径
54. 点 $(2, -5)$ と直線 $-4x + 3y + 5 = 0$ の距離
55. 2点 $(-3, 8)$, $(5, 7)$ を $2 : 4$ に内分する点
56. $x^2 - 4x + y^2 - 2y - 31 = 0$ の中心と半径
57. 点 $(-3, -4)$ と直線 $x + 4y + 6 = 0$ の距離
58. 2点 $(5, 2)$, $(-4, 2)$ を $1 : 3$ に内分する点
59. $x^2 - 4x + y^2 + 8y - 5 = 0$ の中心と半径
60. 点 $(-3, 2)$ と直線 $2x + 5y + 8 = 0$ の距離

★ここだけ覚える

- ・弧度法: $180^\circ = \pi$ ラジアン。半径1の円で「弧の長さ=角度」
- ・単位円で角を一般角(何周でも、マイナスでも)に拡張。 $\sin, \cos$ は周期 2π 、 $\tan$ は周期 π
- ・加法定理: $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
 $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
- ・2倍角: $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, $\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1$
- ・合成: $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$



💡 イメージで言うと

観覧車のゴンドラの高さを時間ごとにグラフにすると $\sin$ のなみなみ。横の位置が $\cos$ 。回り続けるものはすべて三角関数で表せます(音・電波・振り子・季節)。

⇒ 例題

$\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ の最大値 ($0 \leq \theta < 2\pi$)。

解 $\sqrt{1+3} = 2$ 。 $= 2 \left(\frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \right) = 2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right)$ 。最大値 2 ($\theta = \frac{\pi}{6}$)

🔄 練習問題

(1) $\sin 75^\circ$ の値 (2) $\cos \theta = \frac{1}{3}$ のとき $\cos 2\theta$ (3) $0 \leq \theta < 2\pi$ で $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を解け

✓ 練習の答え

(1) $\sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (2) $2 \cdot \frac{1}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$ (3) $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 弧度法になじもう

度	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
rad	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

なぜ弧度法を使うのか: おうぎ形の弧の長さが $r\theta$ 、面積が $\frac{1}{2}r^2\theta$ とシンプルになり、何より微分で $(\sin x)' = \cos x$ がきれいに成り立つのは弧度法のときだけだからです。

じっくり解説② グラフの変形

式	変化
$y = A \sin x$	縦に A 倍 (振幅 A)
$y = \sin kx$	横に $\frac{1}{k}$ 倍 (周期 $\frac{2\pi}{k}$)
$y = \sin(x - p)$	右に p 平行移動

⇒ 例題

$y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ の周期と振幅。

解 $= 2 \sin 2(x - \frac{\pi}{6})$ 。振幅 2、周期 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 、 $y = 2 \sin 2x$ を右に $\frac{\pi}{6}$ ずらしたものだ。

じっくり解説③ 加法定理から生まれる公式たち

加法定理さえ覚えれば、あとは全部作れます。

- 2倍角: $\beta = \alpha$ とおく $\rightarrow \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
- 半角: $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$ を変形 $\rightarrow \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$
- 3倍角: $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha, \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$
- 積和・和積: $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$ など
- tan の加法定理: $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$

⇒ 例題

【2直線のなす角】 $y = 3x$ と $y = \frac{1}{2}x$ のなす角 θ (鋭角)。

解 傾き角を α, β とすると $\tan \alpha = 3, \tan \beta = \frac{1}{2}$ 。 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{3 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{3}{2}} = 1$ 。 $\theta = \frac{\pi}{4}$

じっくり解説④ 三角方程式・不等式

単位円で考えるのが鉄則。 $\sin \theta = k \rightarrow$ 高さ k の水平線と単位円の交点。 $\cos \theta = k \rightarrow$ 横 k の垂直線との交点。

⇒ 例題

$0 \leq \theta < 2\pi$ で $2 \cos^2 \theta + \sin \theta - 1 = 0$ 。

解 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ で $\sin$ にそろえる: $2 - 2 \sin^2 \theta + \sin \theta - 1 = 0 \rightarrow 2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0 \rightarrow (2 \sin \theta + 1)(\sin \theta - 1) = 0$ 。

$\sin \theta = 1 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ 。 $\sin \theta = -\frac{1}{2} \rightarrow \theta = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$ 。

⇒ 例題

$0 \leq \theta < 2\pi$ で $\sin \theta > \frac{1}{2}$ 。

解 単位円で高さ $\frac{1}{2}$ より上の部分: $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5\pi}{6}$

じっくり解説⑤ 合成の意味

$a \sin \theta + b \cos \theta$ で、点 (a, b) を考えます。原点からの距離 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、偏角 α とすると $a = r \cos \alpha$, $b = r \sin \alpha$ 。

$a \sin \theta + b \cos \theta = r(\sin \theta \cos \alpha + \cos \theta \sin \alpha) = r \sin(\theta + \alpha)$ (加法定理の逆)。2つの波を足すと、1つの波になるということです。

入試チャレンジ

$0 \leq \theta \leq \pi$ のとき $y = \sin 2\theta + \sin \theta + \cos \theta$ の最大値と最小値。

解 $t = \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ とおくと、 $\frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} \leq \frac{5\pi}{4}$ より $-1 \leq t \leq \sqrt{2}$ 。

$t^2 = 1 + \sin 2\theta$ なので $y = t^2 - 1 + t = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$ 。

$t = \sqrt{2}$ で最大 $1 + \sqrt{2}$ 、 $t = -\frac{1}{2}$ で最小 $-\frac{5}{4}$ 。



計算ドリル: 三角関数(23問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|--|---|
| 1. $\theta = \frac{7\pi}{6}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 13. $\sin 75^\circ$ |
| 2. $\theta = \frac{5\pi}{4}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 14. $\cos 75^\circ$ |
| 3. $\theta = \frac{4\pi}{3}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 15. $\sin 15^\circ$ |
| 4. $\theta = \frac{3\pi}{2}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 16. $\tan 75^\circ$ |
| 5. $\theta = \frac{5\pi}{3}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 17. $\cos 105^\circ$ |
| 6. $\theta = \frac{7\pi}{4}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 18. $\sin \theta + \cos \theta$ の最大値・最小値 |
| 7. $\theta = \frac{11\pi}{6}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 19. $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ の最大値・最小値 |
| 8. $\theta = \frac{2\pi}{3}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 20. $\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta$ の最大値・最小値 |
| 9. $\theta = \frac{5\pi}{6}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 21. $3 \sin \theta + 4 \cos \theta$ の最大値・最小値 |
| 10. $\theta = -\frac{\pi}{3}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 22. $-\sin \theta + \cos \theta$ の最大値・最小値 |
| 11. $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | 23. $\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta$ の最大値・最小値 |
| 12. $\theta = \frac{13\pi}{6}$ のとき $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ | |

★ここだけ覚える

・指数法則: $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

・対数: $a^p = M \iff p = \log_a M$ (「 a を何乗したら M ?」の答え)

・ $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$, $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$, $\log_a M^k = k \log_a M$

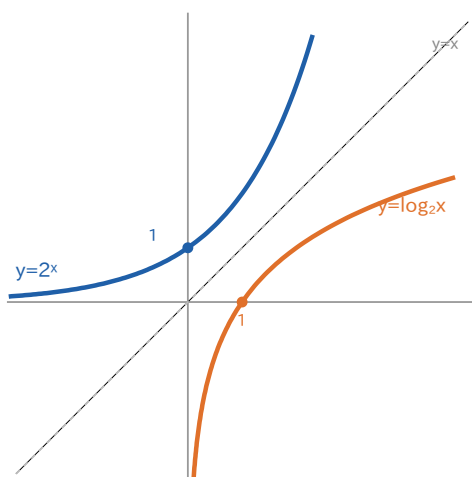
・底の変換: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

・ $a > 1$ なら $y = a^x$, $y = \log_a x$ は増加。 $0 < a < 1$ なら減少 (不等式の向きに注意)

💡 イメージで言うと

紙を半分に折るたびに厚さは2倍。 x 回折ると 2^x 倍 —— これが**指数関数** (爆発的に増える)。

逆に「1024倍の厚さにするには何回折る?」の答え $\log_2 1024 = 10$ が**対数**。対数は「**桁数**」や「**何回かけたか**」を数える道具です。



指数と対数は $y = x$ に関して対称 (逆関数どうし)

⇒ 例題

2^{50} は何桁か ($\log_{10} 2 = 0.3010$)。

解 $\log_{10} 2^{50} = 50 \times 0.3010 = 15.05$. $10^{15} \leq 2^{50} < 10^{16}$ なので **16桁**

🔄 練習問題

(1) $8^{\frac{2}{3}}$ (2) $\log_2 12 - \log_2 3$ (3) $\log_3 x < 2$ を解け

✓ 練習の答え

(1) $(2^3)^{\frac{2}{3}} = 4$ (2) $\log_2 4 = 2$ (3) 真数条件 $x > 0$ と $x < 9$ より $0 < x < 9$

じっくり解説① 指数の拡張の筋道

a^n は最初「 a を n 回かける」でした。これを自然に広げます。

- $a^3 \div a^2 = a^{3-2} = a^1$ を続けると $a^0 = a^{1-1} = a \div a = 1$
- $a^{-1} = a^{0-1} = \frac{1}{a}$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $(a^{\frac{1}{2}})^2 = a^1$ になるべきだから $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ 。一般に $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

指数法則が壊れないように定義を広げた、というのがポイント。

じっくり解説② 指数方程式・不等式

⇒ 例題

$$4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$$

解 $2^x = t$ ($t > 0$) とおくと $t^2 - 6t + 8 = 0 \rightarrow t = 2, 4$ 。 $2^x = 2, 4 \rightarrow x = 1, 2$

⇒ 例題

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8$$

解 $2^{-x} > 2^3$ 。底 $2 > 1$ なので $-x > 3 \rightarrow x < -3$

じっくり解説③ 対数の公式の理由

$\log_a M = p$, $\log_a N = q$ とすると $M = a^p$, $N = a^q$ 。 $MN = a^{p+q}$ なので $\log_a MN = p + q$ 。かけ算がたし算に変わるのが対数の魔法です。昔は天文学者がこの性質を使って、巨大な数のかけ算を「対数表+たし算」で済ませていました。

じっくり解説④ 対数方程式・不等式(真数条件に注意)

⇒ 例題

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$$

解 真数条件: $x-1 > 0$, $x+1 > 0 \rightarrow x > 1$ 。

$$\log_2(x-1)(x+1) = 3 \rightarrow x^2 - 1 = 8 \rightarrow x = \pm 3$$
。 $x > 1$ より $x = 3$

⇒ 例題

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-2) > -1$$

解 真数条件 $x > 2$ 。 $-1 = \log_{\frac{1}{2}} 2$ 。底 $\frac{1}{2} < 1$ なので不等号が逆: $x-2 < 2 \rightarrow x < 4$ 。答え $2 < x < 4$

じっくり解説⑤ 常用対数の活用

$\log_{10} 2 \approx 0.3010$, $\log_{10} 3 \approx 0.4771$ を使うと、巨大な数・小さな数の大きさがわかります。

⇒ 例題

$(\frac{1}{3})^{20}$ は小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。

解 $\log_{10} 3^{-20} = -20 \times 0.4771 = -9.542$ 。 $10^{-10} < 3^{-20} < 10^{-9}$ なので**小数第10位**

⇒ 例題

【複利】年利 5% の複利で預金が2倍以上になるのは何年後？ ($\log_{10} 1.05 \approx 0.0212$)

解 $1.05^n \geq 2 \rightarrow n \geq \frac{0.3010}{0.0212} \approx 14.2$ 。**15年後**

身近な対数:地震のマグニチュード(1 増えるとエネルギー約 32 倍)、音の大きさのデシベル、酸性度の pH。いずれも「桁」が大きく変わる量を扱いやすくしています。

🏆 入試チャレンジ

$2^x = 3^y = 6^z$ ($xyz \neq 0$) のとき、 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ を示せ。

解 $= k$ とおき常用対数をとる: $x = \frac{\log k}{\log 2}$, $y = \frac{\log k}{\log 3}$, $z = \frac{\log k}{\log 6}$ 。

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{\log 2 + \log 3}{\log k} = \frac{\log 6}{\log k} = \frac{1}{z}$ 。■

📊 計算ドリル: 指数・対数の計算 (50問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $27^{-\frac{1}{2}}$ | 19. $\log_2 32$ |
| 2. $\log_3 27$ | 20. $\log_3 54 - \log_3 2$ |
| 3. $\log_3 324 - \log_3 4$ | 21. $\log_9 729$ |
| 4. $\log_9 9$ | 22. 4^{-1} |
| 5. $4^{-\frac{2}{3}}$ | 23. $\log_3 729 - \log_3 3$ |
| 6. $\log_2 4$ | 24. $\log_9 243$ |
| 7. $\log_2 56 - \log_2 7$ | 25. $27^{-\frac{3}{4}}$ |
| 8. $\log_4 64$ | 26. $\log_2 2$ |
| 9. $4^{\frac{1}{3}}$ | 27. $\log_2 16 - \log_2 2$ |
| 10. $\log_3 729$ | 28. 8^{-1} |
| 11. $\log_2 12 - \log_2 3$ | 29. $\log_2 8 - \log_2 2$ |
| 12. $\log_4 4$ | 30. $16^{\frac{1}{2}}$ |
| 13. 16^1 | 31. $\log_2 64$ |
| 14. $\log_5 3125$ | 32. $\log_2 24 - \log_2 3$ |
| 15. $\log_2 20 - \log_2 5$ | 33. $9^{\frac{1}{4}}$ |
| 16. $\log_4 16$ | 34. $\log_3 3$ |
| 17. $8^{\frac{1}{2}}$ | 35. $\log_2 112 - \log_2 7$ |
| 18. $25^{\frac{1}{3}}$ | 36. $\log_4 8$ |

37. $2^{-\frac{3}{4}}$

38. $\log_3 1701 - \log_3 7$

39. $\log_2 24 - \log_2 6$

40. $27^{\frac{3}{4}}$

41. $\log_5 125$

42. $\log_2 160 - \log_2 5$

43. $\log_9 81$

44. $\log_5 25$

45. $\log_3 54 - \log_3 6$

46. $25^{-\frac{1}{2}}$

47. $\log_3 81$

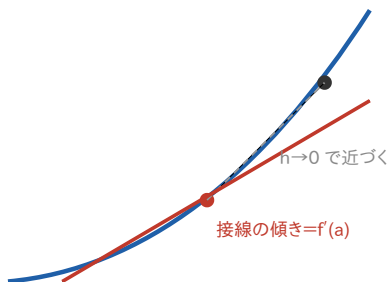
48. $\log_2 64 - \log_2 2$

49. 25^1

50. $\log_4 32$

★ここだけ覚える

- ・微分係数 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ = 点 $x = a$ での接線の傾き (瞬間の変化率)
- ・公式: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(c)' = 0$, 和や定数倍はバラバラに微分してよい
- ・接線: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
- ・ $f'(x) > 0$ の区間で増加, $f'(x) < 0$ で減少, $f'(x) = 0$ で極大・極小の候補 → 増減表



💡 イメージで言うと

車のスピードメーター。1時間で60km進んだ「平均の速さ」ではなく、今この瞬間の速さを知りたい。区間 h をどんどん短くした極限が微分です。
「位置」を微分すると「速度」。

⇒ 例題

$f(x) = x^3 - 3x$ の極値。

解 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$ 。

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↑	2	↓	-2	↑

極大値 2 ($x = -1$)、極小値 -2 ($x = 1$)

🔄 練習問題

(1) $f(x) = 2x^3 - x^2 + 5$ のとき $f'(x)$ (2) $y = x^2$ の $x = 3$ における接線 (3) $f(x) = -x^2 + 4x$ の最大値 (微分で)

✓ 練習の答え

(1) $6x^2 - 2x$ (2) $y - 9 = 6(x - 3) \rightarrow y = 6x - 9$ (3) $f'(x) = -2x + 4 = 0 \rightarrow x = 2$ で最大値 4

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 平均変化率から微分係数へ

$f(x) = x^2$ で、 $x = 1$ から $x = 1 + h$ までの平均変化率は

$$\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h.$$

h	1	0.1	0.01	0.001	$\rightarrow 0$
平均変化率	3	2.1	2.01	2.001	$\rightarrow 2$

h を 0 に近づけた極限 2 が $f'(1)$ 。これが「 $x = 1$ での瞬間の変化率」=接線の傾きです。

じっくり解説② 導関数の公式を定義から

$$f(x) = x^3: \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \rightarrow 3x^2.$$

一般に $(x^n)' = nx^{n-1}$ 。「肩の数を前に出して、肩を1減らす」。

じっくり解説③ 接線の応用

⇒ 例題

【曲線外の点から引く接線】点 $(0, -2)$ から曲線 $y = x^3$ に引いた接線。

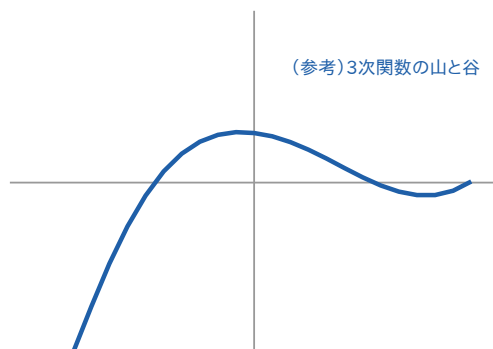
解 接点を (t, t^3) とおく。接線は $y = 3t^2(x - t) + t^3 = 3t^2x - 2t^3$ 。

これが $(0, -2)$ を通る: $-2 = -2t^3 \rightarrow t = 1$ 。接線 $y = 3x - 2$

「接点を文字でおく」のが鉄則。

じっくり解説④ グラフを描く手順

1. $f'(x)$ を求め、 $f'(x) = 0$ となる x を求める
2. 増減表を書く (f' の符号を調べる)
3. 極値、 y 切片、(わかれば) x 切片を求める
4. 表に従って描く



x^3 の係数が正なら「右上がり」で、途中に山と谷、負なら逆

じっくり解説⑤ 方程式の実数解の個数

⇒ 例題

$x^3 - 3x - a = 0$ が異なる3つの実数解をもつ a の範囲。

解 $x^3 - 3x = a$ と変形し、 $y = x^3 - 3x$ と水平線 $y = a$ の交点を考える (定数分離)。

$y = x^3 - 3x$ は極大値 $2 (x = -1)$ 、極小値 $-2 (x = 1)$ 。3点で交わるのは $-2 < a < 2$

じっくり解説⑥ 最大・最小の応用

⇒ 例題

1辺 12cm の正方形の厚紙の四隅から1辺 x cm の正方形を切り取り、ふたのない箱を作る。容積の最大値は？

解 $V = x(12 - 2x)^2$ ($0 < x < 6$)。 $V = 4x^3 - 48x^2 + 144x$, $V' = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x - 2)(x - 6)$ 。

$0 < x < 6$ で $x = 2$ のとき極大かつ最大。 $V = 2 \times 8^2 = 128 \text{ cm}^3$

🏆 入試チャレンジ

$x \geq 0$ のとき、不等式 $x^3 + 4 \geq 3x^2$ を証明せよ。

解 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ とおく。 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ 。

$x \geq 0$ での最小値は $x = 2$ のとき $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$ 。よって $f(x) \geq 0$ 。■

(実は $f(x) = (x + 1)(x - 2)^2$ と因数分解もできる)

 計算ドリル：微分(数II) (60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 3x - 1$ のとき $f'(x)$
2. $f(x) = 6x^3 + x^2 - 2x + 3$ のとき $f'(x)$
3. $f(x) = -6x^3 - 6x^2 + 6x - 1$ のとき $f'(x)$
4. $f(x) = -4x^3 + 6x^2 - 4x + 4$ のとき $f'(x)$
5. $f(x) = -5x^3 - 5x^2 + 4$ のとき $f'(x)$
6. $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ のとき $f'(x)$
7. $f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 5$ のとき $f'(x)$
8. $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 4$ のとき $f'(x)$
9. $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x + 3$ のとき $f'(x)$
10. $f(x) = -2x^3 + 5x^2 - 6x + 5$ のとき $f'(x)$
11. $f(x) = -5x^3 + 6x^2 - 3x + 6$ のとき $f'(x)$
12. $f(x) = 3x^3 + 4x + 1$ のとき $f'(x)$
13. $y = 2x^3 + 3x^2 - 3x - 2$ の $x = -2$ における接線
14. $y = 4x^3 - 4x^2 + 4x + 4$ の $x = 2$ における接線
15. $y = 2x^3 - 3x^2 - 2$ の $x = 1$ における接線
16. $y = -2x^2 + x - 5$ の $x = -1$ における接線
17. $y = -4x^3 + 2x^2 - 6x + 1$ の $x = -2$ における接線
18. $y = x^3 - 3x^2 + 5$ の $x = 2$ における接線
19. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 2$ の極大値・極小値
20. $f(x) = x^3 - \frac{3x^2}{2} - 6x + 3$ の極大値・極小値
21. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 5$ の極大値・極小値
22. $f(x) = x^3 + 3x^2 + 2$ の極大値・極小値
23. $f(x) = x^3 + \frac{3x^2}{2} - 18x + 1$ の極大値・極小値
24. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ の極大値・極小値
25. $f(x) = 5x^3 - x^2 + 4x - 5$ のとき $f'(x)$
26. $f(x) = -3x^3 + 5x^2 - 2x + 6$ のとき $f'(x)$
27. $f(x) = 6x^3 - 5x^2 - 4x - 3$ のとき $f'(x)$
28. $f(x) = -5x^3 - 2x + 1$ のとき $f'(x)$
29. $f(x) = -5x^3 - 2x^2 + 3x + 3$ のとき $f'(x)$
30. $f(x) = -4x^3 - x^2 - 3$ のとき $f'(x)$
31. $f(x) = 3x^3 - 3x^2 - 3x + 1$ のとき $f'(x)$
32. $f(x) = x^3 - 5x^2 + x$ のとき $f'(x)$
33. $f(x) = 4x^3 - x^2 + 5x - 6$ のとき $f'(x)$
34. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 1$ のとき $f'(x)$
35. $f(x) = 5x^3 + 4x^2 + 5x + 5$ のとき $f'(x)$
36. $f(x) = -3x^3 + 6x^2 + 2x$ のとき $f'(x)$
37. $y = 2x^3 + 4x^2 + 6x - 6$ の $x = 2$ における接線
38. $y = -2x^2 - 5x + 1$ の $x = 0$ における接線
39. $y = -2x^3 + 5x^2 - 3$ の $x = -1$ における接線
40. $y = 5x^3 - 3x^2 - 5x + 6$ の $x = -2$ における接線
41. $y = -2x^3 + 2x^2 + 5x - 4$ の $x = 1$ における接線
42. $y = 3x^2 + 5x - 6$ の $x = -1$ における接線
43. $f(x) = x^3 + \frac{15x^2}{2} + 12x - 1$ の極大値・極小値
44. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$ の極大値・極小値
45. $f(x) = x^3 + \frac{15x^2}{2} + 18x + 1$ の極大値・極小値
46. $f(x) = x^3 + \frac{3x^2}{2} - 5$ の極大値・極小値
47. $f(x) = x^3 - \frac{21x^2}{2} + 36x + 2$ の極大値・極小値
48. $f(x) = x^3 - \frac{3x^2}{2} - 6x + 1$ の極大値・極小値
49. $f(x) = x^3 - x^2 - 4$ のとき $f'(x)$
50. $f(x) = -2x^3 - x^2 + 4x - 4$ のとき $f'(x)$
51. $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 6x + 2$ のとき $f'(x)$
52. $f(x) = -3x^3 + 4x^2 - 3x - 3$ のとき $f'(x)$
53. $f(x) = -2x^3 + 6x^2 - x + 5$ のとき $f'(x)$
54. $f(x) = -x^3 - 5x^2 - 5x + 5$ のとき $f'(x)$
55. $f(x) = -4x^3 + 6x^2 - 5x - 3$ のとき $f'(x)$
56. $f(x) = x^3 - x^2 - 5x - 1$ のとき $f'(x)$
57. $f(x) = 6x^3 - 4x^2 - 4x - 6$ のとき $f'(x)$
58. $f(x) = 4x^3 + x^2 - 2x + 2$ のとき $f'(x)$
59. $f(x) = -4x^3 - x^2 + x + 5$ のとき $f'(x)$
60. $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$ のとき $f'(x)$

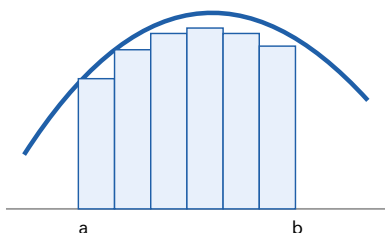
★ここだけ覚える

・積分は微分の逆: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (C : 積分定数)

・定積分: $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

・面積: $a \leq x \leq b$ で $f(x) \geq g(x)$ なら $S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$ (上 - 下)

・便利公式: $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$



💡 イメージで言うと

面積を細い長方形に切って全部たす。幅を限りなく細くした極限が定積分 ($\int$ は Sum の S を伸ばした記号)。

「速度」を積分すると「進んだ距離」。微分(細かく見る)と積分(足し集める)は表裏一体です。

⇒ 例題

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた面積。

解 交点: $x^2 = x + 2 \rightarrow x = -1, 2$ 。間では直線が上。

$$S = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = -\int_{-1}^2 (x + 1)(x - 2) dx = \frac{3^3}{6} = \frac{9}{2}$$

🔄 練習問題

(1) $\int (3x^2 - 4x + 1) dx$ (2) $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$ (3) $y = x^2 - 4$ と x 軸で囲まれた面積

✓ 練習の答え

(1) $x^3 - 2x^2 + x + C$ (2) $\frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$ (3) $\frac{4^3}{6} = \frac{32}{3}$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 不定積分と積分定数

微分して $2x$ になる関数は x^2 , $x^2 + 1$, $x^2 - 5$, ... と無数にあります(定数は微分すると消えるから)。そこで $\int 2x dx = x^2 + C$ と、積分定数 C をつけて全部まとめて表します。

じっくり解説② 定積分の性質

- $\int_a^a f dx = 0$, $\int_b^a f dx = -\int_a^b f dx$
- $\int_a^b f dx + \int_b^c f dx = \int_a^c f dx$

- 偶関数・奇関数: $\int_{-a}^a x^{\text{偶数}} dx = 2 \int_0^a x^{\text{偶数}} dx$, $\int_{-a}^a x^{\text{奇数}} dx = 0$

⇒ 例題

$$\int_{-2}^2 (x^3 + 3x^2 - x + 1) dx$$

解 奇数次は消える: $= 2 \int_0^2 (3x^2 + 1) dx = 2[x^3 + x]_0^2 = 2 \times 10 = 20$

じっくり解説③ 微分積分学の基本定理

$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 。「積分してから微分すると元に戻る」。面積の増え方(微分)が、ちょうどそのときの高さ $f(x)$ になる、という意味です。

⇒ 例題

$$\int_1^x f(t) dt = x^2 - 3x + a \text{ を満たす } f(x) \text{ と } a。$$

解 両辺を微分: $f(x) = 2x - 3$ 。 $x = 1$ を代入すると左辺 $0: 0 = 1 - 3 + a \rightarrow a = 2$ 。

じっくり解説④ 面積のいろいろ

⇒ 例題

【 x 軸の下にある部分】 $y = x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた面積。

解 $0 \leq x \leq 2$ でグラフは x 軸の下。面積 $= - \int_0^2 (x^2 - 2x) dx = - \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 = - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{4}{3}$

⇒ 例題

【2つの放物線】 $y = x^2$ と $y = -x^2 + 2x + 4$ で囲まれた面積。

解 交点: $2x^2 - 2x - 4 = 0 \rightarrow x = -1, 2$ 。

$$S = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx = -2 \int_{-1}^2 (x+1)(x-2) dx = 2 \cdot \frac{3^3}{6} = 9$$

じっくり解説⑤ $\frac{1}{6}$ 公式の証明

$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx$ で、 $(x - \beta) = (x - \alpha) - (\beta - \alpha)$ と変形:

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{ (x - \alpha)^2 - (\beta - \alpha)(x - \alpha) \} dx = \left[\frac{(x - \alpha)^3}{3} - (\beta - \alpha) \frac{(x - \alpha)^2}{2} \right]_{\alpha}^{\beta} = \frac{(\beta - \alpha)^3}{3} - \frac{(\beta - \alpha)^3}{2} = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}。 \blacksquare$$

じっくり解説⑥ 速度と道のり

速度 $v(t)$ のとき、時刻 a から b までの位置の変化は $\int_a^b v(t) dt$ 、道のり(実際に動いた距離)は $\int_a^b |v(t)| dt$ 。

⇒ 例題

$v(t) = t^2 - 4t + 3$ で動く点の、 $t = 0$ から $t = 3$ までの位置の変化と道のり。

解 位置の変化 $\int_0^3 (t^2 - 4t + 3) dt = 9 - 18 + 9 = 0$ (元の位置に戻った)。

$v = (t - 1)(t - 3)$ は $0 < t < 1$ で正、 $1 < t < 3$ で負。道のり $= \int_0^1 v dt - \int_1^3 v dt = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$

入試チャレンジ

放物線 $y = x^2$ 上の点 $(1, 1)$ における接線と、放物線および y 軸で囲まれた部分の面積。

解 接線 $y = 2x - 1$ 、 $0 \leq x \leq 1$ で放物線が上: $S = \int_0^1 (x^2 - 2x + 1) dx = \int_0^1 (x - 1)^2 dx = \left[\frac{(x-1)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$

計算ドリル: 積分(数II)(60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $\int (-x^2 + x - 6) dx$
2. $\int (2x^2 + x - 6) dx$
3. $\int (3 - 2x) dx$
4. $\int (5x^2 - x + 6) dx$
5. $\int (-4x^2 + 3x + 3) dx$
6. $\int (2x^2 - 2x - 5) dx$
7. $\int (3x^2 + 6x + 6) dx$
8. $\int (6x^2 - x) dx$
9. $\int_{-2}^1 (2x + 6) dx$
10. $\int_{-2}^{-1} (3x^2 - 5x - 6) dx$
11. $\int_{-2}^1 (-x^2 - x - 1) dx$
12. $\int_1^4 (-x^2 + 3x - 5) dx$
13. $\int_0^3 (-5x^2 + 2x + 1) dx$
14. $\int_{-1}^1 (6x^2 + 2x - 6) dx$
15. $\int_{-1}^2 (-x^2 - 3x - 4) dx$
16. $\int_1^3 (-5x^2 - 1) dx$
17. $y = x^2 + 3x - 4$ と x 軸で囲まれた部分の面積
18. $y = -x^2 + 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積
19. $y = x^2 - x - 12$ と x 軸で囲まれた部分の面積
20. $y = -x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積
21. $y = x^2 - 3x$ と x 軸で囲まれた部分の面積
22. $y = -x^2 - 4x - 3$ と x 軸で囲まれた部分の面積
23. $y = -x^2 - 6x - 8$ と x 軸で囲まれた部分の面積
24. $y = 16 - x^2$ と x 軸で囲まれた部分の面積
25. $\int (-5x^2 + x + 1) dx$
26. $\int (2x^2 + 4x - 4) dx$
27. $\int (2x^2 - 4x - 2) dx$
28. $\int (3x^2 - 4x + 5) dx$
29. $\int (2x^2 - 5x + 2) dx$
30. $\int (-4x^2 - 6x - 1) dx$
31. $\int (5x^2 + 6x - 6) dx$
32. $\int (3x^2 + 5x + 3) dx$
33. $\int_1^3 (-2x^2 + 4x + 6) dx$
34. $\int_{-1}^0 (3x^2 + 3x + 3) dx$
35. $\int_0^3 (3x^2 - 3x - 4) dx$
36. $\int_{-1}^2 (-x^2 - 6x + 6) dx$
37. $\int_{-2}^{-1} (-6x^2 - 3x - 1) dx$
38. $\int_1^4 (6x^2 + 4x + 1) dx$
39. $\int_1^2 (-4x^2 + 5x - 6) dx$
40. $\int_{-1}^0 (-x^2 - 4x + 2) dx$
41. $y = -x^2 + 4x - 3$ と x 軸で囲まれた部分の面積
42. $y = x^2 - 1$ と x 軸で囲まれた部分の面積
43. $y = -x^2 - x + 6$ と x 軸で囲まれた部分の面積
44. $y = x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積
45. $y = x^2 + x - 2$ と x 軸で囲まれた部分の面積
46. $y = -x^2 + x$ と x 軸で囲まれた部分の面積

47. $y = x^2 + 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積

48. $y = -x^2 + 4x$ と x 軸で囲まれた部分の面積

49. $\int (-5x^2 - 2x + 4) dx$

50. $\int (5x^2 - 4) dx$

51. $\int (-6x^2 - 6x - 1) dx$

52. $\int (2x^2 + 5x - 1) dx$

53. $\int (-x^2 - 5x - 6) dx$

54. $\int (6x^2 - 3x) dx$

55. $\int (-6x^2 + 6x + 2) dx$

56. $\int (x^2 + 4x + 5) dx$

57. $\int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx$

58. $\int_0^1 (-3x^2 + 6x - 6) dx$

59. $\int_1^2 (-3x^2 - 4x) dx$

60. $\int_{-2}^1 (3 - x) dx$

★ここだけ覚える

- ・等差数列(同じ数をたす): $a_n = a + (n-1)d$ 、和 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
- ・等比数列(同じ数をかける): $a_n = ar^{n-1}$ 、和 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ ($r \neq 1$)
- ・ $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ 、 $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 、 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$
- ・階差数列 $b_n = a_{n+1} - a_n$ なら $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ($n \geq 2$)
- ・漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$: $\alpha = p\alpha + q$ を解いて $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形
- ・数学的帰納法: ① $n=1$ で成立 ② $n=k$ で成立 $\Rightarrow n=k+1$ で成立

💡 イメージで言うと

等差数列の和は「逆順に並べて足す」(ガウス少年の方法)。1+2+...+100 を、100+99+...+1 と上下に並べると各ペアが101で100組 $\rightarrow 101 \times 100 \div 2 = 5050$ 。

数学的帰納法はドミノ倒し。最初の1枚が倒れ、どの1枚も次を倒すなら、全部倒れる。

⇒ 例題

$a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$ の一般項。

解 $\alpha = 2\alpha + 1 \rightarrow \alpha = -1$ 。 $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$ 。 $\{a_n + 1\}$ は初項2、公比2の等比数列。

$$a_n + 1 = 2^n \rightarrow a_n = 2^n - 1$$

🔄 練習問題

(1) 等差数列 3, 7, 11, ... の第20項と初項から第20項までの和 (2) $\sum_{k=1}^{10} (2k+1)$ (3) $1 + 3 + 9 + \dots + 3^{n-1}$

✓ 練習の答え

(1) $a_{20} = 3 + 19 \cdot 4 = 79$, $S = \frac{20(3+79)}{2} = 820$ (2) $2 \cdot 55 + 10 = 120$ (3) $\frac{3^n - 1}{2}$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 等比数列の和の公式の導き方

$$S = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$$

$$rS = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

引き算すると真ん中がすべて消えて $S - rS = a - ar^n \rightarrow S = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ 。「ずらして引く」テクニックは $\sum kr^k$ 型の和でも使います。

⇒ 例題

$$S = 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + \dots + n \cdot 2^{n-1}$$

解 $2S = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \dots + (n-1)2^{n-1} + n2^n$ 。

$$S - 2S = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} - n2^n = (2^n - 1) - n2^n。S = (n-1)2^n + 1$$

じっくり解説② Σ の計算

Σ は「足し算の命令」。 $\sum_{k=1}^n (2k+1)$ は「 $k=1$ から n まで $2k+1$ を全部足せ」。性質: $\sum (a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_k$ 、 $\sum ca_k = c \sum a_k$ 、 $\sum_{k=1}^n c = nc$ 。

⇒ 例題

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)$$

$$\text{解} = \sum k^2 + \sum k = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+4)}{6} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

⇒ 例題

$$\text{【部分分数分解】} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

$$\text{解} = \sum \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

隣どうしが打ち消し合う「望遠鏡和」。

じっくり解説③ 和から一般項を求める

S_n (初項から第 n 項までの和) がわかっているとき: $a_1 = S_1, n \geq 2$ で $a_n = S_n - S_{n-1}$ 。

⇒ 例題

$$S_n = n^2 + 2n \text{ のとき } a_n。$$

$$\text{解} \quad a_1 = 3, n \geq 2: a_n = (n^2 + 2n) - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} = 2n + 1。これは n = 1 \text{ でも成り立つので } a_n = 2n + 1$$

じっくり解説④ 漸化式のパターン

型	解き方
$a_{n+1} = a_n + d$	等差数列
$a_{n+1} = ra_n$	等比数列
$a_{n+1} = a_n + f(n)$	階差数列: $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$
$a_{n+1} = pa_n + q$	特性方程式 $\alpha = p\alpha + q$ で等比に
$a_{n+1} = pa_n + q^n$	両辺を q^{n+1} で割る
$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$	$t^2 = pt + q$ の解で等比に

⇒ 例題

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n$$

$$\text{解} \quad n \geq 2: a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 1 + (n-1)n = n^2 - n + 1 (n=1 \text{ でも成立})$$

⇒ 例題

【フィボナッチ型】 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ は $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$ 。一般項は $\frac{1}{\sqrt{5}} \left\{ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\}$ 。整数の列なのに $\sqrt{5}$ が出てくる不思議な式です(黄金比 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ が登場)。

じっくり解説⑤ 数学的帰納法の書き方

⇒ 例題

すべての自然数 n について $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ を証明せよ。

証明 [1] $n = 1$ のとき: 左辺 1、右辺 1 で成立。

[2] $n = k$ のとき成立すると仮定: $1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2$ 。

$n = k + 1$ のとき: 左辺 $= k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$ で成立。

[1][2] よりすべての自然数 n で成立。■

🏆 入試チャレンジ

ある池の魚は毎年 20% 減るが、毎年 1000 匹放流する。最初 2000 匹のとき、 n 年後の数 a_n と、長い年月の後の数。

解 $a_{n+1} = 0.8a_n + 1000$ 。 $\alpha = 0.8\alpha + 1000 \rightarrow \alpha = 5000$ 。

$a_n - 5000 = (2000 - 5000)(0.8)^n \rightarrow a_n = 5000 - 3000(0.8)^n$ 。 $n \rightarrow \infty$ で **5000 匹に近づく**。

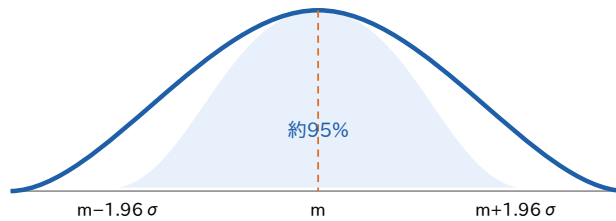
📊 計算ドリル: 数列 (60問) 答えは巻末「ドリル解答」

- 初項4、公差－3の等差数列の第27項と初項から第27項までの和
- 初項 -3、公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列の第5項と初項から第5項までの和
- $\sum_{k=1}^8 (-2k - 2)$
- $\sum_{k=1}^n (k^2 - 2k)$
- 初項9、公差3の等差数列の第13項と初項から第13項までの和
- 初項 2、公比 -2 の等比数列の第7項と初項から第7項までの和
- $\sum_{k=1}^{16} (-2k - 5)$
- $\sum_{k=1}^n (-k^2 + k)$
- 初項2、公差－2の等差数列の第30項と初項から第30項までの和
- 初項 -3、公比 2 の等比数列の第7項と初項から第7項までの和
- $\sum_{k=1}^{13} (-5k - 3)$
- $\sum_{k=1}^n (k^2 - 3k)$
- 初項－9、公差－2の等差数列の第12項と初項から第12項までの和
- 初項 1、公比 3 の等比数列の第4項と初項から第4項までの和
- $\sum_{k=1}^{11} (3k - 2)$
- $\sum_{k=1}^n (-k^2 - 2k)$
- 初項6、公差3の等差数列の第21項と初項から第21項までの和
- 初項 -1、公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列の第4項と初項から第4項までの和
- $\sum_{k=1}^{10} (4 - 2k)$
- $\sum_{k=1}^n (-2k^2 + 2k)$
- 初項9、公差1の等差数列の第29項と初項から第29項までの和
- 初項 -1、公比 2 の等比数列の第7項と初項から第7項までの和
- $\sum_{k=1}^{18} (-5k - 4)$
- $\sum_{k=1}^n (3k^2 + 2k)$
- 初項9、公差3の等差数列の第28項と初項から第28項までの和

26. 初項 1、公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列の第7項と初項から第7項までの和
27. $\sum_{k=1}^{17}(k-4)$
28. $\sum_{k=1}^n(-3k^2+k)$
29. 初項 -5 、公差 -4 の等差数列の第20項と初項から第20項までの和
30. 初項 3、公比 2 の等比数列の第7項と初項から第7項までの和
31. $\sum_{k=1}^{13}(k+2)$
32. $\sum_{k=1}^n(3k^2)$
33. 初項 -9 、公差3の等差数列の第25項と初項から第25項までの和
34. 初項 3、公比 -2 の等比数列の第7項と初項から第7項までの和
35. $\sum_{k=1}^7(4-2k)$
36. $\sum_{k=1}^n(-3k^2-2k)$
37. 初項 -1 、公差 -5 の等差数列の第19項と初項から第19項までの和
38. $\sum_{k=1}^{12}(1-k)$
39. 初項4、公差3の等差数列の第18項と初項から第18項までの和
40. $\sum_{k=1}^{13}(-k-5)$
41. $\sum_{k=1}^n(-2k^2+3k)$
42. 初項 -9 、公差 -2 の等差数列の第10項と初項から第10項までの和
43. 初項 -2 、公比 3 の等比数列の第6項と初項から第6項までの和
44. $\sum_{k=1}^{11}(4-k)$
45. 初項 -5 、公差 -1 の等差数列の第30項と初項から第30項までの和
46. 初項 1、公比 2 の等比数列の第7項と初項から第7項までの和
47. $\sum_{k=1}^8(5k-5)$
48. $\sum_{k=1}^n(2k^2-2k)$
49. 初項 -2 、公差 -4 の等差数列の第15項と初項から第15項までの和
50. 初項 2、公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列の第8項と初項から第8項までの和
51. $\sum_{k=1}^{10}(3k-3)$
52. $\sum_{k=1}^n(-3k^2+2k)$
53. 初項7、公差3の等差数列の第10項と初項から第10項までの和
54. 初項 -3 、公比 -2 の等比数列の第7項と初項から第7項までの和
55. $\sum_{k=1}^{15}(1-4k)$
56. $\sum_{k=1}^n(k^2+3k)$
57. 初項3、公差1の等差数列の第24項と初項から第24項までの和
58. 初項 -1 、公比 2 の等比数列の第6項と初項から第6項までの和
59. $\sum_{k=1}^{13}(2-k)$
60. 初項 -1 、公差 -2 の等差数列の第21項と初項から第21項までの和

★ここだけ覚える

- ・確率変数 X の期待値 $E(X) = \sum x_k p_k$ 、分散 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ 、標準偏差 $\sigma = \sqrt{V(X)}$
- ・ $E(aX + b) = aE(X) + b$ 、 $V(aX + b) = a^2 V(X)$
- ・二項分布 $B(n, p)$: $E = np$ 、 $V = np(1 - p)$
- ・正規分布 $N(m, \sigma^2)$: 左右対称の釣鐘型。 $Z = \frac{X - m}{\sigma}$ で標準正規分布 $N(0, 1)$ に
- ・標本平均 $\bar{X}$ は $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ に近い。母平均の95%信頼区間: $\bar{X} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$



💡 イメージで言うと

鍋のスープ全部(母集団)を飲まなくても、よく混ぜて一口(標本)飲めば味はわかる。一口の量 n を増やすほど誤差は $\frac{1}{\sqrt{n}}$ で小さくなる。これが統計的推測の考え方です。

仮説検定:「差がない」と仮定(帰無仮説)して、観測結果がめったに起こらない(確率5%未満など)なら仮定を棄却する。背理法の確率版です。

🔄 練習問題

- (1) サイコロを180回投げて1が出る回数 X の期待値と標準偏差 (2) $\bar{X} = 50$, $\sigma = 10$, $n = 100$ のとき母平均の95%信頼区間

✓ 練習の答え

- (1) $E = 30$, $V = 180 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = 25 \rightarrow \sigma = 5$ (2) $50 \pm 1.96 \rightarrow 48.04 \leq m \leq 51.96$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 確率変数と確率分布

サイコロの目 X のように、**確率的に値が決まる変数**を確率変数といいます。各値と確率をまとめた表が確率分布です。

X	1	2	3	4	5	6	計
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

$$E(X) = 3.5, E(X^2) = \frac{91}{6}, V(X) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}.$$

じっくり解説② 和と積の期待値・分散

- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (いつでも成立)
- X, Y が独立なら $E(XY) = E(X)E(Y)$ 、 $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

二項分布 $B(n, p)$ は「1回の成功で 1、失敗で 0」となる独立な n 個の変数の和なので、 $E = np$ 、 $V = np(1 - p)$ がすぐ出ます。

じっくり解説③ 正規分布表の使い方

標準正規分布 $N(0, 1)$ で、 $P(0 \leq Z \leq u)$ の値の表を使います。よく使う値：

u	1.00	1.64	1.96	2.00	2.58	3.00
$P(0 \leq Z \leq u)$	0.3413	0.4495	0.4750	0.4772	0.4951	0.4987

つまり平均 $\pm 1\sigma$ に約 68%、 $\pm 2\sigma$ に約 95%、 $\pm 3\sigma$ に約 99.7% が入ります。

⇒ 例題

ある試験の得点が $N(60, 10^2)$ に従う。80 点以上の人の割合は？

解 $Z = \frac{80-60}{10} = 2$ 。 $P(Z \geq 2) = 0.5 - 0.4772 = \mathbf{0.0228}$ (約 2.3%)

⇒ 例題

【二項分布の正規近似】サイコロを 720 回投げて 1 の目が 140 回以上出る確率。

解 $X \sim B(720, \frac{1}{6})$: $E = 120$, $\sigma = \sqrt{720 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 10$ 。 n が大きいので $N(120, 10^2)$ で近似。

$P(X \geq 140) = P(Z \geq 2) \approx \mathbf{0.0228}$

じっくり解説④ 推定: 信頼区間の意味

「95% 信頼区間」は、「同じ方法で何度も標本をとって区間を作ると、そのうち約 95% の区間が本当の母平均を含む」という意味です。「母平均がこの区間に入る確率が 95%」とは少し違うので注意。

⇒ 例題

【母比率の推定】400 人に調査したら 160 人が賛成。賛成率の 95% 信頼区間は？

解 標本比率 $p = 0.4$ 。 $1.96 \sqrt{\frac{0.4 \times 0.6}{400}} = 1.96 \times 0.0245 \approx 0.048$ 。

区間 $\mathbf{0.352 \leq p \leq 0.448}$ (約 35%~45%)

じっくり解説⑤ 仮説検定の手順

1. 帰無仮説 (否定したい仮説) を立てる: 例「このコインは公平 ($p = \frac{1}{2}$)」
2. 有意水準を決める (通常 5%)
3. 帰無仮説のもとで、観測結果以上に極端なことが起こる確率を計算
4. その確率が有意水準より小さければ帰無仮説を棄却

入試チャレンジ

硬貨を 400 回投げたら表が 220 回出た。この硬貨は公平でないと言えるか(有意水準 5%、両側検定)。

解 帰無仮説 $p = \frac{1}{2}$ のもと、表の回数は $B(400, \frac{1}{2})$ で $E = 200$, $\sigma = 10$ 。

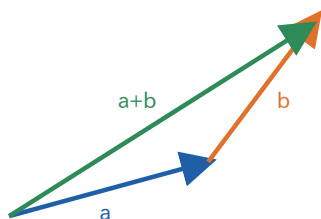
$Z = \frac{220-200}{10} = 2 > 1.96$ なので、棄却域に入る。帰無仮説は棄却され、公平でないと判断できる。

計算ドリル: 統計的推測(24問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. 二項分布 $B(360, \frac{1}{3})$ の期待値と標準偏差
2. X が $N(42, 20^2)$ に従うとき $X = 22$ を標準化した値 Z
3. 二項分布 $B(600, \frac{1}{5})$ の期待値と標準偏差
4. X が $N(58, 20^2)$ に従うとき $X = 68$ を標準化した値 Z
5. X が $N(55, 10^2)$ に従うとき $X = 65$ を標準化した値 Z
6. 二項分布 $B(180, \frac{1}{5})$ の期待値と標準偏差
7. X が $N(64, 20^2)$ に従うとき $X = 74$ を標準化した値 Z
8. 二項分布 $B(180, \frac{1}{3})$ の期待値と標準偏差
9. X が $N(49, 5^2)$ に従うとき $X = \frac{103}{2}$ を標準化した値 Z
10. 二項分布 $B(36, \frac{1}{4})$ の期待値と標準偏差
11. X が $N(54, 15^2)$ に従うとき $X = 39$ を標準化した値 Z
12. 二項分布 $B(360, \frac{1}{4})$ の期待値と標準偏差
13. X が $N(58, 10^2)$ に従うとき $X = 38$ を標準化した値 Z
14. 二項分布 $B(36, \frac{1}{2})$ の期待値と標準偏差
15. X が $N(47, 20^2)$ に従うとき $X = 77$ を標準化した値 Z
16. 二項分布 $B(72, \frac{1}{4})$ の期待値と標準偏差
17. X が $N(49, 10^2)$ に従うとき $X = 59$ を標準化した値 Z
18. 二項分布 $B(144, \frac{1}{4})$ の期待値と標準偏差
19. X が $N(70, 5^2)$ に従うとき $X = \frac{155}{2}$ を標準化した値 Z
20. 二項分布 $B(400, \frac{1}{4})$ の期待値と標準偏差
21. X が $N(50, 5^2)$ に従うとき $X = 45$ を標準化した値 Z
22. 二項分布 $B(600, \frac{1}{6})$ の期待値と標準偏差
23. X が $N(62, 20^2)$ に従うとき $X = 102$ を標準化した値 Z
24. 二項分布 $B(72, \frac{1}{6})$ の期待値と標準偏差

★ここだけ覚える

- ・ベクトル=向きと大きさをもつ矢印。 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、大きさ $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$
- ・和: 矢印をつなぐ ($\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$)。 $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ (終点 - 始点)
- ・内積: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2$
- ・ $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 、 $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$
- ・内分点: $\frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$ 、重心: $\frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$
- ・空間ベクトルも成分が1つ増えるだけ: (a_1, a_2, a_3)



💡 イメージで言うと

ベクトルは「移動の指示書」。「東へ3、北へ4」と「さらに東へ1、北へ2」を続けると「東へ4、北へ6」。

内積は「 $\vec{b}$ のうち $\vec{a}$ と同じ向きの成分がどれだけあるか」。荷物を斜めに引っぱったとき、前に進むのに役立つ力の量です。

⇒ 例題

$\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$ のなす角 θ 。

解 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 - 2 = 1$, $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, $|\vec{b}| = \sqrt{10}$. $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{1}{5\sqrt{2}}$

🔄 練習問題

(1) $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (x, 4)$ が垂直になる x (2) $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ のとき $|\vec{a} + \vec{b}|$

✓ 練習の答え

(1) $2x + 4 = 0 \rightarrow x = -2$ (2) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4 + 2 + 9 = 15 \rightarrow \sqrt{15}$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① ベクトルの基本操作

- ・実数倍: $k\vec{a}$ は向きはそのまま ($k < 0$ なら逆向き)、長さ $|k|$ 倍
- ・差: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ 。図では「 $\vec{b}$ の先から $\vec{a}$ の先へ」
- ・単位ベクトル (長さ1): $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
- ・1次独立: $\vec{a}, \vec{b}$ が平行でない (かつ $\vec{0}$ でない) なら、平面上の任意のベクトルは $s\vec{a} + t\vec{b}$ とただ1通りに表せる

じっくり解説② 内積の性質と計算

$|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$ が超重要。長さの問題は2乗して内積で展開します。

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \text{ (文字式の展開と同じ感覚)}$$

⇒ 例題

△OAB で $|\vec{OA}| = 3$, $|\vec{OB}| = 2$, $\angle AOB = 60^\circ$ のとき、面積と $|\vec{AB}|$ 。

解 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 3$ 。 $|\vec{AB}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2 = 4 - 6 + 9 = 7 \rightarrow \sqrt{7}$ 。

$$\text{面積} = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{36 - 9} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

成分なら面積 $= \frac{1}{2} |a_1 b_2 - a_2 b_1|$ が便利。

じっくり解説③ 位置ベクトルと図形

⇒ 例題

△OAB で OA を 2 : 1 に内分する点 C、OB の中点 D をとり、AD と BC の交点を P とする。 $\vec{OP}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ。

解 AP:PD = $s : (1 - s)$ とすると $\vec{OP} = (1 - s)\vec{a} + \frac{s}{2}\vec{b}$ 。

BP:PC = $t : (1 - t)$ とすると $\vec{OP} = \frac{2t}{3}\vec{a} + (1 - t)\vec{b}$ 。

$\vec{a}, \vec{b}$ は 1 次独立なので係数比較: $1 - s = \frac{2t}{3}$, $\frac{s}{2} = 1 - t$ 。解いて $s = \frac{1}{2}$, $t = \frac{3}{4}$ 。

$$\vec{OP} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$$

じっくり解説④ ベクトル方程式

図形	ベクトル方程式
点 A を通り $\vec{d}$ に平行な直線	$\vec{p} = \vec{a} + t\vec{d}$
2 点 A, B を通る直線	$\vec{p} = (1 - t)\vec{a} + t\vec{b}$
線分 AB	上の式で $0 \leq t \leq 1$
中心 C、半径 r の円	$ \vec{p} - \vec{c} = r$
点 A を通り $\vec{n}$ に垂直な直線	$\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = 0$

じっくり解説⑤ 空間ベクトル

成分が 3 つになるだけで、内積・大きさの計算は同じ。空間では「平面の方程式」 $ax + by + cz + d = 0$ (法線ベクトル (a, b, c)) や、「球の方程式」 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$ が登場します。

⇒ 例題

3 点 A(1,0,0)、B(0,2,0)、C(0,0,3) を通る平面に垂直なベクトルを 1 つ。

解 $\vec{n} = (p, q, r)$ が $\vec{AB} = (-1, 2, 0)$, $\vec{AC} = (-1, 0, 3)$ と垂直: $-p + 2q = 0$, $-p + 3r = 0$ 。 $p = 6$ とすると

$$\vec{n} = (6, 3, 2)$$

平面の方程式は $6x + 3y + 2z = 6$ 、つまり $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ 。

🏆 入試チャレンジ

四面体 OABC で、 $\triangle ABC$ の重心を G とする。OG を 3 : 1 に内分する点を P とするとき $\vec{OP}$ を $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ で表せ。

解 $\vec{OG} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$ 。 $\vec{OP} = \frac{3}{4}\vec{OG} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{4}$

これは四面体の重心 (4 頂点の平均)。三角形の重心は中線を 2 : 1、四面体の重心は 3 : 1 に分ける。

📊 計算ドリル：ベクトル (60問) 答えは巻末「ドリル解答」

1. $\vec{a} = (2, 1), \vec{b} = (-3, 5)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
2. $\vec{a} = (1, -1)$ と $\vec{b} = (x, 4)$ が垂直になる x
3. $\vec{a} = (-4, -6, -1), \vec{b} = (4, -5, 0)$ の内積
4. $\vec{a} = (6, -6), \vec{b} = (-2, 6)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
5. $\vec{a} = (2, 5)$ と $\vec{b} = (x, -2)$ が垂直になる x
6. $\vec{a} = (-6, -1, 3), \vec{b} = (-1, -2, 4)$ の内積
7. $\vec{a} = (6, -6), \vec{b} = (-3, 5)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
8. $\vec{a} = (-5, -1)$ と $\vec{b} = (x, 4)$ が垂直になる x
9. $\vec{a} = (4, -5, 5), \vec{b} = (-4, 6, 6)$ の内積
10. $\vec{a} = (-2, 3), \vec{b} = (-1, -3)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
11. $\vec{a} = (-6, 4)$ と $\vec{b} = (x, 5)$ が垂直になる x
12. $\vec{a} = (-4, 6, 2), \vec{b} = (6, 6, 3)$ の内積
13. $\vec{a} = (5, 3), \vec{b} = (4, -1)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
14. $\vec{a} = (-2, -2)$ と $\vec{b} = (x, 1)$ が垂直になる x
15. $\vec{a} = (6, -5, 3), \vec{b} = (-3, -3, 4)$ の内積
16. $\vec{a} = (-6, 3), \vec{b} = (-3, 4)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
17. $\vec{a} = (-3, -3)$ と $\vec{b} = (x, -3)$ が垂直になる x
18. $\vec{a} = (3, -4, 5), \vec{b} = (5, -2, 6)$ の内積
19. $\vec{a} = (5, -1), \vec{b} = (-6, 5)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
20. $\vec{a} = (5, 4)$ と $\vec{b} = (x, 1)$ が垂直になる x
21. $\vec{a} = (1, 5), \vec{b} = (-2, 3)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
22. $\vec{a} = (-3, 1)$ と $\vec{b} = (x, 4)$ が垂直になる x
23. $\vec{a} = (1, 4, 4), \vec{b} = (-2, -3, 5)$ の内積
24. $\vec{a} = (1, -6), \vec{b} = (-2, 2)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
25. $\vec{a} = (-2, -2)$ と $\vec{b} = (x, -3)$ が垂直になる x
26. $\vec{a} = (3, 4, -5), \vec{b} = (-6, -5, -4)$ の内積
27. $\vec{a} = (-4, -4), \vec{b} = (-1, -2)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
28. $\vec{a} = (6, 2)$ と $\vec{b} = (x, 4)$ が垂直になる x
29. $\vec{a} = (-3, 6, -5), \vec{b} = (4, -5, -4)$ の内積
30. $\vec{a} = (2, -2), \vec{b} = (2, 1)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
31. $\vec{a} = (-1, 2)$ と $\vec{b} = (x, -4)$ が垂直になる x
32. $\vec{a} = (-3, -3, 2), \vec{b} = (-5, -2, 3)$ の内積
33. $\vec{a} = (1, 6), \vec{b} = (1, 1)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
34. $\vec{a} = (4, 5)$ と $\vec{b} = (x, 2)$ が垂直になる x
35. $\vec{a} = (-1, -2, 1), \vec{b} = (-4, 1, 2)$ の内積
36. $\vec{a} = (-6, 6), \vec{b} = (2, -4)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
37. $\vec{a} = (-3, 3)$ と $\vec{b} = (x, 2)$ が垂直になる x
38. $\vec{a} = (-2, 1, -1), \vec{b} = (-4, -2, 0)$ の内積
39. $\vec{a} = (4, 4), \vec{b} = (4, 4)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
40. $\vec{a} = (-6, -4)$ と $\vec{b} = (x, -1)$ が垂直になる x
41. $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (2, 2)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
42. $\vec{a} = (3, -3)$ と $\vec{b} = (x, -6)$ が垂直になる x
43. $\vec{a} = (4, 2, -6), \vec{b} = (5, -4, -5)$ の内積
44. $\vec{a} = (-3, 3), \vec{b} = (4, 6)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
45. $\vec{a} = (5, -5)$ と $\vec{b} = (x, 6)$ が垂直になる x
46. $\vec{a} = (2, -5, 3), \vec{b} = (-5, -5, 4)$ の内積
47. $\vec{a} = (-3, -2), \vec{b} = (2, -4)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
48. $\vec{a} = (-4, -4)$ と $\vec{b} = (x, 5)$ が垂直になる x
49. $\vec{a} = (4, 1, 1), \vec{b} = (-1, 4, 2)$ の内積
50. $\vec{a} = (2, -6), \vec{b} = (-2, 2)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
51. $\vec{a} = (-6, 3)$ と $\vec{b} = (x, -1)$ が垂直になる x
52. $\vec{a} = (2, -3, -3), \vec{b} = (-5, -2, -2)$ の内積
53. $\vec{a} = (-5, -3), \vec{b} = (-3, -3)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$
54. $\vec{a} = (-1, -3)$ と $\vec{b} = (x, -5)$ が垂直になる x
55. $\vec{a} = (-1, 2, -3), \vec{b} = (-2, 6, -2)$ の内積
56. $\vec{a} = (2, -3), \vec{b} = (2, 5)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{a} + \vec{b}|$

57. $\vec{a} = (-6, 2)$ と $\vec{b} = (x, -2)$ が垂直になる x

58. $\vec{a} = (-3, -4, 3)$, $\vec{b} = (6, -2, 4)$ の内積

59. $\vec{a} = (-5, 6)$, $\vec{b} = (-2, -1)$ のとき $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $|\vec{a} + \vec{b}|$

60. $\vec{a} = (-3, -2)$ と $\vec{b} = (x, -1)$ が垂直になる x

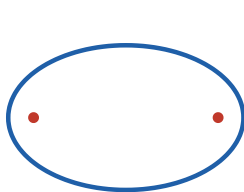
★ここだけ覚える

- ・複素数 $z = a + bi$ を平面上の点 (a, b) とみる。 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- ・極形式: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$
- ・かけ算 = 回転と拡大: 絶対値はかけ算、偏角はたし算
- ・ド・モアブルの定理: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$
- ・2次曲線: 放物線 $y^2 = 4px$ 、楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 、双曲線 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

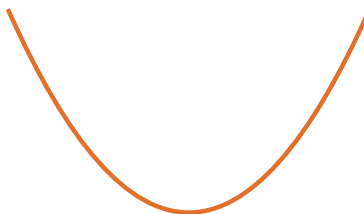
💡 イメージで言うと

i をかけると、点が原点のまわりに 90° 回転する ($1 \rightarrow i \rightarrow -1 \rightarrow -i \rightarrow 1$)。 $i^2 = -1$ は「 90° 回転を2回すると 180° 回転 (反対向き)」という意味。

第1章の「マイナスは回れ右」が、ここで「 i は 90° 左向け」に拡張されたわけです。



楕円: 2焦点からの距離の和が一定



放物線: 焦点と準線から等距離

⇒ 例題

$(1+i)^8$ を計算せよ。

解 $1+i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$ 。 $(1+i)^8 = (\sqrt{2})^8(\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 16$

🔄 練習問題

(1) $z = 2 + i$ を原点まわりに 90° 回転した点 (2) 楕円 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ の焦点

✓ 練習の答え

(1) $iz = 2i + i^2 = -1 + 2i$ (2) $\sqrt{25-9} = 4 \rightarrow (\pm 4, 0)$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 共役複素数と絶対値

$z = a + bi$ の共役 $\bar{z} = a - bi$ は、実軸に関して折り返した点。 $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$ が重要。

2点 z, w の距離は $|z - w|$ 。中心 α 、半径 r の円は $|z - \alpha| = r$ 。

じっくり解説② かけ算・わり算の図形的意味

$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ のとき

$z_1 z_2 = r_1 r_2 \{\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)\}$ (加法定理そのもの)

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \{\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)\}$

⇒ 例題

点 $z = 3 + i$ を原点のまわりに $\frac{\pi}{3}$ 回転した点。

解 $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)(3 + i) = \frac{3}{2} + \frac{i}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3-\sqrt{3}}{2} + \frac{1+3\sqrt{3}}{2}i$

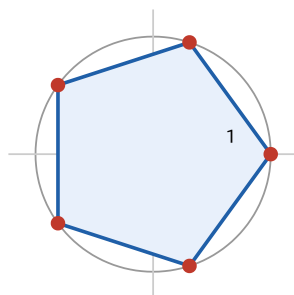
⇒ 例題

【点のまわりの回転】点 β を点 α のまわりに θ 回転した点 γ : $\gamma - \alpha = (\cos \theta + i \sin \theta)(\beta - \alpha)$ 。

「 α を原点に移して回転し、元に戻す」と考える。

じっくり解説③ 1 の n 乗根

$z^n = 1$ の解は、単位円上で正 n 角形の頂点に並びます: $z_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$)。



$z^5 = 1$ の5つの解は正五角形

じっくり解説④ 複素数と図形

- 3点 α, β, γ が一直線上 $\Leftrightarrow \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が実数
- $\alpha\beta \perp \alpha\gamma \Leftrightarrow \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が純虚数
- $\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} = \cos \frac{\pi}{3} \pm i \sin \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow$ 正三角形

じっくり解説⑤ 2次曲線の詳細

曲線	標準形	焦点	特徴
放物線	$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	準線 $x = -p$ と焦点から等距離
楕円	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$)	$(\pm\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$	2焦点からの距離の和 = $2a$
双曲線	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm\sqrt{a^2 + b^2}, 0)$	距離の差 = $2a$ 、漸近線 $y = \pm \frac{b}{a}x$

パラボラアンテナが放物線の形なのは、軸に平行に入ってきた電波が反射してすべて**焦点に集まる**からです。惑星の軌道は太陽を焦点の1つとする楕円(ケプラーの法則)。

じっくり解説⑥ 媒介変数表示と極座標

- 円 $x^2 + y^2 = r^2$: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

- 楕円: $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$
- サイクロイド(転がる円上の点の軌跡): $x = a(\theta - \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta)$
- 極座標 (r, θ) : $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。カージオイド $r = 1 + \cos \theta$ などのきれいな曲線が表せる

入試チャレンジ

$z + \frac{1}{z}$ が実数となるような複素数 $z (z \neq 0)$ は、複素数平面上でどのような図形を描くか。

解 $z + \frac{1}{z} = \overline{z + \frac{1}{z}} \rightarrow z - \bar{z} + \frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}} = 0 \rightarrow (z - \bar{z}) \left(1 - \frac{1}{z\bar{z}}\right) = 0$ 。

よって $z = \bar{z}$ (実数) または $|z|^2 = 1$ 。実軸(原点を除く)と単位円

計算ドリル: 複素数平面(14問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. $z = 1 + i$ を極形式で | 8. $z = -\sqrt{3} - i$ を極形式で |
| 2. $z = 1 - i$ を極形式で | 9. $(1 + i)^4$ |
| 3. $z = \sqrt{3} + i$ を極形式で | 10. $(1 + i)^6$ |
| 4. $z = -1 + \sqrt{3}i$ を極形式で | 11. $(\sqrt{3} + i)^6$ |
| 5. $z = 2i$ を極形式で | 12. $(1 - i)^8$ |
| 6. $z = -2$ を極形式で | 13. $(-1 + \sqrt{3}i)^3$ |
| 7. $z = 1 + \sqrt{3}i$ を極形式で | 14. $(1 + \sqrt{3}i)^5$ |

第4部 数学III

極限を武器に、あらゆる関数を微分・積分する

★ここだけ覚える

- ・ ∞/∞ 型は**最高次でわる**: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{n^2 - n} = 3$
- ・ $\infty - \infty$ 型で $\sqrt{\quad}$ を含むなら**有理化**
- ・等比数列 $r^n: |r| < 1$ で 0 に収束、 $r > 1$ で発散
- ・無限等比級数 $\sum ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \quad (|r| < 1)$
- ・重要極限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = e \quad (\approx 2.718)$

💡 イメージで言うと

$0.999\cdots = 1$ は無限等比級数 $\frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \cdots = \frac{9/10}{1-1/10} = 1$ 。

「アキレスと亀」のように無限個たしても有限の値に落ち着くことがある——それを正確に扱うのが極限です。

⇒ 例題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$$

解 有理化: $= \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$

🔄 練習問題

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$ (3) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$

✓ 練習の答え

(1) $(\frac{2}{3})^n + 1 \rightarrow 1$ (2) $3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow 3$ (3) $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

▼ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 数列の極限の分類

ふるまい	例
収束(ある値に近づく)	$\frac{1}{n} \rightarrow 0, \frac{2n+1}{n} \rightarrow 2$
正の無限大に発散	$n^2 \rightarrow \infty$
負の無限大に発散	$-2^n \rightarrow -\infty$
振動(どれでもない)	$(-1)^n: -1, 1, -1, 1, \dots$

じっくり解説② 不定形の処理

$\frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, \frac{0}{0}, 0 \times \infty$ は**不定形**: そのままでは値が決まらないので変形が必要。

⇒ 例題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 2^n}{3^{n+1} + 2^n}$$

解 分母分子を一番大きい 3^n で割る: $\frac{1 - (\frac{2}{3})^n}{3 + (\frac{2}{3})^n} \rightarrow \frac{1}{3}$

⇒ 例題

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 + r^n}$ を r の値で場合分け。

解 $|r| < 1: r^n \rightarrow 0$ なので 0 。 $r = 1: \frac{1}{2}$ 。 $r > 1$: 分母分子を r^n で割って $\frac{1}{r^{-n} + 1} \rightarrow 1$ 。 $r < -1$: 同様に 1 。 $(r = -1$ は $1 + r^n = 0$ となる n があり定義されない)

じっくり解説③ はさみうちの原理

$a_n \leq c_n \leq b_n$ で a_n, b_n がともに α に収束するなら、 c_n も α に収束。

⇒ 例題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$$

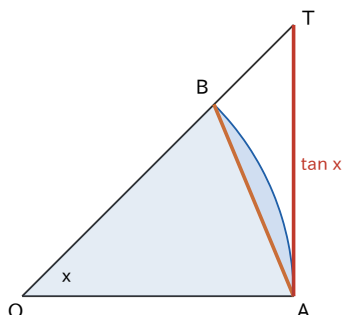
解 $-1 \leq \sin n \leq 1$ より $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ 。両端 $\rightarrow 0$ なので 0

じっくり解説④ $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ の証明

半径1、中心角 x ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) の図で、面積を比べると

三角形 OAB < おうぎ形 OAB < 三角形 OAT: $\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$ 。

$\sin x$ で割って逆数をとると $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ 。 $x \rightarrow 0$ で $\cos x \rightarrow 1$ なので、はさみうちで $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ 。■



じっくり解説⑤ 無限級数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するなら $a_n \rightarrow 0$ 。逆は成り立たない: $\sum \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ (調和級数) は $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ なのに発散します。

理由: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8} > \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, ... と、 $\frac{1}{2}$ 以上のかたまりが無限に作れるから。

⇒ 例題

循環小数 $0.\dot{1}\dot{2} = 0.121212\dots$ を分数に。

解 $= \frac{12}{100} + \frac{12}{100^2} + \dots = \frac{\frac{12}{100}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$

じっくり解説⑥ 関数の極限と連続性

$f(x)$ が $x = a$ で連続 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (グラフがつながっている)。

中間値の定理: 閉区間 $[a, b]$ で連続な関数について、 $f(a)$ と $f(b)$ の符号が異なれば、 $f(c) = 0$ となる c が a と b の間に少なくとも1つ存在する。方程式の解の存在を示すときに使います。

⇒ 例題

$x^3 + x - 1 = 0$ は $0 < x < 1$ に実数解をもつことを示せ。

解 $f(x) = x^3 + x - 1$ は連続で、 $f(0) = -1 < 0$ 、 $f(1) = 1 > 0$ 。中間値の定理より $0 < x < 1$ に解がある。■

🏆 入試チャレンジ

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ を使って $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^x$ を求めよ。

解 $-\frac{2}{x} = \frac{1}{t}$ とおくと $x = -2t$ 、 $x \rightarrow \infty$ で $t \rightarrow -\infty$ 。

$\left(1 + \frac{1}{t}\right)^{-2t} = \left\{\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t\right\}^{-2} \rightarrow e^{-2}$ 。答え $\frac{1}{e^2}$

($t \rightarrow -\infty$ でも $\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \rightarrow e$ が成り立つ)

📊 計算ドリル: 極限(21問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|--|--|
| 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{n^2 - 4}$ | 11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$ |
| 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{5n - 3}$ | 12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2x}$ |
| 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^3 + n}$ | 13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$ |
| 4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - n}{2n^3 + 7}$ | 14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x}$ |
| 5. $\lim_{n \rightarrow \infty} -n + \sqrt{n^2 + 3n}$ | 15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ |
| 6. $\lim_{n \rightarrow \infty} -\sqrt{n^2 - n} + \sqrt{n^2 + 4n}$ | 16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(x + 1)}{x}$ |
| 7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{-2^n + 3^n}$ | 17. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ |
| 8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3^n + 5^n}{4^n + 5^n}$ | 18. 初項 1、公比 $\frac{1}{2}$ の無限等比級数の和 |
| 9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ | 19. 初項 3、公比 $\frac{1}{3}$ の無限等比級数の和 |
| 10. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$ | 20. 初項 2、公比 $-\frac{1}{2}$ の無限等比級数の和 |
| | 21. 初項 5、公比 $\frac{2}{5}$ の無限等比級数の和 |

★ここだけ覚える

- ・積: $(fg)' = f'g + fg'$ 商: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- ・合成関数: $\{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (外を微分 $\times$ 中を微分)
- ・ $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- ・ $(e^x)' = e^x$, $(\log x)' = \frac{1}{x}$ ($\log$ は底 e の自然対数)
- ・第2次導関数 $f''(x)$: > 0 で下に凸、 < 0 で上に凸。符号が変わる点が変曲点

💡 イメージで言うと

合成関数の微分は歯車。 x が1回転すると g は g' 回転、 g が1回転すると f は f' 回転。だから x に対する f の回転はかけ算 $f' \cdot g'$ 。

e^x は「微分しても変わらない」特別な関数。だから自然界の成長・減衰の式に必ず登場します。

⇒ 例題

(1) $y = (2x + 1)^5$ (2) $y = x^2 e^x$ (3) $y = \sin^2 x$ を微分せよ。

解 (1) $5(2x + 1)^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$

(2) $2xe^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x)e^x$

(3) $2 \sin x \cdot \cos x = \sin 2x$

🔄 練習問題

(1) $y = \log(x^2 + 1)$ (2) $y = \frac{x}{x + 1}$ (3) $y = e^{-x^2}$

✓ 練習の答え

(1) $\frac{2x}{x^2 + 1}$ (2) $\frac{(x + 1) - x}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2}$ (3) $-2xe^{-x^2}$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 積・商の微分公式の理由

積: 縦 f 、横 g の長方形の面積 fg を考える。 x が少し増えて縦が Δf 、横が Δg 伸びると、面積の増加は $f\Delta g + g\Delta f + \Delta f\Delta g$ 。最後の項は小さすぎて無視でき、 $(fg)' = f'g + fg'$ 。

じっくり解説② 自然対数の底 e

$e = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} = 2.71828 \dots$ 。 e は「微分しても形が変わらない指数関数の底」として選ばれた特別な数です。

$(a^x)' = a^x \log a$ 。 $a = e$ のときだけ $\log e = 1$ で $(e^x)' = e^x$ となります。

利子で考えると: 年利 100% で、1年1回の複利なら2倍、半年ごと(50%を2回)なら $1.5^2 = 2.25$ 倍、毎月なら $(1 + \frac{1}{12})^{12} \approx 2.613$ 倍、……と細かくしていくと $e \approx 2.718$ 倍に近づきます。

じっくり解説③ 対数微分法

⇒ 例題

$y = x^x$ ($x > 0$) を微分せよ。

解 両辺の対数をとる: $\log y = x \log x$ 。両辺を x で微分: $\frac{y'}{y} = \log x + 1$ 。

$$y' = x^x (\log x + 1)$$

じっくり解説④ 陰関数・媒介変数の微分

⇒ 例題

【陰関数】円 $x^2 + y^2 = 25$ 上の点 $(3, 4)$ における接線の傾き。

解 両辺を x で微分: $2x + 2yy' = 0 \rightarrow y' = -\frac{x}{y} = -\frac{3}{4}$

⇒ 例題

【媒介変数】 $x = t^2$, $y = t^3$ のとき $\frac{dy}{dx}$ 。

$$\text{解 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3}{2}t$$

じっくり解説⑤ グラフの概形(凹凸・漸近線)

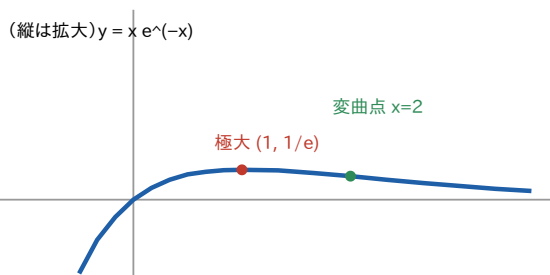
手順: ① 定義域 ② f' で増減 ③ f'' で凹凸 ④ 漸近線 ($x \rightarrow \pm\infty$, 分母 $\rightarrow 0$ の挙動) ⑤ 対称性・切片

⇒ 例題

$y = xe^{-x}$ のグラフ。

解 $y' = (1-x)e^{-x}$: $x=1$ で極大値 $\frac{1}{e}$ 。 $y'' = (x-2)e^{-x}$: $x=2$ で変曲点 $(2, \frac{2}{e^2})$ 。

$x \rightarrow \infty$ で $y \rightarrow 0$ (x 軸が漸近線)、 $x \rightarrow -\infty$ で $y \rightarrow -\infty$ 。



じっくり解説⑥ 平均値の定理と不等式

平均値の定理: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ となる c が $a < c < b$ に存在する。「平均の速さと同じ瞬間の速さの時刻が必ずある」ということ (高速道路のオービスと区間平均速度の取り締まりの関係)。

⇒ 例題

$x > 0$ のとき $e^x > 1 + x$ を証明せよ。

解 $f(x) = e^x - 1 - x$ 。 $f'(x) = e^x - 1 > 0$ ($x > 0$) なので増加。 $f(0) = 0$ だから $x > 0$ で $f(x) > 0$ 。■

じっくり解説⑦ 速度・加速度と近似式

位置 $x(t)$ を微分すると速度 $v = x'(t)$ 、もう一度微分すると加速度 $a = x''(t)$ 。

1次近似: h が小さいとき $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$ 。例: $\sqrt{1.02} \approx 1 + \frac{1}{2} \times 0.02 = 1.01$ 、 $\sin x \approx x$ 、 $e^x \approx 1 + x$ 。

🏆 入試チャレンジ

方程式 $e^x = ax$ が異なる2つの実数解をもつような a の範囲。

解 $x = 0$ は解でないので $a = \frac{e^x}{x}$ と定数分離。 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 、 $g'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$ 。

$x > 0$ では $x = 1$ で極小値 e 、 $x \rightarrow +0$ で $+\infty$ 、 $x \rightarrow \infty$ で $+\infty$ 。 $x < 0$ では $g(x) < 0$ で単調減少。

$y = a$ と2点で交わるのは $a > e$

📊 計算ドリル: 微分法(数III)(20問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. $y = \sin(2x)$ | 11. $y = (2x-1)^5$ |
| 2. $y = \cos(x^2)$ | 12. $y = e^{-x} \cos(x)$ |
| 3. $y = e^{3x}$ | 13. $y = \tan(2x)$ |
| 4. $y = xe^x$ | 14. $y = x \log(x)$ |
| 5. $y = x^2 \sin(x)$ | 15. $y = \sin^3(x)$ |
| 6. $y = \log(x^2 + 1)$ | 16. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ |
| 7. $y = \log(\cos(x))$ | 17. $y = e^{x^2}$ |
| 8. $y = \frac{x+1}{x-1}$ | 18. $y = \log(x)$ |
| 9. $y = \frac{x}{x^2+1}$ | 19. $y = \sqrt{1-x^2}$ |
| 10. $y = \sqrt{x^2+1}$ | 20. $y = x^3 e^{-x}$ |

★ここだけ覚える

- ・基本: $\int \frac{1}{x} dx = \log |x| + C$, $\int e^x dx = e^x + C$, $\int \sin x dx = -\cos x + C$, $\int \cos x dx = \sin x + C$
- ・置換積分: $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(t) dt (t = g(x))$ 。合成関数の微分の逆)
- ・部分積分: $\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$ (積の微分の逆)
- ・体積: 断面積 $S(x)$ を積分 $V = \int_a^b S(x) dx$ 。回転体なら $V = \pi \int_a^b \{f(x)\}^2 dx$
- ・区分求積法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$

💡 イメージで言うと

体積は「薄切りハムの断面積をたし集める」。きゅうりを輪切りにして、1枚1枚の面積×厚さを全部たせばきゅうり全体の体積。回転体の断面は円なので $\pi r^2 = \pi \{f(x)\}^2$ 。

⇒ 例題

$$(1) \int_0^1 x e^x dx \quad (2) \int 2x(x^2 + 1)^3 dx$$

$$\text{解 (1) 部分積分: } \left[x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$$

$$(2) t = x^2 + 1 \text{ とおくと } dt = 2x dx. \int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C$$

⇒ 例題

$y = \sqrt{x} (0 \leq x \leq 4)$ を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積。

$$\text{解 } V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$$

🔄 練習問題

$$(1) \int_1^e \frac{1}{x} dx \quad (2) \int_0^\pi \sin x dx \quad (3) \text{ 半径 } r \text{ の球の体積を積分で求めよ } (y = \sqrt{r^2 - x^2} \text{ の回転体})$$

✓ 練習の答え

$$(1) \log e - \log 1 = 1 \quad (2) [-\cos x]_0^\pi = 1 + 1 = 2 \quad (3) \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \pi \left(2r^3 - \frac{2}{3}r^3 \right) = \frac{4}{3}\pi r^3 \leftarrow \text{中1の公式がここで証明できた!}$$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 置換積分のコツ

「中身の微分が外にある」形を見つけたら置換。 $\int f(g(x))g'(x)dx$ で $t = g(x)$ 。

形	置き方	結果
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$	$t = f(x)$	$\log f(x) + C$
$\int \sin^n x \cos x dx$	$t = \sin x$	$\frac{\sin^{n+1} x}{n+1} + C$
$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$	$x = a \sin \theta$	円の面積に関係
$\int \frac{dx}{x^2 + a^2}$	$x = a \tan \theta$	定積分で π が出る

⇒ 例題

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

解 $x = \sin \theta$ とおくと $dx = \cos \theta d\theta$, $x: 0 \rightarrow 1$ で $\theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

半径1の円の $\frac{1}{4}$ の面積。図形的にも明らか!

⇒ 例題

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\text{解 } x = \tan \theta: dx = \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}, 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \circ = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta = \frac{\pi}{4}$$

じっくり解説② 部分積分のコツ

$\int f \cdot g' dx = fg - \int f'g dx$ 。微分すると簡単になるものを f に、積分しやすいものを g' に。優先順位の目安:「対数 > 多項式 > 三角・指数」の順に f に選ぶ。

⇒ 例題

$$\int \log x dx$$

$$\text{解 } \log x = \log x \cdot 1 \text{ と見て、} f = \log x, g' = 1 \circ = x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \log x - x + C$$

⇒ 例題

$$\int x^2 e^x dx$$

$$\text{解 } 2\text{回部分積分} := x^2 e^x - \int 2x e^x dx = x^2 e^x - 2(xe^x - e^x) + C = (x^2 - 2x + 2)e^x + C$$

じっくり解説③ 区分求積法

⇒ 例題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ \left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^2 \right\}$$

$$\text{解 } = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

区間 $[0, 1]$ を n 等分した細長い長方形(幅 $\frac{1}{n}$ 、高さ $(\frac{k}{n})^2$)の面積の合計の極限。

⇒ 例題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$$

$$\text{解} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \log 2$$

じっくり解説④ 定積分と不等式

$a \leq x \leq b$ で $f(x) \geq g(x)$ なら $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$ 。これを使うと和の評価ができます。

⇒ 例題

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \log(n+1)$ を示せ。

解 $k \leq x \leq k+1$ で $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{x}$ (等号は $x=k$ のみ) なので $\frac{1}{k} > \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$ 。

$k=1$ から n まで足すと $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \log(n+1)$ 。■

右辺は $n \rightarrow \infty$ で発散するので、調和級数が発散することもわかる。

じっくり解説⑤ 体積の求め方いろいろ

⇒ 例題

【断面積から】底面の半径 r 、高さ h の円錐の体積を積分で。

$$\text{解} \quad \text{頂点から距離 } x \text{ の断面は半径 } \frac{r}{h}x \text{ の円。} V = \int_0^h \pi \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

中1で覚えた「錐は柱の $\frac{1}{3}$ 」の証明です。

⇒ 例題

【 y 軸のまわりの回転】 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 2$) と $y = 4$ 、 y 軸で囲まれた部分を y 軸のまわりに回転。

$$\text{解} \quad x^2 = y \text{ なので } V = \pi \int_0^4 x^2 dy = \pi \int_0^4 y dy = 8\pi$$

じっくり解説⑥ 曲線の長さ

曲線 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) の長さ: $L = \int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx$ 。媒介変数表示なら $L = \int \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$ 。小さな直角三角形の斜辺(三平方の定理)を足し集める考え方です。

⇒ 例題

円 $x = r \cos t$, $y = r \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) の周の長さ。

$$\text{解} \quad \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} = r。L = \int_0^{2\pi} r dt = 2\pi r \text{ (中1の公式と一致!)}$$

じっくり解説⑦ 微分方程式への入口

「変化の速さが今の量に比例する」 $\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = ky$ 。この解は $y = Ce^{kx}$ 。人口増加、放射性物質の崩壊、コーヒーの冷め方など、自然現象の多くがこの形で表されます。微分・積分は「変化の法則」から「未来の姿」を計算する道具なのです。

入試チャレンジ

ある放射性物質は 30 年で半分になる(半減期 30 年)。90 年後には最初の何分の1? また $y = y_0 e^{-kt}$ の k を求めよ。

解 30 年ごとに $\frac{1}{2}$ なので 90 年で $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ 。

$$\frac{1}{2} = e^{-30k} \rightarrow k = \frac{\log 2}{30} \approx 0.0231。$$

計算ドリル: 積分法(数III)(22問) 答えは巻末「ドリル解答」

- | | |
|---|---|
| 1. $\int \frac{1}{x} dx$ | 12. $\int x(x^2 + 1)^3 dx$ |
| 2. $\int e^{2x} dx$ | 13. $\int \frac{1}{x(x+1)} dx$ |
| 3. $\int \sin(3x) dx$ | 14. $\int e^x \sin(x) dx$ |
| 4. $\int \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx$ | 15. $\int_0^1 e^x dx$ |
| 5. $\int x e^x dx$ | 16. $\int_0^\pi \sin(x) dx$ |
| 6. $\int x \sin(x) dx$ | 17. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx$ |
| 7. $\int \log(x) dx$ | 18. $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ |
| 8. $\int x \log(x) dx$ | 19. $\int_0^1 x e^x dx$ |
| 9. $\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx$ | 20. $\int_1^e \log(x) dx$ |
| 10. $\int \sin^2(x) dx$ | 21. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx$ |
| 11. $\int \sin^2(x) \cos(x) dx$ | 22. $\int_0^4 \sqrt{x} dx$ |

総合演習

分野をまたぐ入試レベルの問題 31 題 —— 解法の「型」をまとめて身につける

ここでは複数の章の知識を組み合わせで解く問題を集めました。まず自分で 10～15 分考え、手が止まったら💡 **方針** だけ読んでもう一度挑戦し、最後に解答で確認しましょう。

A 中学総合(高校入試レベル)

📝 問題

A1【関数と図形】放物線 $y = x^2$ 上に2点 A(1, 1)、B(2, 4) がある。 y 軸上に点 P をとり、AP+PB が最小になるときの P の座標を求めよ。

💡 方針

A と B は y 軸の**同じ側**。A を y 軸に関して対称移動した点 A' をとると $AP = A'P$ 。 $A'P+PB$ が最小 $\Leftrightarrow A', P, B$ が一直線(光の反射と同じ原理)。

✓ 解答

$A'(-1, 1)$ 。直線 $A'B$: 傾き $\frac{4-1}{2-(-1)} = 1$ 、 $y = x + 2$ 。 y 軸との交点 **P(0, 2)**。

2点 y 軸の反対側にあるなら、線分 AB と y 軸の交点があるがそのまま答え。「同じ側なら折り返す」がコツ。

📝 問題

A2【方程式の利用】ある品物を定価の 2 割引で売ると 1 個あたり 80 円の利益、定価の 3 割引で売ると 1 個あたり 20 円の損失になる。原価と定価を求めよ。

✓ 解答

定価 x 、原価 y 。 $0.8x - y = 80$, $0.7x - y = -20$ 。引いて $0.1x = 100 \rightarrow x = 1000$ 、 $y = 720$ 。**原価 720 円、定価 1000 円**

問題

A3【相似と三平方】AB=6、BC=8 の長方形 ABCD を、対角線 BD で折り返したとき、点 C が移る点を C'、BC' と AD の交点を E とする。AE の長さを求めよ。

方針

折り返しで $\angle EBD = \angle CBD$ 。AD//BC より $\angle EDB = \angle CBD$ (錯角)。よって $\triangle EBD$ は $EB = ED$ の二等辺三角形。

解答

AE = x とすると $ED = 8 - x = EB$ 。 $\triangle ABE$ で三平方: $6^2 + x^2 = (8 - x)^2 \rightarrow 36 + x^2 = 64 - 16x + x^2 \rightarrow x = \frac{7}{4}$ 。AE = $\frac{7}{4}$

問題

A4【確率と図形】正六角形 ABCDEF の頂点から異なる3点を選んで三角形を作る。直角三角形ができる確率を求めよ。

解答

三角形は ${}_6C_3 = 20$ 個。正六角形は円に内接し、直径は AD, BE, CF の 3 本。直径を1辺とする三角形は直角三角形 (円周角 90°) で、1 本の直径につき残り 4 点から 1 点 $\rightarrow 3 \times 4 = 12$ 個。確率 $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

問題

A5【規則性】1 辺 1cm の正方形のタイルを、1 段目 1 枚、2 段目 3 枚、3 段目 5 枚、…とピラミッド状に n 段積む。使うタイルの枚数と、図形の周の長さを n で表せ。

解答

枚数: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ (第12・28章の奇数の和)。

周: 階段状の図形の周は、外接する長方形 (横 $2n - 1$ 、縦 n) の周と等しい (階段の凹凸を外へ押し出すと長方形になる)。

$$2\{(2n - 1) + n\} = 6n - 2 \text{ cm}$$

B 数学I・A

問題

B1【二次関数・場合分け】 $f(x) = x^2 - 2ax + a$ の $0 \leq x \leq 2$ における最大値 $M(a)$ を求めよ。

方針

下に凸の放物線の最大値は範囲の端のどちらか。軸 $x = a$ が範囲の中央 $x = 1$ より左か右かで決まる。

✓ 解答

$$f(0) = a, f(2) = 4 - 3a.$$

$a \leq 1$ (軸が中央以左): $x = 2$ で最大 $M = 4 - 3a$. $a > 1$: $x = 0$ で最大 $M = a$.

($a = 1$ では両端とも 1 で一致)

 問題

B2【三角比・最大】 半径 1 の円に内接する $\triangle ABC$ で、 $A = 60^\circ$ のとき、 $b + c$ の最大値を求めよ。

✓ 解答

正弦定理より $b = 2 \sin B$, $c = 2 \sin C$, $C = 120^\circ - B$.

$$b + c = 2\{\sin B + \sin(120^\circ - B)\} = 2\left(\frac{3}{2}\sin B + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos B\right) = 2\sqrt{3}\sin(B + 30^\circ).$$

$0^\circ < B < 120^\circ$ で $B = 60^\circ$ のとき **最大値** $2\sqrt{3}$ (正三角形)。

 問題

B3【場合の数】 1, 2, 3, 4, 5 の 5 個の数字を 1 回ずつ使ってできる 5 けたの整数のうち、3 の倍数でかつ偶数であるものは何個か。また、それらを小さい順に並べたとき 30 番目の数は？

✓ 解答

各位の和は 15 で常に 3 の倍数。偶数は一の位が 2 か 4 $\rightarrow 2 \times 4! = 48$ 個。

小さい順: 万の位が 1 のもの (一の位 2 or 4, 残り 3 つを並べる) $2 \times 3! = 12$ 個、万の位 2: 一の位は 4 のみで $3! = 6$ 個 (計 18)、万の位 3: $2 \times 3! = 12$ 個 (計 30)。30 番目は万の位 3 の最大 $\rightarrow 35412$ 。

 問題

B4【確率・反復試行】 数直線上の原点に点 P がある。硬貨を投げて表なら +1、裏なら -1 動く。6 回投げたとき、P が原点にある確率と、6 回の途中で一度も負の位置に行かずに原点に戻る確率を求めよ。

✓ 解答

原点に戻る: 表 3 回、裏 3 回。 ${}_6C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{20}{64} = \frac{5}{16}$ 。

負にならない並べ方は「カタラン数」で 5 通り (++++-, ++-+-, +-+--, -+-+-)。確率 $\frac{5}{64}$ 。

(一般に n 組なら $\frac{1}{n+1} {}_{2n}C_n$ 通り。 $n = 3$ で $\frac{20}{64} = \frac{5}{16}$)

 問題

B5【整数】 $xy - 2x - 3y = 0$ を満たす自然数の組 (x, y) をすべて求めよ。

 方針

「積の形 = 整数」に変形するのが整数問題の王道。 $(x - 3)(y - 2) = 6$ を作る。

✓ 解答

$xy - 2x - 3y + 6 = 6 \rightarrow (x - 3)(y - 2) = 6$ 。 $x \geq 1, y \geq 1$ より $x - 3 \geq -2, y - 2 \geq -1$ 。
積が 6 になる組で条件を満たすのは $(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)$ (負×負は $(-1, -6)$ 等で範囲外)。
 $(x, y) = (4, 8), (5, 5), (6, 4), (9, 3)$

 問題

B6【データ】 10 人のテストの平均が 60 点、分散が 100 だった。後から 2 人(70 点と 50 点)が加わった 12 人の平均と分散を求めよ。

✓ 解答

合計 $600 + 70 + 50 = 720$ なので平均は **60** のまま。
偏差の2乗の和: 元の 10 人は $100 \times 10 = 1000$ 、追加の 2 人は $10^2 + (-10)^2 = 200$ 。
分散 $= \frac{1200}{12} = \mathbf{100}$ (変わらない)。
平均からの距離 (偏差 ± 10) が元の標準偏差 10 と同じ値を加えたので、散らばりは変わらない。

C 数学II・B・C

 問題

C1【微分・接線】 曲線 $y = x^3 - 3x$ に点 $(2, a)$ から 3 本の接線が引けるような a の範囲を求めよ。

 方針

接点を t とおき、「 t の方程式が異なる 3 つの実数解をもつ」条件に言い換える (3 次関数では接点と接線が 1 対 1)。

✓ 解答

接線: $y = (3t^2 - 3)(x - t) + t^3 - 3t = (3t^2 - 3)x - 2t^3$ 。(2, a) を通る: $a = -2t^3 + 6t^2 - 6$ 。
 $g(t) = -2t^3 + 6t^2 - 6, g'(t) = -6t(t - 2)$: 極小 $g(0) = -6$ 、極大 $g(2) = 2$ 。
 $y = a$ と 3 点で交わるのは $\mathbf{-6 < a < 2}$

 問題

C2【積分・面積】 放物線 $y = x^2$ と、点 $(1, 3)$ を通る直線で囲まれた部分の面積の最小値を求めよ。

✓ 解答

直線 $y = m(x - 1) + 3$ 。交点 α, β は $x^2 - mx + m - 3 = 0$ の解。 $D = m^2 - 4m + 12 > 0$ (常に成立)。
面積 $S = \frac{(\beta - \alpha)^3}{6}, (\beta - \alpha)^2 = D = (m - 2)^2 + 8$ 。
 $m = 2$ で最小: $\beta - \alpha = 2\sqrt{2}, S = \frac{(2\sqrt{2})^3}{6} = \frac{16\sqrt{2}}{6} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$

 問題

C3【三角関数】 $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、 $\cos 2\theta + 2\sin \theta$ の最大値・最小値。

✓ 解答

$$t = \sin \theta \ (-1 \leq t \leq 1). 1 - 2t^2 + 2t = -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}.$$

$$t = \frac{1}{2} \text{ で最大 } \frac{3}{2}, t = -1 \text{ で最小 } -3.$$

 問題

C4【指数・対数】 $2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 \leq 0$ を解け。また $\log_2 x + \log_x 4 = 3$ を解け。

✓ 解答

$$(\text{前半}) t = 2^x: t^2 - 6t + 8 \leq 0 \rightarrow 2 \leq t \leq 4 \rightarrow 1 \leq x \leq 2.$$

$$(\text{後半}) \text{底は } x > 0, x \neq 1. \log_x 4 = \frac{2}{\log_2 x}. s = \log_2 x: s + \frac{2}{s} = 3 \rightarrow s^2 - 3s + 2 = 0 \rightarrow s = 1, 2. x = 2, 4$$

 問題

C5【数列・漸化式】 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 2^n$ の一般項を求めよ。

 方針

両辺を 3^{n+1} で割って $b_n = \frac{a_n}{3^n}$ とおくと階差数列型になる。

✓ 解答

$$\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{a_n}{3^n} + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n. b_1 = \frac{1}{3}, n \geq 2: b_n = \frac{1}{3} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left\{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right\} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

$$a_n = 3^n b_n = 3^n - 2^n (n=1 \text{ でも成立}). \text{検算: } a_2 = 3 \cdot 1 + 2 = 5 = 9 - 4 \checkmark$$

 問題

C6【ベクトル】 $\triangle OAB$ で $|\vec{OA}| = 2, |\vec{OB}| = 3, \vec{OA} \cdot \vec{OB} = 2$ 。O から AB に下ろした垂線の足を H とするとき、 $\vec{OH}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ。

✓ 解答

$$\vec{OH} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}. \vec{OH} \perp \vec{AB}: \{(1-t)\vec{a} + t\vec{b}\} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = 0.$$

$$\text{展開: } (1-t)(2-4) + t(9-2) = 0 \rightarrow -2 + 2t + 7t = 0 \rightarrow t = \frac{2}{9}.$$

$$\vec{OH} = \frac{7}{9}\vec{a} + \frac{2}{9}\vec{b}$$

 問題

C7【図形と方程式】円 $x^2 + y^2 = 4$ と円 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = r^2$ が異なる 2 点で交わる r の範囲と、 $r = 2$ のとき 2 交点を通る直線の方程式。

✓ 解答

中心間距離 $d = \sqrt{10}$. 2 点で交わる $\Leftrightarrow |r - 2| < \sqrt{10} < r + 2 \rightarrow \sqrt{10} - 2 < r < \sqrt{10} + 2$.
 $r = 2$: 2 式を引く: $x^2 + y^2 - 4 - \{(x - 3)^2 + (y - 1)^2 - 4\} = 0 \rightarrow 6x + 2y - 10 = 0 \rightarrow 3x + y = 5$

 問題

C8【統計】ある工場の製品の重さは標準偏差 4g の正規分布に従う。100 個を調べたら平均 250g だった。母平均を信頼度 95% で推定せよ。また区間の幅を 1g 以下にするには何個以上調べればよいか。

✓ 解答

$250 \pm 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{100}} = 250 \pm 0.784 \rightarrow 249.216 \leq m \leq 250.784$.
幅 $2 \times 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}} \leq 1 \rightarrow \sqrt{n} \geq 15.68 \rightarrow n \geq 245.9$. 246 個以上

 問題

C9【複素数平面】 $z^6 = -64$ を解け。また解を表す点を結んでできる図形の面積を求めよ。

✓ 解答

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta): r^6 = 64, 6\theta = \pi + 2k\pi. r = 2, \theta = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} (k = 0, \dots, 5)$.
 $z = \pm\sqrt{3} \pm i, \pm 2i$. 6 点は半径 2 の円に内接する正六角形。面積 $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = 6\sqrt{3}$

 問題

C10【二次曲線】楕円 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ に内接する長方形の面積の最大値を求めよ (辺は座標軸に平行)。

✓ 解答

第 1 象限の頂点 $(2 \cos \theta, \sin \theta) (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$. 面積 $= 4 \cdot 2 \cos \theta \sin \theta = 4 \sin 2\theta$. $\theta = \frac{\pi}{4}$ で最大 4。

D 数学III

 問題

D1【極限】 $\lim_{n \rightarrow \infty} n (\sqrt[n]{2} - 1)$ を求めよ。

✓ 解答

$h = \frac{1}{n}$ とおくと $\frac{2^h - 1}{h} \rightarrow (2^x)'|_{x=0} = \log 2$. 答え $\log 2$
「微分係数の定義」に持ち込むのは極限計算の強力な手。

 問題

D2【微分・最大】半径 R の球に内接する円柱の体積の最大値を求めよ。

✓ 解答

円柱の高さ $2h$ 、底面の半径 r とすると $r^2 = R^2 - h^2$ 。 $V = \pi(R^2 - h^2) \cdot 2h$ ($0 < h < R$)。

$$V' = 2\pi(R^2 - 3h^2) = 0 \rightarrow h = \frac{R}{\sqrt{3}}。$$

最大値 $V = 2\pi \cdot \frac{2R^2}{3} \cdot \frac{R}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}\pi R^3$ (球の体積の $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 倍)

 問題

D3【不等式の証明】 $x > 0$ のとき $\log(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$ を示せ。

✓ 解答

$f(x) = \log(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$ 。 $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{x^2}{1+x} > 0$ 。 $f(0) = 0$ で増加なので $x > 0$ で $f(x) > 0$ 。 ■

 問題

D4【定積分】 $\int_0^\pi x \sin x \, dx$ と $\int_0^\pi \sin^2 x \, dx$ を求めよ。

✓ 解答

部分積分: $[-x \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x \, dx = \pi + 0 = \pi$ 。

$$\int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{\pi}{2}$$

 問題

D5【面積】 曲線 $y = \log x$ と x 軸、直線 $x = e$ で囲まれた部分の面積と、それを x 軸のまわりに回転した体積。

✓ 解答

面積 $\int_1^e \log x \, dx = [x \log x - x]_1^e = 0 - (-1) = 1$ 。

体積 $\pi \int_1^e (\log x)^2 \, dx$ 。 部分積分: $= \pi \{ [x(\log x)^2]_1^e - 2 \int_1^e \log x \, dx \} = \pi(e-2) \cdot \pi(e-2)$

 問題

D6【区分求積】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2}$

✓ 解答

$$= \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{\pi}{4} \text{ (四分円の面積)}$$

 問題

D7【媒介変数】 サイクロイド $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) の弧の長さを求めよ。

✓ 解答

$$\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2 = (1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 - 2\cos\theta = 4\sin^2\frac{\theta}{2}.$$

$$L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2} d\theta = [-4\cos\frac{\theta}{2}]_0^{2\pi} = 8 \text{ (転がる円の直径の4倍!)}$$

 問題

D8【微分方程式的発想】関数 $f(x)$ が $f(x) = x + \int_0^1 tf(t) dt$ を満たすとき $f(x)$ を求めよ。

✓ 解答

$$\int_0^1 tf(t) dt \text{ は定数なので } = k \text{ とおくと } f(x) = x + k.$$

$$k = \int_0^1 t(t+k) dt = \frac{1}{3} + \frac{k}{2} \rightarrow k = \frac{2}{3}. \quad f(x) = x + \frac{2}{3}$$

 問題

D9【はさみうち】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n}$ を、二項定理を用いて求めよ。

✓ 解答

$$n \geq 2 \text{ で } 2^n = (1+1)^n \geq 1 + n + \frac{n(n-1)}{2} > \frac{n(n-1)}{2}.$$

$$\text{よって } 0 < \frac{n}{2^n} < \frac{2}{n-1} \rightarrow 0. \text{ はさみうちで } 0.$$

 問題

D10【総まとめ】 e^π と π^e の大小を比べよ。

 方針

両辺の対数を $e\pi$ で割ると $\frac{\log e}{e}$ と $\frac{\log \pi}{\pi}$ の比較。関数 $f(x) = \frac{\log x}{x}$ の増減を調べる。

✓ 解答

$$f'(x) = \frac{1-\log x}{x^2} \text{ は } x > e \text{ で負なので、} f \text{ は } x \geq e \text{ で減少。} e < \pi \text{ より } f(e) > f(\pi): \frac{1}{e} > \frac{\log \pi}{\pi} \rightarrow \pi > e \log \pi \rightarrow e^\pi > \pi^e.$$

e^π の方が大きい。

中学の「大小比較」から、対数・微分を総動員する問題へ。ここまで来ればゴールです！

おわりに —— 全体を一本の線でつなぐと

💡 イメージで言うと

数は「自然数 → 負の数 → 分数 → $\sqrt{}$ (無理数) → i (複素数)」と、方程式を解くために拡張されてきた。

関数は「一次 → 二次 → 三角・指数・対数」と種類が増え、微分で「変化の瞬間」を、積分で「変化の積み重ね」をとらえる。

図形は「合同・相似 → 三平方 → 三角比 → 座標 → ベクトル → 複素数平面」と、計算で解ける形に翻訳されていった。

確率・統計は「数える → 確率 → 分布 → 推測」と、不確かな世界で判断する道具になった。

最後の練習問題で、中1で暗記した「球の体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 」を積分で証明できました。中学から高校までの数学は、すべて一本につながっているのです。

付録 公式まとめ(1枚で見返す)

分野	公式
展開・因数分解	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, (a+b)(a-b) = a^2 - b^2, a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
解の公式	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 、判別式 $D = b^2 - 4ac$
平方完成	$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$
図形	三平方 $a^2 + b^2 = c^2$ 、相似比 $m : n \rightarrow$ 面積比 $m^2 : n^2$ 、体積比 $m^3 : n^3$ 、球 $V = \frac{4}{3}\pi r^3, S = 4\pi r^2$
三角比	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 、正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 、余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, S = \frac{1}{2}bc \sin A$
場合の数	${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ 、反復試行 ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$
データ	分散 $= \overline{x^2} - \bar{x}^2$ 、相関係数 $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$
加法定理	$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
指数・対数	$a^m a^n = a^{m+n}, \log_a MN = \log_a M + \log_a N, \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
図形と方程式	点と直線の距離 $\frac{ ax_1 + by_1 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 、円 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
数列	等差 $a_n = a + (n-1)d$ 、等比 $a_n = ar^{n-1}, \sum k = \frac{n(n+1)}{2}, \sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
ベクトル	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2$ 、内分点 $\frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$
統計	二項分布 $E = np, V = np(1-p)$ 、95%信頼区間 $\bar{X} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
微分	$(x^n)' = nx^{n-1}, (fg)' = f'g + fg', (e^x)' = e^x, (\log x)' = \frac{1}{x}, (\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$
積分	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \int \frac{1}{x} dx = \log x + C$ 、部分積分 $\int fg' = fg - \int f'g, \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta) dx = -\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$

巻末 計算ドリル解答

すべての答えはコンピュータ代数(sympy)で計算・検算しています。分数は既約、根号は簡単にした形です。答えの形が違ってても同値なら正解です。

第1章 正負の数

(1) -20 (2) -28 (3) 11 (4) 128 (5) -6 (6) -13 (7) 48 (8) 4 (9) 1 (10) 8 (11) -12 (12) -135
(13) -5 (14) 0 (15) -13 (16) -4 (17) 10 (18) 12 (19) 31 (20) -26 (21) 18 (22) 7 (23) 6 (24) 20
(25) -3 (26) 21 (27) -48 (28) -2 (29) -14 (30) 12 (31) -224 (32) -5 (33) 28 (34) -24 (35) -17
(36) 63 (37) 6 (38) 22 (39) -7 (40) 13 (41) -84 (42) -4 (43) 4 (44) 6 (45) -168 (46) 11 (47) 61
(48) -1 (49) 27 (50) -70 (51) 5 (52) 18 (53) -3 (54) 80 (55) -3 (56) 55 (57) -5 (58) -7
(59) -40 (60) 2

第2章 文字式の計算

(1) $11x - 4y$ (2) $3x + 27y$ (3) $28x - 6y$ (4) $6x - 12y$ (5) $-9x - 10y$ (6) $-40x$ (7) $-2x - 12y$ (8) $5x - y$
(9) $11x + 11y$ (10) $19x + 12y$ (11) $-20x + 10y$ (12) $-24x - 51y$ (13) $\frac{-13x-7}{6}$ (14) $\frac{11-5x}{12}$ (15) $\frac{-13x-14}{10}$ (16) $\frac{x-14}{10}$
(17) $\frac{5x-13}{10}$ (18) $\frac{x+7}{3}$ (19) $\frac{9-7x}{10}$ (20) $\frac{1-29x}{15}$ (21) $\frac{7x-5}{12}$ (22) $\frac{-6x-31}{15}$ (23) $\frac{16x+11}{15}$ (24) $-\frac{8}{3}$ (25) $26x + 8y$
(26) $22x + 6y$ (27) $-10x + 19y$ (28) $-24x + 60y$ (29) $54x - 7y$ (30) $21x + 22y$ (31) $-10x + 27y$ (32) $-37x - 40y$
(33) $-37x - 7y$ (34) $30x - 42y$ (35) $24x$ (36) $60y$ (37) $\frac{-23x-25}{6}$ (38) $\frac{7x+8}{12}$ (39) $\frac{19x+14}{12}$ (40) $\frac{8x-5}{6}$ (41) $\frac{23x+25}{12}$
(42) $\frac{7-17x}{12}$ (43) $\frac{2(3x-2)}{5}$ (44) $\frac{19x+11}{12}$ (45) $\frac{23x-5}{12}$ (46) $-\frac{3}{2}$ (47) $\frac{13x-11}{12}$ (48) $\frac{-x-4}{3}$ (49) $10x - 25y$ (50) $54x + 44y$
(51) $39x + 36y$ (52) $4x + 14y$ (53) $27x + 20y$ (54) $24x + 24y$ (55) $-31x - 9y$ (56) $-10x - 2y$ (57) $-11x - 38y$
(58) $21x - 11y$ (59) $32x + 20y$ (60) $-6x + 9y$

第3章 一次方程式

(1) $x = 3$ (2) $x = 4$ (3) $x = -8$ (4) $x = 9$ (5) $x = 8$ (6) $x = 9$ (7) $x = 7$ (8) $x = 2$ (9) $x = 4$ (10) $x = -6$
(11) $x = -9$ (12) $x = -9$ (13) $x = 9$ (14) $x = -3$ (15) $x = 2$ (16) $x = 8$ (17) $x = -8$ (18) $x = -8$
(19) $x = 2$ (20) $x = \frac{5}{3}$ (21) $x = -6$ (22) $x = 9$ (23) $x = -9$ (24) $x = -7$ (25) $x = 2$ (26) $x = 7$ (27) $x = 3$
(28) $x = 7$ (29) $x = -6$ (30) $x = -2$ (31) $x = 7$ (32) $x = 3$ (33) $x = 7$ (34) $x = -8$ (35) $x = -4$
(36) $x = -9$ (37) $x = 2$ (38) $x = 4$ (39) $x = -9$ (40) $x = 6$ (41) $x = -8$ (42) $x = -9$ (43) $x = -1$
(44) $x = 5$ (45) $x = -1$ (46) $x = 1$ (47) $x = -9$ (48) $x = -13$ (49) $x = 1$ (50) $x = 1$ (51) $x = -5$ (52) $x = 5$
(53) $x = 4$ (54) $x = 4$ (55) $x = 6$ (56) $x = -2$ (57) $x = 7$ (58) $x = -7$ (59) $x = -8$ (60) $x = 4$

第4章 連立方程式

(1) $x = 3, y = 3$ (2) $x = -3, y = 3$ (3) $x = 2, y = -5$ (4) $x = -2, y = -6$ (5) $x = -5, y = 6$ (6) $x = -4, y = -5$
(7) $x = -4, y = 5$ (8) $x = -2, y = 2$ (9) $x = 4, y = -1$ (10) $x = 5, y = 3$ (11) $x = -5, y = -1$ (12) $x = -3, y = 6$
(13) $x = -1, y = -2$ (14) $x = -3, y = -3$ (15) $x = -5, y = 4$ (16) $x = -2, y = -6$ (17) $x = -4, y = 6$
(18) $x = 5, y = 5$ (19) $x = -3, y = -4$ (20) $x = 5, y = 4$ (21) $x = 6, y = -5$ (22) $x = -4, y = -2$
(23) $x = -1, y = 1$ (24) $x = -4, y = 2$ (25) $x = 5, y = 2$ (26) $x = 5, y = -3$ (27) $x = 1, y = 5$ (28) $x = 2, y = -6$
(29) $x = 5, y = 5$ (30) $x = -1, y = 5$ (31) $x = 3, y = -3$ (32) $x = 4, y = -4$ (33) $x = -6, y = 5$
(34) $x = -1, y = -4$ (35) $x = 3, y = -2$ (36) $x = -4, y = 2$ (37) $x = -4, y = -6$ (38) $x = 4, y = 6$
(39) $x = -1, y = 4$ (40) $x = -6, y = -3$ (41) $x = -5, y = 6$ (42) $x = -6, y = -1$ (43) $x = 5, y = -5$
(44) $x = -5, y = 5$ (45) $x = 5, y = -6$ (46) $x = -6, y = 2$ (47) $x = -4, y = -6$ (48) $x = 1, y = 5$

第5章 一次関数(直線の式・交点)

(1) $y = -4x - 6$ (2) $y = -5x - 1$ (3) $y = -x - 6$ (4) $y = -5x - 8$ (5) $y = 2x + 7$ (6) $y = 8 - 4x$ (7) $y = 8 - 4x$
(8) $y = -3x - 4$ (9) $y = -x - 5$ (10) $y = -3x - 2$ (11) $(\frac{3}{7}, -\frac{2}{7})$ (12) $(\frac{1}{3}, -\frac{8}{3})$ (13) $(-2, -4)$ (14) $(-3, -3)$
(15) $(-\frac{1}{4}, \frac{21}{4})$ (16) $(\frac{8}{5}, -\frac{24}{5})$ (17) $(-13, -60)$ (18) $(\frac{7}{9}, -\frac{8}{9})$ (19) $(\frac{4}{7}, -\frac{12}{7})$ (20) $(0, 4)$ (21) $y = 4x + 4$
(22) $y = x - 2$ (23) $y = 2x - 4$ (24) $y = 2x$ (25) $y = 2x - 2$ (26) $y = 7 - 5x$ (27) $y = 4x + 7$ (28) $y = 2x$
(29) $y = -5x - 6$ (30) $y = 4 - 3x$ (31) $(-1, 2)$ (32) $(-\frac{9}{5}, -\frac{13}{5})$ (33) $(-\frac{3}{4}, \frac{27}{4})$ (34) $(-\frac{2}{9}, \frac{46}{9})$ (35) $(\frac{5}{4}, -\frac{3}{2})$
(36) $(-\frac{1}{6}, \frac{2}{3})$ (37) $(\frac{1}{6}, \frac{11}{6})$ (38) $(-5, -21)$ (39) $(5, 13)$ (40) $(\frac{7}{4}, \frac{11}{4})$ (41) $y = 8 - 5x$ (42) $y = -4x - 5$
(43) $y = 3x + 2$ (44) $y = -4x - 1$ (45) $y = 2x + 4$ (46) $y = 4x + 4$ (47) $y = 4 - 4x$ (48) $y = x - 3$ (49) $y = 4 - 3x$
(50) $y = 7 - 4x$ (51) $(9, 33)$ (52) $(4, -12)$ (53) $(-\frac{7}{6}, \frac{10}{3})$ (54) $(-5, -20)$ (55) $(-\frac{1}{3}, \frac{5}{3})$ (56) $(-\frac{7}{4}, \frac{1}{2})$
(57) $(-\frac{1}{6}, \frac{7}{3})$ (58) $(11, 18)$ (59) $(-3, -14)$ (60) $(-1, -8)$

第6章 おうぎ形・立体の計量

- (1) 6π , 12π (2) $\frac{6\pi}{5}$, $\frac{9\pi}{5}$ (3) $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{27\pi}{4}$ (4) $\frac{16\pi}{3}$, $\frac{32\pi}{3}$ (5) $\frac{28\pi}{3}$, $\frac{98\pi}{3}$ (6) 10π , 60π (7) $\frac{24\pi}{5}$, $\frac{144\pi}{5}$ (8) $\frac{10\pi}{3}$, $\frac{25\pi}{3}$ (9) 324π
(10) $\frac{200\pi}{3}$ (11) 432π (12) 4π (13) 160π (14) 72π (15) 972π , 324π (16) 288π , 144π (17) 36π , 36π
(18) $\frac{2048\pi}{3}$, 256π (19) $\frac{32\pi}{3}$, 16π (20) π , 3π (21) $\frac{25\pi}{6}$, $\frac{125\pi}{12}$ (22) 4π , 20π (23) 5π , 25π (24) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$ (25) $\frac{9\pi}{4}$, $\frac{27\pi}{8}$
(26) $\frac{14\pi}{5}$, $\frac{49\pi}{5}$ (27) $\frac{14\pi}{3}$, $\frac{49\pi}{3}$ (28) 21π (29) $\frac{196\pi}{3}$ (30) 162π (31) 144π (32) 252π (33) 15π (34) $\frac{256\pi}{3}$, 64π
(35) $\frac{18\pi}{5}$, $\frac{81\pi}{5}$ (36) $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{25\pi}{8}$ (37) $\frac{5\pi}{2}$, $\frac{25\pi}{4}$ (38) 2π , 5π (39) 2π , 6π (40) 2π , 12π (41) 28π (42) 192π (43) 9π
(44) 24π (45) 297π (46) $\frac{8\pi}{3}$ (47) $\frac{1372\pi}{3}$, 196π

第7章 多角形の角

- (1) $\frac{2700^\circ}{17}$ (2) 10角形 (3) 140° (4) 13角形 (5) 160° (6) 11角形 (7) 120° (8) 20角形 (9) 16角形 (10) 7角形
(11) $\frac{1980^\circ}{13}$ (12) 8角形 (13) 150° (14) 17角形 (15) 156° (16) $\frac{1080^\circ}{7}$ (17) $\frac{315^\circ}{2}$ (18) 14角形 (19) 144°
(20) 162° (21) 15角形 (22) 135° (23) $\frac{900^\circ}{7}$ (24) 18角形 (25) 19角形 (26) $\frac{3060^\circ}{19}$

第8章 平方根の計算

- (1) $5\sqrt{2}$ (2) $4\sqrt{10}+13$ (3) $\frac{7\sqrt{6}}{6}$ (4) $\sqrt{3}$ (5) $8\sqrt{15}+83$ (6) $2\sqrt{2}$ (7) $-\sqrt{7}$ (8) $6\sqrt{6}+29$ (9) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ (10) $5\sqrt{7}$
(11) $8\sqrt{6}+35$ (12) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (13) $8\sqrt{3}$ (14) $6\sqrt{15}+48$ (15) $\frac{3\sqrt{7}}{7}$ (16) $-\sqrt{5}$ (17) $24\sqrt{2}+54$ (18) $7\sqrt{6}$ (19) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
(20) $2\sqrt{2}$ (21) $6\sqrt{6}+21$ (22) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (23) 0 (24) $6\sqrt{10}+23$ (25) $\frac{9\sqrt{5}}{5}$ (26) $-3\sqrt{2}$ (27) $6\sqrt{14}+65$ (28) $\frac{3\sqrt{6}}{2}$
(29) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ (30) $4\sqrt{2}$ (31) $2\sqrt{14}+9$ (32) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ (33) $3\sqrt{5}$ (34) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ (35) $\sqrt{5}$ (36) $4\sqrt{6}+14$ (37) $-\sqrt{3}$
(38) $2\sqrt{3}$ (39) $7\sqrt{3}$ (40) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (41) $-2\sqrt{2}$ (42) $4\sqrt{14}+30$ (43) $\frac{6\sqrt{7}}{7}$ (44) $2\sqrt{2}$ (45) $2\sqrt{15}+8$ (46) $7\sqrt{7}$
(47) $-2\sqrt{6}$ (48) $2\sqrt{6}+5$ (49) $\frac{8\sqrt{7}}{7}$ (50) $6\sqrt{2}$ (51) $6\sqrt{5}$ (52) $12\sqrt{2}+18$ (53) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ (54) $5\sqrt{2}$ (55) $8\sqrt{14}+114$
(56) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (57) 0 (58) $\sqrt{5}$ (59) $6\sqrt{2}$ (60) $\frac{4\sqrt{7}}{7}$

第9章 展開と因数分解(前半が展開、後半が因数分解)

- (1) $10x^2-26x-12$ (2) $5x^2+2x-7$ (3) $10x^2+x-3$ (4) $15x^2-14x-8$ (5) $6x^2+4x-2$ (6) $3x^2-14x+8$
(7) $-10x^2-12x-2$ (8) $15x^2-38x+7$ (9) $4x^2-9x+2$ (10) $-16x^2+8x+8$ (11) $-10x^2+21x-9$
(12) $5x^2+13x-28$ (13) $(x-5)(x+3)$ (14) $(2x-5)(2x+5)$ (15) $4(x-6)^2$ (16) $(x-1)(3x+1)$
(17) $(x-5)(x+8)$ (18) $(3x-8)(3x+8)$ (19) $2(x+7)^2$ (20) $(x-1)(2x+3)$ (21) $(x-6)(x+7)$
(22) $(x-7)(x+7)$ (23) $2(x+3)^2$ (24) $(x-3)(3x+2)$ (25) $(x-4)(x+7)$ (26) $4(2x-1)(2x+1)$ (27) $2(x+1)^2$
(28) $(x-1)(3x-2)$ (29) $(x-7)^2$ (30) $9(x-3)(x+3)$ (31) $4(x+6)^2$ (32) $(x-1)(3x-5)$ (33) $(x-1)(x+8)$
(34) $4(x-3)(x+3)$ (35) $4(x+4)^2$ (36) $(2x-3)(2x-1)$ (37) $-15x^2-33x-6$ (38) $-3x^2+3x+18$
(39) $-10x^2-31x-15$ (40) $8x^2+14x-15$ (41) $-5x^2-20x-15$ (42) $-20x^2+18x+14$ (43) $-8x^2+6x+20$
(44) $-9x^2+33x-28$ (45) $-15x^2-26x-7$ (46) $10x^2-17x+6$ (47) $15x^2-7x-2$ (48) $-4x^2+4x+35$
(49) $4(x-1)(x+1)$ (50) $3(x-5)^2$ (51) $(x-5)(3x-2)$ (52) $(x+1)(x+3)$ (53) $(2x-7)(2x+7)$ (54) $2(x+8)^2$
(55) $(x-3)(x+5)$ (56) $(x-3)(x+3)$ (57) $(3x-5)(3x+5)$ (58) $2(x+5)^2$ (59) $(x-6)(x+8)$ (60) $4(x+1)^2$

第10章 二次方程式

- (1) $x=-2$, 1 (2) $x=-2$, -1 (3) $x=-9$, 3 (4) $x=1$, 4 (5) $x=-7$, -3 (6) $x=-4$, 9 (7) $x=5$, 9
(8) $x=-5$, -1 (9) $x=5$, 7 (10) $x=-5$, -4 (11) $x=-5$, 5 (12) $x=\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{19}}{2}$, $\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{19}}{2}$ (13) $x=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}$, $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$
(14) $x=-\frac{\sqrt{89}}{4}-\frac{7}{4}$, $-\frac{7}{4}+\frac{\sqrt{89}}{4}$ (15) $x=\frac{7}{2}-\frac{\sqrt{73}}{2}$, $\frac{7}{2}+\frac{\sqrt{73}}{2}$ (16) $x=\frac{7}{6}-\frac{\sqrt{37}}{6}$, $\frac{\sqrt{37}}{6}+\frac{7}{6}$ (17) $x=-\frac{7}{6}-\frac{\sqrt{13}}{6}$, $-\frac{7}{6}+\frac{\sqrt{13}}{6}$
(18) $x=-\frac{\sqrt{13}}{2}-\frac{3}{2}$, $-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{13}}{2}$ (19) $x=\frac{5}{2}-\frac{3\sqrt{5}}{2}$, $\frac{5}{2}+\frac{3\sqrt{5}}{2}$ (20) $x=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{13}}{2}$, $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{13}}{2}$ (21) $x=1-\sqrt{2}$, $1+\sqrt{2}$
(22) $x=\frac{3}{4}-\frac{\sqrt{17}}{4}$, $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{17}}{4}$ (23) $x=-\frac{\sqrt{11}}{2}-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{11}}{2}$ (24) $x=-6$, -3 (25) $x=-5$, 8 (26) $x=-7$, -4
(27) $x=-3$, 5 (28) $x=-4$, 1 (29) $x=-1$, 7 (30) $x=-7$, 9 (31) $x=4$ (32) $x=-8$, 5 (33) $x=-6$, -1
(34) $x=-9$, -3 (35) $x=-\frac{\sqrt{73}}{4}-\frac{7}{4}$, $-\frac{7}{4}+\frac{\sqrt{73}}{4}$ (36) $x=-\frac{\sqrt{57}}{4}-\frac{5}{4}$, $-\frac{5}{4}+\frac{\sqrt{57}}{4}$ (37) $x=-1-\frac{\sqrt{6}}{3}$, $-1+\frac{\sqrt{6}}{3}$
(38) $x=-\frac{\sqrt{5}}{2}-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$ (39) $x=\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{7}}{3}$, $\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{7}}{3}$ (40) $x=\frac{5}{2}-\frac{\sqrt{29}}{2}$, $\frac{5}{2}+\frac{\sqrt{29}}{2}$ (41) $x=-\frac{\sqrt{97}}{6}-\frac{7}{6}$, $-\frac{7}{6}+\frac{\sqrt{97}}{6}$
(42) $x=-\frac{\sqrt{73}}{6}-\frac{7}{6}$, $-\frac{7}{6}+\frac{\sqrt{73}}{6}$ (43) $x=3-\sqrt{15}$, $3+\sqrt{15}$ (44) $x=2-\sqrt{5}$, $2+\sqrt{5}$ (45) $x=3-2\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}+3$
(46) $x=\frac{7}{6}-\frac{\sqrt{73}}{6}$, $\frac{7}{6}+\frac{\sqrt{73}}{6}$ (47) $x=-2$, 3 (48) $x=-1$, 2 (49) $x=-3$, 8 (50) $x=-4$, -3 (51) $x=-9$, -4
(52) $x=3$, 9 (53) $x=-4$, 7 (54) $x=-9$, -5 (55) $x=-6$, -4 (56) $x=5$, 6 (57) $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(58) $x=\frac{7}{4}-\frac{\sqrt{73}}{4}$, $\frac{7}{4}+\frac{\sqrt{73}}{4}$ (59) $x=1-\frac{2\sqrt{3}}{3}$, $1+\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (60) $x=-\sqrt{7}-1$, $-1+\sqrt{7}$

第11章 関数 $y=ax^2$

- (1) 7 (2) $-36 \leq y \leq 0$ (3) 1 (4) $-9 \leq y \leq 0$ (5) -10 (6) $-36 \leq y \leq 0$ (7) -16 (8) $-18 \leq y \leq 0$ (9) 28
(10) $0 \leq y \leq 16$ (11) 3 (12) $-9 \leq y \leq 0$ (13) -10 (14) $-49 \leq y \leq -4$ (15) -2 (16) $-4 \leq y \leq 0$ (17) 8
(18) $-72 \leq y \leq -2$ (19) -18 (20) $-75 \leq y \leq 0$ (21) 3 (22) $-4 \leq y \leq 0$ (23) 8 (24) $-25 \leq y \leq -4$ (25) -20
(26) $-9 \leq y \leq 0$ (27) -8 (28) $0 \leq y \leq 50$ (29) -4 (30) 4 (31) $16 \leq y \leq 64$ (32) -14 (33) $-27 \leq y \leq -3$

(34) 20 (35) $0 \leq y \leq 27$ (36) -8 (37) $0 \leq y \leq 48$ (38) 3 (39) $0 \leq y \leq 32$ (40) 6 (41) $0 \leq y \leq 18$ (42) 0
 (43) $-98 \leq y \leq -8$ (44) $0 \leq y \leq 25$ (45) -2 (46) $0 \leq y \leq 4$

第12章 三平方の定理

(1) $10\sqrt{2}$ (2) $\sqrt{91}$ (3) $2\sqrt{61}$ (4) $5\sqrt{7}$ (5) $\sqrt{37}$ (6) $\sqrt{115}$ (7) $4\sqrt{10}$ (8) 12 (9) $2\sqrt{37}$ (10) $2\sqrt{66}$ (11) $2\sqrt{37}$
 (12) $\sqrt{11}$ (13) $\sqrt{10}$ (14) $4\sqrt{3}$ (15) $\sqrt{122}$ (16) $\sqrt{165}$ (17) $3\sqrt{13}$ (18) $3\sqrt{5}$ (19) $3\sqrt{10}$ (20) $\sqrt{195}$ (21) $5\sqrt{2}$
 (22) $4\sqrt{7}$ (23) $\sqrt{97}$ (24) $\sqrt{39}$ (25) $2\sqrt{65}$ (26) $\sqrt{41}$ (27) $2\sqrt{6}$ (28) $\sqrt{10}$ (29) $4\sqrt{3}$ (30) $2\sqrt{13}$ (31) $\sqrt{130}$
 (32) $4\sqrt{6}$ (33) $9\sqrt{2}$ (34) $\sqrt{285}$ (35) $\sqrt{58}$ (36) 5 (37) 15 (38) $4\sqrt{14}$ (39) $\sqrt{113}$ (40) $\sqrt{145}$ (41) $2\sqrt{33}$
 (42) $11\sqrt{2}$ (43) $2\sqrt{15}$ (44) $\sqrt{221}$ (45) $2\sqrt{30}$ (46) $8\sqrt{2}$ (47) 9 (48) $\sqrt{37}$ (49) $2\sqrt{10}$ (50) $\sqrt{21}$ (51) $2\sqrt{17}$
 (52) $4\sqrt{10}$

第13章 確率

(1) $\frac{1}{36}$ (2) $\frac{1}{18}$ (3) $\frac{1}{12}$ (4) $\frac{1}{9}$ (5) $\frac{5}{36}$ (6) $\frac{1}{6}$ (7) $\frac{5}{36}$ (8) $\frac{1}{9}$ (9) $\frac{1}{12}$ (10) $\frac{1}{18}$ (11) $\frac{1}{36}$ (12) $\frac{3}{4}$ (13) $\frac{7}{8}$ (14) $\frac{15}{16}$
 (15) $\frac{31}{32}$ (16) $\frac{63}{64}$ (17) $\frac{3}{4}$ (18) $\frac{5}{9}$ (19) $\frac{5}{12}$ (20) $\frac{11}{36}$ (21) $\frac{5}{12}$

第14章 一次不等式・絶対値

(1) $x < -\frac{1}{2}$ (2) $x < \frac{4}{3}$ (3) $x < -\frac{2}{5}$ (4) $x < -\frac{11}{5}$ (5) $x < -\frac{1}{3}$ (6) $x > \frac{4}{5}$ (7) $x > -\frac{3}{2}$ (8) $x > \frac{5}{2}$ (9) $x < -\frac{1}{3}$
 (10) $x < 0$ (11) $x \leq -5, 9 \leq x$ (12) $-1 < x < 7$ (13) $x \leq -10, 2 \leq x$ (14) $-3 < x < 7$ (15) $-8 < x < 4$
 (16) $x \leq -6, 0 \leq x$ (17) $-1 < x < 5$ (18) $-3 < x < 1$ (19) $x \leq -9, -3 \leq x$ (20) $x \leq -5, 1 \leq x$ (21) $x < 4$
 (22) $x > 16$ (23) $x < 7$ (24) $x > -\frac{8}{3}$ (25) $x > 0$ (26) $x > \frac{7}{6}$ (27) $x < 6$ (28) $x < -\frac{3}{2}$ (29) $x > \frac{11}{4}$ (30) $x > -4$
 (31) $x \leq 3, 5 \leq x$ (32) $-10 < x < 4$ (33) $-9 < x < 1$ (34) $x \leq -11, -1 \leq x$ (35) $x \leq 2, 6 \leq x$ (36) $-13 < x < 1$
 (37) $-8 < x < 2$ (38) $-8 < x < -2$ (39) $2 < x < 4$ (40) $x > 1$ (41) $x < -\frac{1}{3}$ (42) $x > -\frac{3}{2}$ (43) $x > \frac{7}{2}$ (44) $x > \frac{4}{3}$
 (45) $x < \frac{1}{4}$ (46) $x > -\frac{1}{2}$ (47) $x < -\frac{2}{5}$ (48) $x < -\frac{11}{5}$ (49) $x < -4$ (50) $x \leq 0, 12 \leq x$ (51) $x \leq -3, 9 \leq x$
 (52) $x \leq 5, 7 \leq x$ (53) $x \leq -1, 7 \leq x$ (54) $-4 < x < -2$ (55) $-2 < x < 4$ (56) $-4 < x < 2$ (57) $-6 < x < 8$
 (58) $x \leq -4, 8 \leq x$ (59) $0 < x < 12$

第15章 集合の演算

(1) $\{6, 9\}, \{1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12\}, \{2, 3, 12\}$ (2) $\{2, 6, 8\}, \{2, 5, 6, 7, 8, 10, 12\}, \{7, 12\}$
 (3) $\{10\}, \{1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11\}, \{4, 5, 6, 9\}$ (4) $\{6\}, \{3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}, \{3, 9, 10, 12\}$
 (5) $\{1, 3\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12\}, \{2, 7, 12\}$ (6) $\{2, 5, 9, 11\}, \{2, 4, 5, 9, 10, 11\}, \{10\}$
 (7) $\emptyset, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \{1, 5, 6, 8, 10\}$ (8) $\{4, 8\}, \{4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}, \{6, 7, 9\}$
 (9) $\{7, 8\}, \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11\}, \{1, 9, 11\}$ (10) $\emptyset, \{1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}, \{1, 4, 6, 8, 12\}$
 (11) $\{1, 7\}, \{1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12\}, \{4, 10, 11\}$ (12) $\{3, 12\}, \{1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12\}, \{1, 6, 8\}$
 (13) $\{3, 10, 11\}, \{1, 3, 6, 7, 8, 10, 11\}, \{1, 6\}$ (14) $\{7, 11, 12\}, \{3, 4, 5, 7, 8, 11, 12\}, \{4, 8\}$
 (15) $\{1, 5, 7\}, \{1, 4, 5, 6, 7, 10, 12\}, \{10, 12\}$ (16) $\{8, 11\}, \{1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11\}, \{4, 6, 10\}$
 (17) $\emptyset, \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \{2, 5, 6, 7, 8\}$ (18) $\{7, 9, 11\}, \{2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}, \{8, 10\}$
 (19) $\{7\}, \{2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}, \{3, 4, 11, 12\}$ (20) $\{5, 7\}, \{3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12\}, \{6, 9, 10\}$

第16章 二次関数(平方完成・最大最小)

(1) $y = -(x-5)^2 - 9$, 頂点(5, -9) (2) $y = (x+4)^2 + 0$, 頂点(-4, 0) (3) $y = (x-3)^2 + 9$, 頂点(3, 9)
 (4) $y = (x+1)^2 + 7$, 頂点(-1, 7) (5) $y = (x-3)^2 + 4$, 頂点(3, 4) (6) $y = (x-5)^2 + 9$, 頂点(5, 9)
 (7) $y = -(x-2)^2 + 0$, 頂点(2, 0) (8) $y = -2(x-3)^2 + 5$, 頂点(3, 5) (9) $y = (x+3)^2 + 8$, 頂点(-3, 8)
 (10) $y = 3(x+3)^2 - 1$, 頂点(-3, -1) (11) $y = 2(x+5)^2 + 4$, 頂点(-5, 4) (12) $y = 2(x-5)^2 + 9$, 頂点(5, 9)
 (13) $y = -3(x-1)^2 + 3$, 頂点(1, 3) (14) 最大 $-84(x=1)$, 最小 $-252(x=5)$ (15) 最大 $6(x=5)$, 最小 $-19(x=0)$
 (16) 最大 $153(x=3)$, 最小 $54(x=0)$ (17) 最大 $-36(x=-1)$, 最小 $-132(x=3)$ (18) 最大 $156(x=4)$, 最小 $21(x=-1)$
 (19) 最大 $0(x=3)$, 最小 $-4(x=1)$ (20) 最大 $-3(x=2)$, 最小 $-28(x=7)$ (21) 最大 $43(x=-4)$, 最小 $1(x=-1)$
 (22) 最大 $-2(x=-3)$, 最小 $-10(x=-5)$ (23) 最大 $6(x=-3)$, 最小 $-10(x=1)$ (24) $y = 2(x-5)^2 - 9$, 頂点(5, -9)
 (25) $y = (x+5)^2 - 3$, 頂点(-5, -3) (26) $y = -3(x+4)^2 - 9$, 頂点(-4, -9) (27) $y = 3(x-4)^2 + 1$, 頂点(4, 1)
 (28) $y = 2(x-1)^2 - 4$, 頂点(1, -4) (29) $y = 2(x+4)^2 + 7$, 頂点(-4, 7) (30) $y = (x-2)^2 + 3$, 頂点(2, 3)
 (31) $y = (x+2)^2 + 5$, 頂点(-2, 5) (32) $y = -3(x-4)^2 - 9$, 頂点(4, -9) (33) $y = -(x+5)^2 + 0$, 頂点(-5, 0)
 (34) $y = -2(x+5)^2 - 9$, 頂点(-5, -9) (35) $y = -(x-1)^2 + 6$, 頂点(1, 6) (36) $y = 2(x-4)^2 - 9$, 頂点(4, -9)
 (37) $y = 2(x-4)^2 - 3$, 頂点(4, -3) (38) 最大 $-17(x=1)$, 最小 $-97(x=-3)$ (39) 最大 $8(x=2)$, 最小 $-27(x=7)$
 (40) 最大 $140(x=6)$, 最小 $41(x=3)$ (41) 最大 $27(x=3)$, 最小 $6(x=0)$ (42) 最大 $-2(x=3)$, 最小 $-52(x=-2)$
 (43) 最大 $-1(x=1)$, 最小 $-19(x=-2)$ (44) 最大 $6(x=1)$, 最小 $-6(x=3)$ (45) 最大 $68(x=4)$, 最小 $28(x=2)$
 (46) 最大 $24(x=0)$, 最小 $0(x=-2)$ (47) 最大 $30(x=1)$, 最小 $9(x=-2)$ (48) $y = -2(x+2)^2 - 9$, 頂点(-2, -9)

- (49) $y = -(x-1)^2 + 1$, 頂点(1, 1) (50) $y = 3(x+5)^2 + 8$, 頂点(-5, 8) (51) $y = 3(x+4)^2 + 5$, 頂点(-4, 5)
 (52) $y = -(x+1)^2 - 2$, 頂点(-1, -2) (53) $y = 2(x-2)^2 + 4$, 頂点(2, 4) (54) $y = 2(x+1)^2 + 1$, 頂点(-1, 1)
 (55) $y = -3(x+5)^2 + 4$, 頂点(-5, 4) (56) $y = -3(x-5)^2 - 4$, 頂点(5, -4) (57) $y = 3(x-4)^2 - 2$, 頂点(4, -2)
 (58) $y = -2(x-1)^2 + 7$, 頂点(1, 7) (59) $y = 3(x-3)^2 - 5$, 頂点(3, -5) (60) $y = -(x+5)^2 - 4$, 頂点(-5, -4)

第17章 三角比

- (1) $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1 (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\sqrt{3}$ (4) 1, 0, $\frac{1}{2}$ (5) $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$ (6) $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, -1 (7) $\frac{1}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
 (8) $a = 2\sqrt{3}$, $S = 2\sqrt{3}$ (9) $a = 2\sqrt{17}$, $S = 8$ (10) $a = \sqrt{129}$, $S = 10\sqrt{3}$ (11) $a = \sqrt{13}$, $S = 3$ (12) $a = \sqrt{97}$, $S = 6\sqrt{3}$
 (13) $a = 2\sqrt{19}$, $S = 6\sqrt{3}$ (14) $a = \sqrt{29}$, $S = 5$ (15) $a = 7$, $S = 6\sqrt{3}$ (16) $a = 3\sqrt{13}$, $S = 27$ (17) $a = \sqrt{73}$, $S = 18\sqrt{3}$
 (18) $a = 10$, $S = 24$ (19) $a = 2\sqrt{3}$, $S = \sqrt{3}$ (20) $a = 3\sqrt{3}$, $S = \frac{9\sqrt{3}}{2}$ (21) $a = \sqrt{193}$, $S = \frac{63\sqrt{3}}{4}$ (22) $a = 3\sqrt{3}$, $S = \frac{9\sqrt{3}}{4}$
 (23) $a = 4\sqrt{3}$, $S = 4\sqrt{3}$ (24) $a = 3\sqrt{10}$, $S = \frac{27}{2}$ (25) $a = 6$, $S = 9\sqrt{3}$ (26) $a = 7$, $S = \frac{15\sqrt{3}}{4}$ (27) $a = \sqrt{151}$, $S = \frac{45\sqrt{3}}{4}$
 (28) $a = \sqrt{65}$, $S = 14$ (29) $a = 8\sqrt{3}$, $S = 16\sqrt{3}$ (30) $a = 2\sqrt{7}$, $S = 3\sqrt{3}$ (31) $a = \sqrt{67}$, $S = \frac{7\sqrt{3}}{2}$
 (32) $a = 2\sqrt{13}$, $S = 12\sqrt{3}$ (33) $a = 4\sqrt{7}$, $S = 8\sqrt{3}$ (34) $a = 5\sqrt{2}$, $S = \frac{25}{2}$ (35) $a = 3\sqrt{2}$, $S = \frac{9}{2}$

第18章 平均・中央値・分散

- (1) $\frac{37}{7}$, 4, $\frac{388}{49}$ (2) $\frac{47}{7}$, 7, $\frac{178}{49}$ (3) $\frac{29}{7}$, 5, $\frac{328}{49}$ (4) $\frac{38}{7}$, 5, $\frac{236}{49}$ (5) $\frac{21}{4}$, $\frac{9}{2}$, $\frac{67}{16}$ (6) $\frac{27}{4}$, 8, $\frac{163}{16}$ (7) 6, 5, $\frac{14}{5}$ (8) $\frac{37}{6}$, 6, $\frac{197}{36}$
 (9) $\frac{43}{7}$, 8, $\frac{566}{49}$ (10) $\frac{32}{5}$, 6, $\frac{186}{25}$ (11) $\frac{13}{2}$, $\frac{13}{2}$, $\frac{29}{4}$ (12) 4, $\frac{7}{2}$, $\frac{19}{2}$ (13) $\frac{25}{4}$, $\frac{11}{2}$, $\frac{83}{16}$ (14) $\frac{27}{8}$, $\frac{7}{2}$, $\frac{159}{64}$ (15) $\frac{17}{3}$, 6, $\frac{74}{9}$
 (16) $\frac{47}{8}$, $\frac{11}{2}$, $\frac{391}{64}$ (17) $\frac{10}{3}$, 3, $\frac{38}{9}$ (18) $\frac{11}{2}$, $\frac{13}{2}$, $\frac{33}{4}$ (19) $\frac{23}{8}$, $\frac{5}{2}$, $\frac{119}{64}$ (20) 6, 5, $\frac{44}{5}$

第19章 場合の数と確率

- (1) 2520 (2) 15 (3) 24 (4) $\frac{125}{324}$ (5) 72 (6) 56 (7) 40320 (8) $\frac{25}{7776}$ (9) 30 (10) 45 (11) 362880 (12) $\frac{1}{216}$
 (13) 120 (14) 126 (15) 120 (16) $\frac{125}{3888}$ (17) 20 (18) 20 (19) 24 (20) $\frac{25}{72}$ (21) 12 (22) $\frac{3125}{15552}$ (23) 42
 (24) 210 (25) 720 (26) 1 (27) $\frac{1}{7776}$ (28) 56 (29) 1 (30) $\frac{625}{3888}$ (31) 336 (32) 4 (33) 6 (34) 24 (35) $\frac{5}{7776}$
 (36) 70 (37) 5040 (38) 84 (39) $\frac{25}{216}$ (40) 5040 (41) 90 (42) 252 (43) $\frac{5}{72}$ (44) 6720

第20章 整数の性質

- (1) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, 18個 (2) 7, 315 (3) 1011011₍₂₎ (4) 45 (5) $2^2 \cdot 3$, 6個 (6) 10, 600 (7) 110010₍₂₎ (8) 87
 (9) $2^5 \cdot 3$, 12個 (10) 32, 160 (11) 1010100₍₂₎ (12) 82 (13) $2^3 \cdot 5^2$, 12個 (14) 10, 1540 (15) 100001₍₂₎ (16) 80
 (17) $2^4 \cdot 3$, 10個 (18) 2, 180 (19) 11011₍₂₎ (20) 37 (21) 6, 228 (22) 100101₍₂₎ (23) 77 (24) $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$, 24個
 (25) 15, 300 (26) 100010₍₂₎ (27) 27 (28) $2^2 \cdot 3 \cdot 5$, 12個 (29) 28, 56 (30) 11000₍₂₎ (31) 92 (32) $2^2 \cdot 5^2$, 9個
 (33) 14, 3360 (34) 101₍₂₎ (35) 64 (36) 13, 195 (37) 11101₍₂₎ (38) 10 (39) $2^3 \cdot 3^2$, 12個 (40) 28, 1176 (41) 44
 (42) 140, 280 (43) 49 (44) $2^4 \cdot 3^2$, 15個 (45) 13, 2028 (46) 101001₍₂₎ (47) 44 (48) 27, 54 (49) 1100010₍₂₎
 (50) 103 (51) $2 \cdot 3^2 \cdot 5$, 12個 (52) 30, 180 (53) 111110₍₂₎ (54) 71 (55) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$, 16個 (56) 10, 1260
 (57) 1000111₍₂₎ (58) 89 (59) $2 \cdot 3^2$, 6個 (60) 45, 45

第21章 図形の性質

- (1) $\frac{42}{17}$ (2) $\frac{24}{7}$ (3) $\frac{8}{3}$ (4) $\frac{4}{3}$ (5) 1 (6) $\frac{20}{9}$ (7) $\frac{15}{2}$ (8) 6 (9) $\frac{126}{19}$ (10) 2 (11) $\frac{42}{19}$ (12) 1 (13) $\frac{76}{7}$ (14) 12
 (15) $\frac{99}{14}$ (16) $\frac{27}{4}$ (17) $\frac{39}{5}$ (18) 1 (19) $\frac{54}{7}$ (20) $\frac{9}{2}$ (21) $\frac{35}{11}$ (22) 3 (23) $\frac{117}{14}$ (24) 10

第22章 複素数・二項定理

- (1) $-14 - 23i$ (2) $\frac{6}{5} + \frac{7i}{5}$ (3) 12 (4) $2 + 24i$ (5) $-\frac{5i}{4}$ (6) 21 (7) $12 + 6i$ (8) $\frac{19}{10} - \frac{7i}{10}$ (9) 12 (10) $-18 - 6i$
 (11) $-\frac{14}{5} + \frac{3i}{5}$ (12) 90 (13) $-45 - 5i$ (14) $\frac{3}{5} + \frac{i}{5}$ (15) 10 (16) $-23 + 14i$ (17) $\frac{6}{5} - \frac{7i}{5}$ (18) $30 - 10i$
 (19) $\frac{17}{10} - \frac{11i}{10}$ (20) 24 (21) $24 - 2i$ (22) $\frac{1}{2} + \frac{7i}{6}$ (23) 240 (24) $-11 + 10i$ (25) $\frac{11}{5} + \frac{2i}{5}$ (26) 7 (27) $-8 - 14i$
 (28) $-\frac{1}{5} + \frac{7i}{5}$ (29) 1215 (30) $-8 - 14i$ (31) $-\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$ (32) 945 (33) $-5 + 31i$ (34) $-\frac{17}{17} - \frac{5i}{17}$ (35) 80
 (36) $-9 + 8i$ (37) $\frac{3}{8} + \frac{i}{8}$ (38) 405 (39) $13 - 13i$ (40) $-\frac{7}{13} + \frac{17i}{13}$ (41) 80 (42) $-22 + 20i$ (43) $-\frac{1}{5} - \frac{11i}{10}$ (44) 10
 (45) $5 + 35i$ (46) $-\frac{1}{10} + \frac{7i}{10}$ (47) 3 (48) $-21 - i$ (49) $-\frac{4}{5} - \frac{2i}{5}$ (50) $-5 + i$ (51) $-\frac{5}{13} + \frac{12i}{13}$ (52) 9 (53) $23 - 15i$
 (54) $\frac{5}{4} + \frac{i}{4}$ (55) 7 (56) $-15 + 25i$ (57) $-\frac{i}{3}$ (58) 20 (59) $-3 - 14i$ (60) $-\frac{3}{5} - \frac{14i}{5}$

第23章 図形と方程式

- (1) (1, 2), 2 (2) $\frac{19\sqrt{5}}{10}$ (3) $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ (4) (-4, 1), 7 (5) $\frac{11\sqrt{34}}{34}$ (6) $(-\frac{4}{3}, -4)$ (7) (-6, 2), 4 (8) $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ (9) $(-5, -\frac{2}{3})$
 (10) (-3, 6), 1 (11) $\frac{9\sqrt{13}}{13}$ (12) $(-1, \frac{5}{2})$ (13) (-5, 2), 2 (14) $\frac{3\sqrt{29}}{29}$ (15) $(-\frac{29}{7}, -2)$ (16) (-4, 3), 3 (17) $\frac{17\sqrt{2}}{6}$
 (18) $(1, \frac{4}{7})$ (19) (-1, -4), 5 (20) $\frac{16\sqrt{17}}{17}$ (21) (-6, 5), 1 (22) $\frac{18\sqrt{34}}{17}$ (23) $(-7, \frac{10}{3})$ (24) (-6, -3), 4 (25) 5
 (26) (-3, -4) (27) (4, -4), 1 (28) 1 (29) $(\frac{1}{2}, -\frac{5}{2})$ (30) (3, 6), 4 (31) 0 (32) $(-\frac{4}{5}, -\frac{9}{5})$ (33) (4, -1), 5
 (34) $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ (35) $(\frac{16}{7}, \frac{41}{7})$ (36) (3, 4), 2 (37) $\frac{5\sqrt{2}}{6}$ (38) $(-\frac{2}{3}, -6)$ (39) (-6, -4), 7 (40) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (41) (-1, 6), 4
 (42) $\frac{23\sqrt{29}}{29}$ (43) (-2, 5) (44) (-5, 2), 7 (45) $\frac{6\sqrt{13}}{13}$ (46) $(\frac{13}{7}, -\frac{16}{7})$ (47) (-3, -4), 5 (48) $\sqrt{2}$ (49) $(\frac{5}{2}, -1)$

(50) $(1, 5)$, 4 (51) $\frac{16\sqrt{29}}{29}$ (52) $(-\frac{1}{5}, \frac{34}{5})$ (53) $(1, -1)$, 1 (54) $\frac{18}{5}$ (55) $(-\frac{1}{3}, \frac{23}{3})$ (56) $(2, 1)$, 6 (57) $\frac{13\sqrt{17}}{17}$
 (58) $(\frac{11}{4}, 2)$ (59) $(2, -4)$, 5 (60) $\frac{12\sqrt{29}}{29}$

第24章 三角関数

(1) $-\frac{1}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (2) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1 (3) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $\sqrt{3}$ (4) -1 , 0, なし (5) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$ (6) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, -1
 (7) $-\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (8) $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$ (9) $\frac{1}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (10) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$ (11) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1 (12) $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 (13) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (14) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (15) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (16) $2+\sqrt{3}$ (17) $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ (18) $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ (19) 2, -2 (20) 2, -2 (21) 5, -5
 (22) $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ (23) 2, -2

第25章 指数・対数の計算

(1) $\frac{\sqrt{3}}{9}$ (2) 3 (3) 4 (4) 1 (5) $\frac{2^{\frac{3}{2}}}{4}$ (6) 2 (7) 3 (8) 3 (9) $2^{\frac{3}{2}}$ (10) 6 (11) 2 (12) 1 (13) 16 (14) 5
 (15) 2 (16) 2 (17) $2\sqrt{2}$ (18) $5^{\frac{3}{2}}$ (19) 5 (20) 3 (21) 3 (22) $\frac{1}{4}$ (23) 5 (24) $\frac{5}{2}$ (25) $\frac{3^{\frac{3}{2}}}{27}$ (26) 1 (27) 3
 (28) $\frac{1}{8}$ (29) 2 (30) 4 (31) 6 (32) 3 (33) $\sqrt{3}$ (34) 1 (35) 4 (36) $\frac{3}{2}$ (37) $\frac{\sqrt[4]{2}}{2}$ (38) 5 (39) 2 (40) $9\sqrt[4]{3}$
 (41) 3 (42) 5 (43) 2 (44) 2 (45) 2 (46) $\frac{1}{5}$ (47) 4 (48) 5 (49) 25 (50) $\frac{5}{2}$

第26章 微分(数II)

(1) $9x^2 - 10x + 3$ (2) $18x^2 + 2x - 2$ (3) $-18x^2 - 12x + 6$ (4) $-12x^2 + 12x - 4$ (5) $-15x^2 - 10x$ (6) $9x^2 - 6x + 5$
 (7) $6x^2 + 4x$ (8) $15x^2 - 6x$ (9) $6x^2 - 8x + 5$ (10) $-6x^2 + 10x - 6$ (11) $-15x^2 + 12x - 3$ (12) $9x^2 + 4$
 (13) $y = 9x + 18$ (14) $y = 36x - 44$ (15) $y = -3$ (16) $y = 5x - 3$ (17) $y = -62x - 71$ (18) $y = 1$
 (19) 極大82 ($x = -4$), 極小 -26 ($x = 2$) (20) 極大 $\frac{13}{2}$ ($x = -1$), 極小 -7 ($x = 2$) (21) 極大22 ($x = -3$), 極小 -10 ($x = 1$)
 (22) 極大6 ($x = -2$), 極小2 ($x = 0$) (23) 極大 $\frac{83}{2}$ ($x = -3$), 極小 -21 ($x = 2$) (24) 極大 -1 ($x = 0$), 極小 -5 ($x = 2$)
 (25) $15x^2 - 2x + 4$ (26) $-9x^2 + 10x - 2$ (27) $18x^2 - 10x - 4$ (28) $-15x^2 - 2$ (29) $-15x^2 - 4x + 3$ (30) $-12x^2 - 2x$
 (31) $9x^2 - 6x - 3$ (32) $3x^2 - 10x + 1$ (33) $12x^2 - 2x + 5$ (34) $3x^2 - 12x$ (35) $15x^2 + 8x + 5$ (36) $-9x^2 + 12x + 2$
 (37) $y = 46x - 54$ (38) $y = 1 - 5x$ (39) $y = -16x - 12$ (40) $y = 67x + 98$ (41) $y = 3x - 2$ (42) $y = -x - 9$
 (43) 極大7 ($x = -4$), 極小 $-\frac{13}{2}$ ($x = -1$) (44) 極大9 ($x = 1$), 極小5 ($x = 3$) (45) 極大 $-\frac{25}{2}$ ($x = -3$), 極小 -13 ($x = -2$)
 (46) 極大 $-\frac{9}{2}$ ($x = -1$), 極小 -5 ($x = 0$) (47) 極大 $\frac{85}{2}$ ($x = 3$), 極小42 ($x = 4$) (48) 極大 $\frac{9}{2}$ ($x = -1$), 極小 -9 ($x = 2$)
 (49) $3x^2 - 2x$ (50) $-6x^2 - 2x + 4$ (51) $-6x^2 + 6x + 6$ (52) $-9x^2 + 8x - 3$ (53) $-6x^2 + 12x - 1$ (54) $-3x^2 - 10x - 5$
 (55) $-12x^2 + 12x - 5$ (56) $3x^2 - 2x - 5$ (57) $18x^2 - 8x - 4$ (58) $12x^2 + 2x - 2$ (59) $-12x^2 - 2x + 1$ (60) $4x + 3$

第27章 積分(数II)

(1) $-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x + C$ (2) $\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x + C$ (3) $-x^2 + 3x + C$ (4) $\frac{5x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 6x + C$ (5) $-\frac{4x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 3x + C$
 (6) $\frac{2x^3}{3} - x^2 - 5x + C$ (7) $x^3 + 3x^2 + 6x + C$ (8) $2x^3 - \frac{x^2}{2} + C$ (9) 15 (10) $\frac{17}{2}$ (11) $-\frac{9}{2}$ (12) $-\frac{27}{2}$ (13) -33
 (14) -8 (15) $-\frac{39}{2}$ (16) $-\frac{136}{3}$ (17) $\frac{125}{6}$ (18) $\frac{4}{3}$ (19) $\frac{343}{6}$ (20) $\frac{4}{3}$ (21) $\frac{9}{2}$ (22) $\frac{4}{3}$ (23) $\frac{4}{3}$ (24) $\frac{256}{3}$
 (25) $-\frac{5x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + C$ (26) $\frac{2x^3}{3} + 2x^2 - 4x + C$ (27) $\frac{2x^3}{3} - 2x^2 - 2x + C$ (28) $x^3 - 2x^2 + 5x + C$ (29) $\frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 2x + C$
 (30) $-\frac{4x^3}{3} - 3x^2 - x + C$ (31) $\frac{5x^3}{3} + 3x^2 - 6x + C$ (32) $x^3 + \frac{5x^2}{2} + 3x + C$ (33) $\frac{32}{3}$ (34) $\frac{5}{2}$ (35) $\frac{3}{2}$ (36) 6 (37) $-\frac{21}{2}$
 (38) 159 (39) $-\frac{47}{6}$ (40) $\frac{11}{3}$ (41) $\frac{4}{3}$ (42) $\frac{4}{3}$ (43) $\frac{125}{6}$ (44) $\frac{4}{3}$ (45) $\frac{9}{2}$ (46) $\frac{1}{6}$ (47) $\frac{4}{3}$ (48) $\frac{32}{3}$
 (49) $-\frac{5x^3}{3} - x^2 + 4x + C$ (50) $\frac{5x^3}{3} - 4x + C$ (51) $-2x^3 - 3x^2 - x + C$ (52) $\frac{2x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - x + C$ (53) $-\frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} - 6x + C$
 (54) $2x^3 - \frac{3x^2}{2} + C$ (55) $-2x^3 + 3x^2 + 2x + C$ (56) $\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 5x + C$ (57) $\frac{4}{3}$ (58) -4 (59) -13 (60) $\frac{21}{2}$

第28章 数列

(1) -74 , -945 (2) $-\frac{3}{16}$, $-\frac{93}{16}$ (3) -88 (4) $\frac{n(n+1)(2n-5)}{6}$ (5) 45, 351 (6) 128, 86 (7) -352 (8) $-\frac{n(n-1)(n+1)}{3}$
 (9) -56 , -810 (10) -192 , -381 (11) -494 (12) $\frac{n(n-4)(n+1)}{3}$ (13) -31 , -240 (14) 27, 40 (15) 176
 (16) $-\frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$ (17) 66, 756 (18) $-\frac{1}{8}$, $-\frac{15}{8}$ (19) -70 (20) $-\frac{2n(n-1)(n+1)}{3}$ (21) 37, 667 (22) -64 , -127
 (23) -927 (24) $\frac{n(n+1)(2n+3)}{2}$ (25) 90, 1386 (26) $\frac{1}{64}$, $\frac{127}{64}$ (27) 85 (28) $-n^2(n+1)$ (29) -81 , -860 (30) 192, 381
 (31) 117 (32) $\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$ (33) 63, 675 (34) 192, 129 (35) -28 (36) $-\frac{n(n+1)(2n+3)}{2}$ (37) -91 , -874 (38) -66
 (39) 55, 531 (40) -156 (41) $-\frac{n(n+1)(4n-7)}{6}$ (42) -27 , -180 (43) -486 , -728 (44) -22 (45) -34 , -585
 (46) 64, 127 (47) 140 (48) $\frac{2n(n-1)(n+1)}{3}$ (49) -58 , -450 (50) $\frac{1}{64}$, $\frac{255}{64}$ (51) 135 (52) $-\frac{n(n+1)(2n-1)}{2}$ (53) 34, 205
 (54) -192 , -129 (55) -465 (56) $\frac{n(n+1)(n+5)}{3}$ (57) 26, 348 (58) -32 , -63 (59) -65 (60) -41 , -441

第29章 統計の推測

(1) 120, $4\sqrt{5}$ (2) -1.0 (3) 120, $4\sqrt{6}$ (4) $\frac{1}{2}$ (5) 1.0 (6) 36, $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ (7) $\frac{1}{2}$ (8) 60, $2\sqrt{10}$ (9) $\frac{1}{2}$ (10) 9, $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
 (11) -1.0 (12) 90, $\frac{3\sqrt{30}}{2}$ (13) -2.0 (14) 18, 3 (15) $\frac{3}{2}$ (16) 18, $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ (17) 1.0 (18) 36, $3\sqrt{3}$ (19) $\frac{3}{2}$
 (20) 100, $5\sqrt{3}$ (21) -1.0 (22) 100, $\frac{5\sqrt{30}}{3}$ (23) 2.0 (24) 12, $\sqrt{10}$

第30章 ベクトル

- (1) $-1, \sqrt{37}$ (2) 4 (3) 14 (4) $-48, 4$ (5) 5 (6) 20 (7) $-48, \sqrt{10}$ (8) $-\frac{4}{5}$ (9) -16 (10) $-7, 3$ (11) $\frac{10}{3}$
 (12) 18 (13) $17, \sqrt{85}$ (14) -1 (15) 9 (16) $30, \sqrt{130}$ (17) 3 (18) 53 (19) $-35, \sqrt{17}$ (20) $-\frac{4}{5}$ (21) $13, \sqrt{65}$
 (22) $\frac{4}{3}$ (23) 6 (24) $-14, \sqrt{17}$ (25) 3 (26) -18 (27) $12, \sqrt{61}$ (28) $-\frac{4}{3}$ (29) -22 (30) $2, \sqrt{17}$ (31) -8
 (32) 27 (33) $7, \sqrt{53}$ (34) $-\frac{5}{2}$ (35) 4 (36) $-36, 2\sqrt{5}$ (37) 2 (38) 6 (39) $32, 8\sqrt{2}$ (40) $\frac{2}{3}$ (41) 6, 5
 (42) -6 (43) 42 (44) $6, \sqrt{82}$ (45) 6 (46) 27 (47) $2, \sqrt{37}$ (48) -5 (49) 2 (50) $-16, 4$ (51) $-\frac{1}{2}$ (52) 2
 (53) 24, 10 (54) 15 (55) 20 (56) $-11, 2\sqrt{5}$ (57) $-\frac{2}{3}$ (58) 2 (59) $4, \sqrt{74}$ (60) $\frac{2}{3}$

第31章 複素数平面

- (1) $\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$ (2) $\sqrt{2}(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4})$ (3) $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$ (4) $2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})$ (5) $2(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$
 (6) $2(\cos \pi + i \sin \pi)$ (7) $2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ (8) $2(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6})$ (9) -4 (10) $-8i$ (11) -64 (12) 16 (13) 8
 (14) $16 - 16\sqrt{3}i$

第32章 極限

- (1) 3 (2) $\frac{2}{5}$ (3) 0 (4) 2 (5) $\frac{3}{2}$ (6) $\frac{5}{2}$ (7) 3 (8) 1 (9) e (10) e^2 (11) 3 (12) $\frac{1}{2}$ (13) $\frac{1}{2}$ (14) 1
 (15) 1 (16) 1 (17) 4 (18) 2 (19) $\frac{9}{2}$ (20) $\frac{4}{3}$ (21) $\frac{25}{3}$

第33章 微分法(数III)

- (1) $y' = 2 \cos(2x)$ (2) $y' = -2x \sin(x^2)$ (3) $y' = 3e^{3x}$ (4) $y' = (x+1)e^x$ (5) $y' = x(x \cos(x) + 2 \sin(x))$ (6) $y' = \frac{2x}{x^2+1}$
 (7) $y' = -\tan(x)$ (8) $y' = -\frac{2}{(x-1)^2}$ (9) $y' = -\frac{(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$ (10) $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ (11) $y' = 10(2x-1)^4$
 (12) $y' = -\sqrt{2}e^{-x} \sin(x + \frac{\pi}{4})$ (13) $y' = \frac{2}{\cos^2(2x)}$ (14) $y' = \log(x) + 1$ (15) $y' = 3 \sin^2(x) \cos(x)$ (16) $y' = -\frac{1}{2x^2}$
 (17) $y' = 2xe^{x^2}$ (18) $y' = \frac{1}{x}$ (19) $y' = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (20) $y' = x^2(3-x)e^{-x}$

第34章 積分法(数III)

- (1) $\log|x| + C$ (2) $\frac{e^{2x}}{2} + C$ (3) $-\frac{\cos(3x)}{3} + C$ (4) $2 \sin(\frac{x}{2}) + C$ (5) $(x-1)e^x + C$ (6) $-x \cos(x) + \sin(x) + C$
 (7) $x(\log(x)-1) + C$ (8) $\frac{x^2(2 \log(x)-1)}{4} + C$ (9) $\log(x^2+1) + C$ (10) $\frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$ (11) $\frac{\sin^3(x)}{3} + C$ (12) $\frac{(x^2+1)^4}{8} + C$
 (13) $\log|\frac{x}{x+1}| + C$ (14) $\frac{e^x \sin(x)}{2} - \frac{e^x \cos(x)}{2} + C$ (15) $-1 + e$ (16) 2 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) $-1 + \frac{\pi}{2}$
 (22) $\frac{16}{3}$

巻末
 用語集(五十音順)

本書に登場する主な用語をまとめました。右端の数字は詳しく扱っている章です。

あ		
移項 いこう	等式の一方の辺の項を、符号を変えて他方の辺へ移すこと。	3
一次関数 いちじかんすう	$y = ax + b$ の形で表される関数。グラフは傾き a 、切片 b の直線。	5
一般角 いっぱんかく	回転の向き(正・負)と回数まで考えた角。 390° や -30° など。	24
因数定理 いんすうていり	$P(a) = 0 \iff P(x)$ は $x - a$ を因数にもつ。	22
因数分解 いんすうぶんかい	多項式を、いくつかの式の積の形に変形すること。展開の逆。	9
裏 うら	命題「 $p \Rightarrow q$ 」に対する「 $\bar{p} \Rightarrow \bar{q}$ 」。真偽は元と一致しない。	15
円周角 えんしゅうかく	円周上の1点から、弧の両端を見込む角。同じ弧に対する円周角は等しく、中心角の半分。	12
円周率 えんしゅうりつ	円周の長さ $\div$ 直径。 $\pi = 3.14159 \cdots$ 。	6
円順列 えんじゅんれつ	円形に並べる順列。回転して同じものを区別しないので $(n - 1)!$ 通り。	19
オイラーの多面体定理 おいらーのためんたいていり	凸多面体で(頂点の数) $-$ (辺の数) $+$ (面の数) $= 2$ 。	21
おうぎ形 おうぎがた	円の2本の半径と弧で囲まれた図形。	6
か		
階差数列 かいさすうれつ	数列の隣り合う項の差 $a_{n+1} - a_n$ を並べた数列。	28
解と係数の関係 かいとけいすうのかんけい	$ax^2 + bx + c = 0$ の2解 α, β について $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$ 。	22
確率変数 かくりつへんすう	試行の結果によって値が決まり、各値をとる確率が定まっている変数。	29
傾き かたむき	直線の x が1増えたときの y の増加量。	5
加法定理 かほうていり	$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ など。三角関数の公式の母。	24
関数 かんすう	x の値を決めると y の値がただ1つ決まる対応関係。	5

外角 がいかく	多角形の1辺と、隣の辺の延長とがつくる角。多角形の外角の和は 360° 。	7
外心 がいしん	三角形の3辺の垂直二等分線の交点。外接円の中心。	21
軌跡 きせき	与えられた条件を満たす点全体が描く図形。	23
期待値 きたいち	(値 $\times$ その確率)の総和。試行を何度もくり返したときの平均的な値。	19
帰無仮説 きむかせつ	仮説検定で、否定(棄却)できるかどうかを調べる対象の仮説。	29
共通部分 きょうつうぶぶん	A と B の両方に属する要素全体の集合 $A \cap B$ 。	15
極形式 きょくけいしき	複素数を $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ と、絶対値と偏角で表した形。	31
極限 きょくげん	変数がある値に限りなく近づくとき、関数や数列が限りなく近づく値。	32
極値 きょくち	増加から減少に変わる点の値(極大値)、減少から増加に変わる点の値(極小値)。	26
虚数 きょすう	$a + bi$ ($b \neq 0$) の形の複素数。 i は $i^2 = -1$ を満たす虚数単位。	22
逆 ぎやく	命題「 $p \Rightarrow q$ 」に対する「 $q \Rightarrow p$ 」。真偽は元と一致するとは限らない。	15
逆関数 ぎやくかんすう	$y = f(x)$ を x について解き、 x と y を入れかえた関数。グラフは $y = x$ に関して対称。	25
空集合 くうしゅうごう	要素を1つももたない集合。記号 $\emptyset$ 。	15
区分求積法 くぶんきゅうせきほう	細長い長方形の面積の和の極限として定積分を求める方法。	34
組合せ くみあわせ	異なる n 個から r 個を選ぶ(順番を考えない)選び方。 ${}_nC_r$ 。	19
係数 けいすう	項の文字の部分以外の数。 $-5x^2$ の係数は -5 。	2
恒等式 こうとうしき	文字にどんな値を代入しても成り立つ等式。	22
弧度法 こどほう	半径1の円の弧の長さで角を表す方法。 $180^\circ = \pi$ ラジアン。	24
根号 こんごう	平方根を表す記号 $\sqrt{\quad}$ 。	8
合成関数 ごうせいかんすう	$f(g(x))$ のように、関数の中に関数を入れたもの。	33

合同 ごうどう	移動して重ね合わせることができる関係。記号 $\equiv$ 。	7
さ		
最小公倍数 さいしょうこうばいすう	2つ以上の整数に共通な倍数のうち、最小の正のもの。	20
最大公約数 さいだいこうやくすう	2つ以上の整数に共通な約数のうち、最大のもの。	20
錯角 さっかく	2直線に1本の直線が交わるとき、「Z字」の位置にできる角。平行線なら等しい。	7
三角比 さんかくひ	直角三角形の辺の比 $\sin, \cos, \tan$ 。単位円で鈍角にも拡張。	17
散布図 さんぷず	2つの変量の組を座標平面上の点で表した図。相関を見るのに使う。	18
三平方の定理 さんへいほうのていり	直角三角形で $a^2 + b^2 = c^2$ (c は斜辺)。ピタゴラスの定理。	12
指数関数 しすうかんすう	$y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)。 $a > 1$ なら急激に増加する。	25
自然数 しぜんすう	1, 2, 3, ... のような正の整数。	1
自然対数 しぜんたいすう	$e = 2.718\cdots$ を底とする対数 $\log x$ 。微分が $\frac{1}{x}$ になる。	33
四分位数 しぶんいすう	データを小さい順に並べて4等分する位置の値 Q_1, Q_2, Q_3 。	13
集合 しゅうごう	範囲がはっきりしたものの集まり。	15
収束 しゅうそく	数列や関数の値が、ある一定の値に限りなく近づくこと。	32
真数 しんすう	$\log_a M$ の M 。真数は正でなければならない(真数条件)。	25
信頼区間 しんらいくかん	母数(母平均など)を、標本から一定の信頼度で推定した区間。	29
次数 じすう	単項式でかけ合わされた文字の個数。多項式では各項の次数の最大値。	2
実数 じっすう	有理数と無理数を合わせた数。数直線上の点で表せる数。	14
重心 じゅうしん	三角形の3本の中線の交点。中線を 2 : 1 に内分する。	21
十分条件 じゅうぶんじょうけん	$p \Rightarrow q$ が真のとき、 p は q の十分条件。	15
循環小数 じゅんかんしょうすう	ある位から先で同じ数字の並びをくり返す無限小数。必ず分数で表せる。	8

順列 じゅんれつ	異なる n 個から r 個を取り出して並べる並べ方。 ${}_nP_r$ 。	19
条件付き確率 じょうけんつきかくりつ	事象 A が起こったときに事象 B が起こる確率 $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 。	19
剰余の定理 じょうよのていり	$P(x)$ を $x - a$ で割った余りは $P(a)$ 。	22
数学的帰納法 すうがくてききのうほう	$n = 1$ で成立 + 「 $n = k$ で成立 $\Rightarrow n = k + 1$ で成立」で全自然数での成立を示す方法。	28
正規分布 せいきぶんぷ	平均を中心に左右対称な釣鐘型の連続型確率分布 $N(m, \sigma^2)$ 。	29
正弦定理 せいげんていり	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 。	17
整数 せいすう	$\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots$ のような数。	1
接線 せっせん	曲線と1点で接する直線。傾きはその点の微分係数。	26
切片 せつぺん	直線と y 軸の交点の y 座標 (y 切片)。	5
絶対値 ぜったいち	数直線上で原点からの距離。 $ a $ 。	1
漸化式 ぜんかしき	数列の項を、その前の項を使って表した関係式。 $a_{n+1} = 2a_n + 1$ など。	28
漸近線 ぜんきんせん	曲線が限りなく近づいていく直線。	33
素因数分解 そいんすうぶんかい	自然数を素数の積で表すこと。表し方はただ1通り。	20
相加平均・相乗平均 そうかへいきん・そうじょうへいきん	$a, b > 0$ について $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 。	22
相関係数 そうかんけいすう	2変量の直線的な関係の強さを表す -1 以上 1 以下の値。	18
双曲線 そうきょくせん	2定点からの距離の差が一定な点の軌跡。反比例のグラフも双曲線。	31
双曲線(反比例) そうきょくせん	反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフ。座標軸に限りなく近づく2つの曲線。	5
相似 そうじ	一方を拡大・縮小すると他方にぴったり重なる関係。	12
た		
対偶 たいぐう	命題「 $p \Rightarrow q$ 」に対する「 $\bar{q} \Rightarrow \bar{p}$ 」。真偽は元と一致する。	15
対称式 たいしょうしき	文字を入れかえても変わらない式。基本対称式(和・積)で表せる。	14

対数 たいすう	$a^p = M$ のときの $p \cdot \log_a M$ と書く。「何乗したら M か」。	25
単位円 たんいえん	原点を中心とする半径1の円。三角関数の定義に使う。	17
単項式・多項式 たんこうしき・たこうしき	数や文字の積だけでできた式が単項式、単項式の和が多項式。	2
楕円 だえん	2定点(焦点)からの距離の和が一定な点の軌跡。	31
チェバの定理 ちえばのていり	三角形の3頂点から引いた3直線が1点で交わるときの辺の比の関係式。	21
置換積分 ちかんせきぶん	$t = g(x)$ と置き換えて積分する方法。合成関数の微分の逆。	34
中央値 ちゅうおうち	データを小さい順に並べたときの真ん中の値(メジアン)。	13
中間値の定理 ちゅうかんちのていり	連続関数で $f(a)$ と $f(b)$ が異符号なら、間に $f(c) = 0$ となる c がある。	32
定積分 ていせきぶん	$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 。グラフと x 軸の間の符号付き面積。	27
展開 てんかい	積の形の式を、かっこをはずして和の形に表すこと。	9
導関数 どうかんすう	各 x に対する微分係数を与える関数 $f'(x)$ 。	26
同類項 どうるいこう	文字の部分が同じ項。まとめて計算できる。	2
独立 どくりつ	一方の結果が他方の確率に影響を与えないこと。	19
ド・モアブルの定理 どもあぶるのていり	$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ 。	31
ド・モルガンの法則 どもるがんのほうそく	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ 。	15
な		
内心 ないしん	三角形の3つの内角の二等分線の交点。内接円の中心。	21
内積 ないせき	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \theta$ 。垂直なら0。	30
二項定理 にこうていり	$(a + b)^n$ の展開式。係数は ${}_nC_r$ 。	22
二項分布 にこうぶんぷ	成功確率 p の試行を n 回独立にくり返したときの成功回数の分布 $B(n, p)$ 。	29
二次方程式の解の公式 にじほうていしきのかいのこうしき	$ax^2 + bx + c = 0$ の解 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 。	10

ネイピア数 ねいぴあすう	$e = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}} = 2.71828 \cdots$ 。自然対数の底。	33
ねじれの位置 ねじれのいち	空間で交わらず、平行でもない2直線の位置関係。	6
は		
背理法 はいりほう	結論を否定して矛盾を導き、結論が正しいことを示す証明法。	15
箱ひげ図 はこひげず	最小値・四分位数・最大値を箱とひげで表した図。	13
はさみうちの原理 はさみうちのげんり	$a_n \leq c_n \leq b_n$ で $a_n, b_n \rightarrow \alpha$ なら $c_n \rightarrow \alpha$ 。	32
発散 はっさん	収束しないこと。 ∞ や $-\infty$ に向かう場合と振動する場合がある。	32
反比例 はんびれい	$y = \frac{a}{x}$ の関係。 xy が一定。	5
判別式 はんべつしき	$ax^2 + bx + c = 0$ の $D = b^2 - 4ac$ 。解の種類を判定する。	16
媒介変数 ばいかいへんすう	x, y をともに別の変数 t で表すときの t 。	31
ヒストグラム ひすとぐらむ	度数分布を柱状のグラフで表したもの。	13
必要条件 ひつようじょうけん	$p \Rightarrow q$ が真のとき、 q は p の必要条件。	15
標準偏差 ひょうじゅんへんさ	分散の正の平方根。データの散らばりの大きさ。	18
標本調査 ひょうほんちょうさ	集団の一部を調べて全体を推測する調査。	13
比例 ひれい	$y = ax$ の関係。 $\frac{y}{x}$ が一定。	5
微分係数 びぶんけいすう	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ 。 $x = a$ における瞬間の変化率。	26
複素数 ふくそすう	$a + bi$ (a, b は実数) の形の数。	22
不定積分 ふていせきぶん	微分すると $f(x)$ になる関数全体 $F(x) + C$ 。	27
部分積分 ぶぶんせきぶん	$\int fg'dx = fg - \int f'gdxdx$ 。積の微分の逆。	34
分散 ぶんさん	偏差の2乗の平均。 $\overline{x^2} - (\bar{x})^2$ でも計算できる。	18
分配法則 ぶんぱいほうそく	$a(b + c) = ab + ac$ 。	2

平均値の定理 へいきんちのていり	$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ を満たす c が $a < c < b$ に存在する。	33
平方完成 へいほうかんせい	$ax^2 + bx + c$ を $a(x-p)^2 + q$ の形に変形すること。	16
平方根 へいほうこん	2乗すると a になる数。正の数 a の平方根は $\pm\sqrt{a}$ 。	8
変化の割合 へんかのわりあい	$(y \text{ の増加量}) \div (x \text{ の増加量})$ 。一次関数では傾きに等しい。	5
変曲点 へんきょくてん	グラフの凹凸が入れかわる点。 $f''(x)$ の符号が変わる点。	33
偏差 へんさ	各データの値から平均値を引いた値。	18
ベクトル べくとる	向きと大きさをもつ量。矢印で表す。	30
放物線 ほうぶつせん	$y = ax^2$ のグラフの形。焦点と準線から等距離な点の軌跡。	11
方べきの定理 ほうべきのていり	点 P を通る2直線が円と A, B および C, D で交わるとき $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。	21
補集合 ほしゅうごう	全体集合 U のうち、 A に含まれない要素の集合 $\overline{A}$ 。	15
母線 ぼせん	円錐や円柱の側面を作る線分。	6
ま		
無限級数 むげんきゅうすう	無限個の項の和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 。部分和の極限で定める。	32
無理数 むりすう	分数で表せない実数。 $\sqrt{2}, \pi, e$ など。	8
命題 めいだい	正しいか正しくないか(真偽)が明確に決まる文や式。	15
メネラウスの定理 めねらうすのていり	三角形の3辺(の延長)と交わる直線についての辺の比の関係式。	21
や		
約数 やくすう	ある整数を割り切る整数。	20
有意水準 ゆういすいじゆん	仮説検定で、帰無仮説を棄却する基準となる確率(5% など)。	29
有理化 ゆうりか	分母に根号を含まない形に変形すること。	8
有理数 ゆうりすう	$\frac{\text{整数}}{\text{整数}}$ で表せる数。	8

ユークリッドの互除法 ゆーくりっどのごじょほう	割り算をくり返して最大公約数を求める方法。	20
余弦定理 よげんていり	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 。三平方の定理の一般化。	17
余事象 よじしょう	事象 A が起こらないという事象 $\overline{A}$ 。 $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ 。	19
ら		
領域 りょういき	不等式を満たす点 (x, y) 全体が表す平面上の部分。	23
累乗 るいじょう	同じ数をいくつかかけ合わせたもの。 a^n 。	1
連続 れんぞく	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ が成り立つこと。グラフがつながっている。	32
連立方程式 れんりつほうていしき	2つ以上の方程式を同時に満たす解を求める問題。	4
わ		
和集合 わしゅうごう	A または B に属する要素全体の集合 $A \cup B$ 。	15